

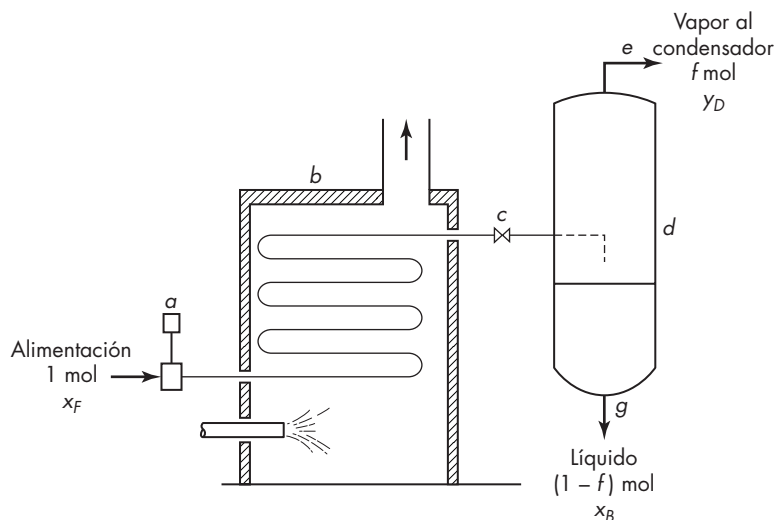
CAPÍTULO 21

Destilación

En la práctica, la destilación puede llevarse a cabo según dos métodos principales. El primer método se basa en la producción de vapor mediante la ebullición de la mezcla líquida que se desea separar y la condensación de los vapores sin permitir que el líquido retorne a la columna del equipo de destilación. Por lo tanto, no hay reflujo. El segundo método se basa en el retorno de una parte del condensado a la columna, en condiciones tales que el líquido que retorna se pone en contacto íntimo con los vapores que ascienden hacia el condensador. Es posible realizar cualquiera de los dos métodos como un proceso continuo o discontinuo (por etapas). La primera sección de este capítulo se ocupa de los procesos de destilación continua en estado estacionario, incluyendo la vaporización parcial en una sola etapa sin reflujo (destilación *flash* o rápida) y la destilación continua con reflujo (rectificación) para sistemas que contienen sólo dos componentes. (La destilación multicomponente se estudiará en el capítulo 22.) Las últimas secciones están dedicadas al diseño y operación de equipo de destilación, tales como las columnas de platos perforados y con destilación discontinua.

DESTILACIÓN FLASH

La destilación instantánea o *flash* consiste en la vaporización de una fracción definida del líquido, en una manera tal que el vapor que se forma está en equilibrio con el líquido residual, separando el vapor del líquido y condensando el vapor. La figura 21.1 muestra los elementos que conforman una planta de destilación instantánea. La alimentación se hace circular por medio de la bomba *a*, a través del calentador *b*, y se reduce la presión en la válvula *c*. Una mezcla íntima de vapor y líquido entra en el separador *d*, en el que permanece el tiempo suficiente para permitir que se separen las corrientes de vapor y líquido. Debido al gran contacto existente entre el líquido y el vapor antes de su separación, las corrientes que se separan están en equilibrio. El vapor sale a través de la línea *e* y el líquido a través de la línea *g*.

**FIGURA 21.1**Planta de destilación *flash* o instantánea.

Destilación flash de mezclas binarias

La destilación instantánea (destilación *flash*) se usa de manera extensa en la refinación del petróleo, en la cual sus fracciones se calientan en destiladores de tubos y el fluido calentado se evapora instantáneamente (*flash*) en corrientes de vapor y corrientes de líquido residuales, cada una de las cuales contiene muchos componentes. El líquido proveniente de un absorbedor se somete a destilación instantánea para recuperar una parte de soluto y el líquido de un reactor a alta presión se puede destilar instantáneamente a baja presión, generando algo del vapor.

Considere 1 mol de una mezcla de dos componentes que entra como alimentación del equipo que se representa en la figura 21.1. Sea la concentración de la alimentación x_F , expresada como fracción mol del componente más volátil. Sea f la fracción mol de la alimentación que se vaporiza y retira continuamente como vapor. Por lo tanto, $1 - f$ es la fracción mol de la alimentación que sale de forma continua como líquido. Sean y_D y x_B las concentraciones del vapor y el líquido, respectivamente. A partir de un balance de materia para el componente más volátil, basado en 1 mol de alimentación, toda la cantidad de este componente que entra en la alimentación tiene que salir en las dos corrientes que salen del destilador.

$$x_F = f y_D + (1 - f) x_B \quad (21.1)$$

En la ecuación (21.1) hay dos incógnitas: x_B y x_D . Para usar la ecuación, debe contarse con una segunda relación entre las incógnitas. Tal relación está dada por la curva de equilibrio o por una ecuación basada en la *volatilidad relativa*, α . Para las componentes A y B en una mezcla, α se define como

$$\alpha_{AB} = \frac{y_{Ae}/x_{Ae}}{y_{Be}/x_{Be}} \quad (21.2)$$

Para mezclas ideales, la volatilidad relativa es igual a la relación entre las presiones de vapor, ya que se cumple la ley de Raoult y α es casi constante en el rango de temperaturas presente en una destilación típica.

$$\begin{aligned}
 p_A &= P'_A x_A & y_A &= p_A / P \\
 p_B &= P'_B x_B & y_B &= p_B / P \\
 \alpha_{AB} &= \frac{y_A / x_A}{y_B / x_B} = \frac{P'_A / P}{P'_B / P} = \frac{P'_A}{P'_B}
 \end{aligned}
 \quad (21.3)$$

Para mezclas binarias, generalmente se omiten los subíndices, puesto que $x_B = 1 - x_A$ y $y_B = 1 - y_A$. La ecuación (21.2) se puede convertir en una forma más útil, relacionando directamente y con x , que se entiende que son y_{Ac} y x_{Ac} .

$$y = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x} \quad (21.4)$$

La fracción f de la ecuación (21.1) no se fija directamente, sino que depende de la entalpía de la corriente caliente que ingresa y de las entalpías del vapor y del líquido que dejan la cámara de destilación instantánea.

$$H_F = f H_y + (1 - f) H_x \quad (21.5)$$

donde H_F , H_y y H_x son respectivamente las entalpías del líquido de alimentación, el vapor y el líquido producidos.

EJEMPLO 21.1 Una mezcla con 50% en mol de benceno y 50% de tolueno se somete a una destilación instantánea a una presión en el separador de 1 atm. El líquido que ingresa se calienta a una temperatura que ocasionará que 50% de la alimentación se evapore. *a)* ¿Cuáles son las composiciones del vapor y del líquido que abandonan la cámara de destilación instantánea?; *b)* ¿cuál es la temperatura de la alimentación que se requiere?

Solución El diagrama del punto de ebullición para benceno-tolueno se muestra en la figura 21.2. El punto de ebullición de la alimentación es de 92 °C y se supone que la temperatura en el separador es de alrededor de 95 °C. A 95 °C, $\alpha = 2.45$, basado en las presiones de vapor del benceno y del tolueno.

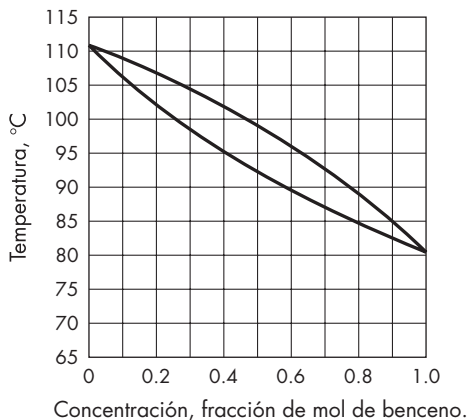


FIGURA 21.2

Diagrama del punto de ebullición (sistema benceno-tolueno a 1 atm).

a) De las ecuaciones (21.1) y (21.4) con $f = 0.4$ y $X_F = 0.5$,

$$0.5 = 0.4 \left(\frac{2.45x}{1 + 1.45x} \right) + 0.6x$$

$$(0.5 - 0.6x)(1 + 1.45x) = 0.98x$$

$$0.87x^2 + 0.855x - 0.5 = 0$$

$$x = 0.412$$

$$y = \frac{2.45 \times 0.412}{1 + (1.45 \times 0.412)} = 0.632$$

De la figura 21.2 para $x = 0.412$, $T = 95^\circ\text{C}$

b) La entalpía de evaporación y los calores específicos de los líquidos son

para el benceno: $\lambda = 7360 \text{ cal/g mol}$, $C_p = 33 \text{ cal/mol} \cdot ^\circ\text{C}$

para el tolueno: $\lambda = 7960 \text{ cal/g mol}$, $C_p = 40 \text{ cal/mol} \cdot ^\circ\text{C}$

Seleccione el líquido a 95°C como base para la entalpía.

El C_p promedio para el líquido es $(0.5 \times 33) + (0.5 \times 40) = 36.5 \text{ cal/mol} \cdot ^\circ\text{C}$

El valor promedio de λ es $(0.632 \times 7360) + (0.368 \times 7960) = 7581 \text{ cal/g mol}$.

De la ecuación (21.5),

$$H_F = (T_F - 95)(36.5) = 0.4(7581)$$

$$T_F = 178^\circ\text{C}$$

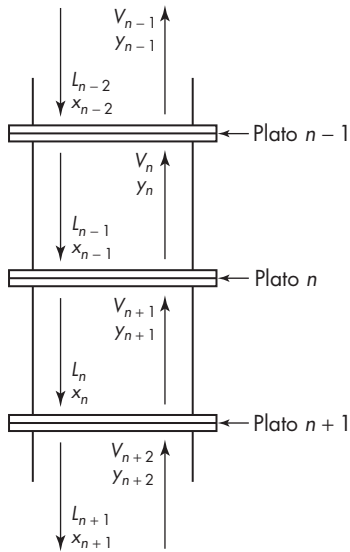
DESTILACIÓN CONTINUA CON REFLUJO

La destilación *flash* o instantánea se utiliza esencialmente para la separación de componentes que tienen temperaturas de ebullición muy diferentes. No es eficaz en la separación de componentes de volatilidad comparable, los cuales requieren del uso de la destilación con reflujo. Para la producción en gran escala, es más común la destilación continua — que se describe en esta sección —, que la destilación discontinua que se estudiará posteriormente en este capítulo.

Acción en un plato ideal

En un plato ideal, por definición, el líquido y el vapor que salen del plato se encuentran en equilibrio. Considere un solo plato de una columna en una cascada de platos ideales, tal como el plato n que se representa en la figura 21.3. Suponga que los platos se numeran en serie desde la parte superior (destilado) hasta la parte inferior (residuo) de la columna y que el plato que se considera es el número n partiendo desde la parte superior. Por lo tanto, el plato inmediatamente superior es el plato $n - 1$ y el inmediatamente inferior es el plato $n + 1$. Los subíndices representan en todos los casos el punto de origen de la magnitud correspondiente.

En el plato n entran dos corrientes de fluido y salen otras dos. Una corriente de líquido L_{n-1} mol/h, procedente del plato $n - 1$ y una corriente de vapor V_{n+1} mol/h, procedente del plato $n + 1$, se ponen en contacto íntimo. Una corriente de vapor V_n mol/h asciende hacia el plato $n - 1$, y una corriente de líquido L_n mol/h, desciende hacia el plato $n + 1$. Puesto que las corrientes de vapor son la fase V , sus concentraciones se representan por y . Las corrientes de líquido son la fase L , y sus concentraciones se representan por x . Por lo tanto, las concentraciones de las corrientes que entran y salen del plato n son las siguientes:

**FIGURA 21.3**Diagrama del balance de materia para el plato n .

Vapor que sale del plato y_n
 Líquido que sale del plato x_n
 Vapor que entra en el plato y_{n+1}
 Líquido que entra en el plato x_{n-1}

En la figura 21.4 se representa el diagrama del punto de ebullición para la mezcla tratada. Las cuatro concentraciones anteriormente citadas se representan también en esta figura. Según la definición de un plato ideal, el vapor y el líquido que salen del plato n están en equilibrio, de forma que x_n y y_n representan concentraciones de equilibrio. Esto se ilustra en la figura 21.4. El vapor es enriquecido en el componente más volátil A a medida que asciende por la columna, y el líquido disminuye en A a medida que el flujo desciende. Por tanto, las concentraciones de A en ambas fases aumentan con la altura de la columna; x_{n-1} es mayor que x_n , y y_n es mayor que y_{n+1} . Aunque las corrientes que salen del plato están en equilibrio, las que entran no lo están, como se observa en la figura 21.4. Cuando el vapor procedente del plato $n+1$ y el líquido procedente del plato $n-1$ se ponen en contacto, sus concentraciones tienden hacia el equilibrio, tal como se representa por las flechas de la figura 21.4. Parte del componente más volátil A se vaporiza desde el líquido, disminuyendo la concentración del líquido desde x_{n-1} hasta x_n ; y algo del componente menos volátil B se condensa desde el vapor, aumentando la concentración del vapor desde y_{n+1} hasta y_n . Puesto que las corrientes de líquido están a sus puntos de burbuja y las corrientes de vapor a sus puntos de rocío, el calor liberado en la condensación del componente B suministra el calor necesario para vaporizar el componente A . Cada plato de la cascada actúa como un aparato de intercambio en el que el componente A se transfiere hacia la corriente de vapor y el componente B hacia la corriente de líquido. Por otra parte, puesto que la concentración de A , tanto en el líquido como en el vapor, aumenta con la altura de la columna, la temperatura disminuye y la temperatura del plato n resulta ser mayor que la del plato $n-1$ y menor que la del plato $n+1$.

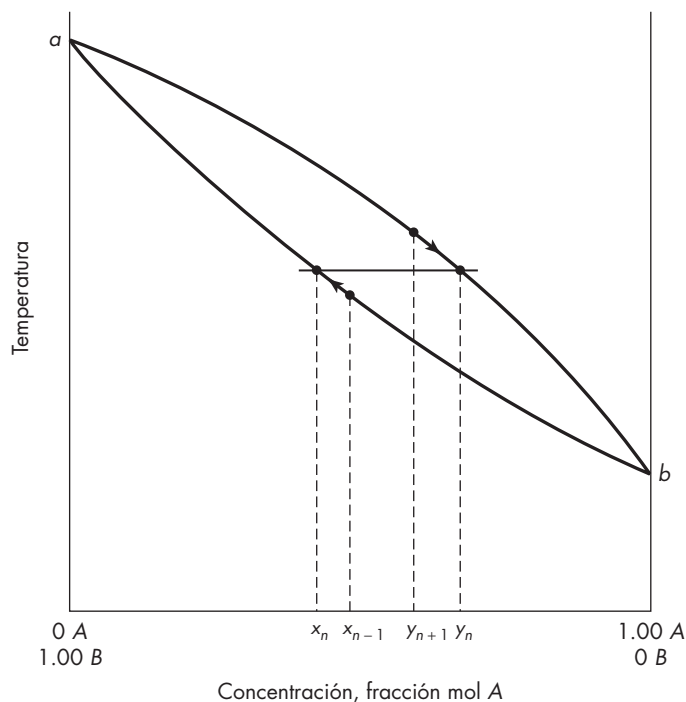
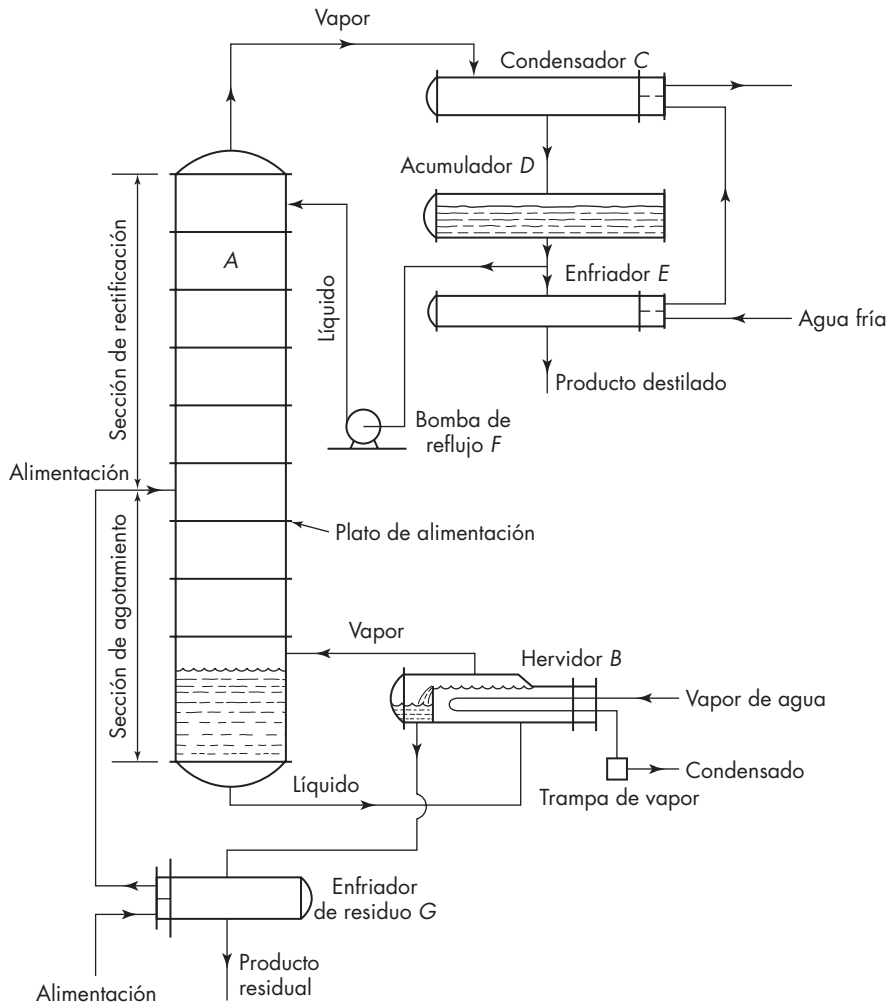
**FIGURA 21.4**

Diagrama del punto de ebullición que muestra la rectificación en un plato ideal.

Combinación de rectificación y agotamiento

Para obtener productos prácticamente puros, tanto de la parte superior como la parte inferior de la columna de destilación, la alimentación se introduce en un plato de la parte central de la columna. Si la alimentación es líquida, desciende por la columna hacia el hervidor y se agota en el componente A por el vapor que asciende desde el hervidor. Por este medio se obtiene un producto residual, que es el componente B casi puro.

En la figura 21.5 se representa una columna típica de fraccionamiento continuo equipada con los accesorios necesarios y que contiene secciones (zonas) de rectificación y agotamiento. La columna A se alimenta cerca de su parte central con un flujo de alimentación constante de concentración definida. Suponga que la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. La acción de la columna no depende de esta suposición y más adelante se considerarán otras condiciones de la alimentación. El plato en el que se introduce la alimentación recibe el nombre de *plato de alimentación*. Todos los platos que se encuentran por encima del plato de alimentación constituyen la sección (zona) de rectificación, mientras que todos los platos por debajo de la alimentación, *incluyendo también el plato de alimentación*, constituyen la sección (zona) de agotamiento. La alimentación desciende por la sección de agotamiento hasta el fondo de la columna, donde se mantiene un nivel definido de líquido. El líquido fluye por gravedad hasta el hervidor B, que es un vaporizador calentado con vapor de agua que genera vapor y lo devuelve al fondo de la columna. El vapor asciende por toda la columna. En el extremo del intercambiador de calor hay un vertedero. El producto residual se retira desde la masa de líquido en el lado de la corriente descendente del vertedero y circula a través del enfriador G.

**FIGURA 21.5**

Columna de fraccionamiento continuo con secciones de rectificación y agotamiento.

Este enfriador también precalienta la alimentación mediante el intercambio de calor con los residuos calientes.

Los vapores que ascienden a través de la sección de rectificación se condensan totalmente en el condensador *C*, y el condensado se recolecta en el acumulador *D*, en el que se mantiene un nivel definido. La bomba de reflujo *F* toma el líquido del acumulador y lo descarga en el plato superior de la torre. Esta corriente de líquido recibe el nombre de *reflujo*. Constituye el líquido que desciende por la sección de rectificación que se requiere para interactuar con el vapor que asciende. Sin el reflujo no habría rectificación en esta sección de la columna, y la concentración del producto de destilado no sería mayor que

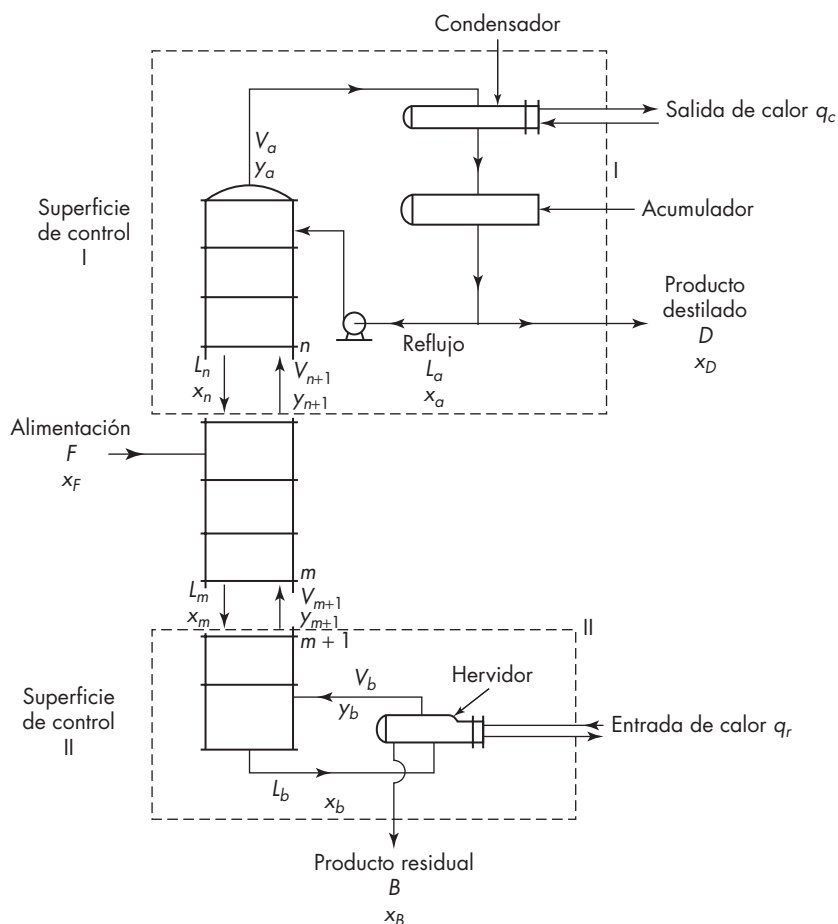
**FIGURA 21.6**

Diagrama de balance de materia para una columna de fraccionamiento continuo.

la del vapor que asciende del plato de alimentación. El condensado que no es recogido por la bomba de reflujo se enfría en el intercambiador de calor E , llamado *enfriador de producto*, y se retira como producto destilado. Si no se forman azeótropos, los productos destilados y residual pueden obtenerse con cualquier pureza deseada siempre y cuando haya suficientes platos y se utilice un reflujo adecuado.

La planta que se representa en la figura 21.5 con frecuencia se simplifica para pequeñas instalaciones. En lugar del hervidor puede instalarse un serpentín de calentamiento en el fondo de la columna para generar vapor desde la masa de líquido. A veces el condensador se sitúa encima de la parte superior de la columna y se suprimen el acumulador y la bomba de reflujo. En este caso el reflujo retorna por gravedad al plato superior. Una válvula especial, llamada *divisor del reflujo*, se utiliza para controlar la velocidad de retorno del reflujo. El resto del condensado constituye el producto destilado.

Balances de materia en columnas de platos

Balances globales de materia para sistemas de dos componentes

La figura 21.6 es un diagrama del balance de materia para una planta típica de destilación continua. La columna se alimenta con F mol/h de concentración x_F y genera D mol/h del producto destilado de concentración x_D , y B mol/h de producto residual de concentración x_B . Es posible escribir dos balances globales de materia independientes.

$$\text{Balance total de materia} \quad F = D + B \quad (21.6)$$

$$\text{Balance del componente A} \quad Fx_F = Dx_D + Bx_B \quad (21.7)$$

Eliminando B de estas ecuaciones se obtiene

$$\frac{D}{F} = \frac{x_F - x_B}{x_D - x_B} \quad (21.8)$$

Eliminando D resulta

$$\frac{B}{F} = \frac{x_D - x_F}{x_D - x_B} \quad (21.9)$$

Las ecuaciones (21.8) y (21.9) son aplicables para todos los valores de los flujos de vapor y líquido en el interior de la columna.

Velocidades netas de flujo

La magnitud D es la diferencia entre las velocidades de flujo de las corrientes que entran y salen por la parte superior de la columna. Un balance de materia alrededor del condensador y del acumulador de la figura 21.6 conduce a

$$D = V_a - L_a \quad (21.10)$$

La diferencia entre las velocidades de flujo del vapor y del líquido en cualquier parte de la sección superior de la columna es también igual a D , tal como se deduce considerando la parte de la planta encerrada por la superficie de control I de la figura 21.6. Esta superficie incluye el condensador y todos los platos por encima de $n + 1$. Un balance total de materia alrededor de esta superficie de control conduce a

$$D = V_{n+1} - L_n \quad (21.11)$$

Esta cantidad D es la *velocidad neta de flujo* de materia que asciende en la sección superior de la columna. Independientemente de los cambios en V y L , su diferencia es constante e igual a D .

Balances similares para el componente A dan lugar a las ecuaciones

$$Dx_D = V_a y_a - L_a x_a = V_{n+1} y_{n+1} - L_n x_n \quad (21.12)$$

El producto Dx_D es la velocidad neta de flujo del componente A, que asciende en la sección superior de la columna y que es constante a través de esta parte del equipo.

En la sección inferior de la columna, las velocidades netas de flujo también son constantes pero su sentido es descendente. La velocidad neta de flujo de material total es igual a B , y la del componente A es Bx_b . Se aplican las siguientes ecuaciones:

$$B = L_b - V_b = L_m - V_{m+1} \quad (21.13)$$

$$Bx_B = L_b x_b - V_b y_b = L_m x_m - V_{m+1} y_{m+1} \quad (21.14)$$

Se utiliza el subíndice m en lugar de n para representar un plato general de la sección de agotamiento.

Líneas de operación

Puesto que hay dos secciones en la columna, hay también dos líneas de operación: una para la sección de rectificación y otra para la sección de agotamiento. Se considera primero la sección de rectificación. Tal como se vio en el capítulo 20 [ecuación (20.7)], la línea de operación para esta sección es

$$y_{n+1} = \frac{L_n}{V_{n+1}} x_n + \frac{V_a y_a - L_a x_a}{V_{n+1}} \quad (21.15)$$

Sustituyendo el valor de $V_a y_a - L_a x_a$ de la ecuación (21.12) se obtiene

$$y_{n+1} = \frac{L_n}{V_{n+1}} x_n + \frac{Dx_D}{V_{n+1}} \quad (21.16)$$

La pendiente de la línea definida por la ecuación (21.16), como es habitual, es la relación entre el flujo de la corriente de líquido y el de la corriente de vapor. Para un posterior análisis es conveniente eliminar V_{n+1} de la ecuación (21.16) mediante la ecuación (21.11), para obtener

$$y_{n+1} = \frac{L_n}{L_n + D} x_n + \frac{Dx_D}{L_n + D} \quad (21.17)$$

Para la sección de la columna por debajo del plato de alimentación, aplicando un balance de materia en la superficie de control II de la figura 21.6, se obtiene

$$V_{m+1} y_{m+1} = L_m x_m - Bx_B \quad (21.18)$$

En una forma diferente, se convierte en

$$y_{m+1} = \frac{L_m}{V_{m+1}} x_m - \frac{Bx_B}{V_{m+1}} \quad (21.19)$$

Ésta es la ecuación para la línea de operación en la sección de agotamiento. De nuevo, la pendiente es la relación entre el flujo de líquido y el flujo de vapor. Eliminando V_{m+1} de la ecuación (21.19) por medio de la ecuación (21.13) se obtiene

$$y_{m+1} = \frac{L_m}{L_m - B} x_m - \frac{Bx_B}{L_m - B} \quad (21.20)$$

La ecuación (21.17) muestra que la pendiente de la línea de operación en la sección de rectificación siempre es menor que 1.0; en la sección de agotamiento, la pendiente siempre es mayor que 1.0, como se indica en la ecuación (21.20).

Número de platos ideales; método de McCabe-Thiele

Cuando las líneas de operación correspondientes a las ecuaciones (21.17) y (21.20) se representan gráficamente, de manera conjunta con la curva de equilibrio en el diagrama xy , conviene utilizar la construcción paso por paso (escalones) de McCabe-Thiele para calcular el número de platos *ideales* que se requieren para alcanzar una diferencia de concentración definida, bien en la sección de rectificación o en la de agotamiento.¹⁰ Sin embargo, en las ecuaciones (21.17) y (21.20) se observa que, a menos que L_n y L_m sean constantes, las líneas de operación son curvas y sólo es posible representarlas de forma gráfica si se conoce la variación de estas corrientes internas con concentración. En el caso general se necesitan balances de entalpía para determinar la posición de una línea de operación curva. Más adelante en este capítulo se describirá el método para realizar esto.

Sobreflujo molar constante

Para la mayoría de las destilaciones, los flujos molares del vapor y del líquido son casi constantes en cada sección de la columna y las líneas de operación son casi rectas. Esto proviene de las entalpías molares de evaporación casi iguales, de tal manera que a medida que el vapor asciende por la columna, cada mol que se condensa suministra energía para vaporizar alrededor de 1 mol que desciende. Por ejemplo, las entalpías de evaporación del tolueno y del benceno son de 7960 y 7360 cal/mol, respectivamente, de modo que 0.92 mol de tolueno corresponde a 1.0 mol de benceno.[†] Los cambios en la entalpía de las corrientes del líquido y del vapor, y las pérdidas de calor a partir de la columna a menudo requieren que se forme ligeramente más vapor en la base, de modo que la relación del flujo molar de vapor en la base de una sección de la columna con respecto a la de la parte superior sea incluso más cercana a 1.0. Al diseñar columnas o interpretar el rendimiento de una planta, a menudo se utiliza el concepto de *sobreflujo molar constante*, lo que simplemente significa que, en las ecuaciones (21.11) y (21.20), los subíndices n , $n + 1$, m y $m + 1$ sobre L y V se pueden suprimir y L y V se refieren ahora a los flujos en la parte superior de la columna, y $\bar{L}$ y $\bar{V}$ indican flujos en la sección inferior. En este modelo simplificado, las ecuaciones de balance de materia son lineales y las líneas de operación, rectas. Una línea de operación se puede graficar si se conocen las coordenadas de dos puntos sobre ella. Entonces, se usa el método de McCabe-Thiele sin requerir balances de energía. Sin embargo, el método se puede modificar para incluir balances de energía, tal como el ejemplo 21.5.

[†] Para benceno-tolueno y muchas otras parejas análogas de hidrocarburos, el calor de vaporización por unidad de *masa* es mayor para el componente más volátil, pero la relación todavía es próxima a 1.0 y las líneas de operación basadas en la fracción masa serían casi rectas. Sin embargo, para sistemas tales como etanol-agua, los calores de vaporización son aproximadamente iguales por mol pero muy diferentes por unidad de masa, de forma que la utilización de unidades molares resulta ventajosa para los cálculos de destilación.

Relación de reflujo

El análisis de las columnas de fraccionamiento se facilita utilizando el concepto de *relación de reflujo*, del que se emplean dos modalidades. Una de ellas es la relación entre el reflujo y el producto destilado, y la otra es la relación que existe entre el reflujo y el vapor. Ambas relaciones se refieren a cantidades de la sección de rectificación. Las ecuaciones para estas relaciones son

$$R_D = \frac{L}{D} = \frac{V - D}{D} \quad \text{y} \quad R_V = \frac{L}{V} = \frac{L}{L + D} \quad (21.21)$$

En este libro solamente se utilizará R_D .

Si el numerador y el denominador de los términos del segundo miembro de la ecuación (21.17) se dividen entre D , para el sobreflujo molar constante, se obtiene

$$y_{n+1} = \frac{R_D}{R_D + 1} x_n + \frac{x_D}{R_D + 1} \quad (21.22)$$

La ecuación (21.22) es la ecuación de la línea de operación de la sección de rectificación. Su pendiente es $R_D/(R_D + 1)$; por sustitución de $L = V - D$ de la ecuación (21.21), se demuestra que es igual a L/V . La y que intercepta esta línea es $x_D/(R_D + 1)$. El valor de x_D está fijado por las condiciones del diseño, mientras que la relación de reflujo R_D es una variable de operación que se puede controlar a voluntad ajustando la porción entre el reflujo y el producto destilado, o bien modificando la cantidad de vapor que se forma en el hervidor para una velocidad de flujo dada del producto destilado. Se puede obtener un punto del extremo superior de la línea de operación tomando x_n igual a x_D en la ecuación (21.22):

$$y_{n+1} = \frac{R_D}{R_D + 1} x_D + \frac{x_D}{R_D + 1} = \frac{x_D(R_D + 1)}{R_D + 1} = x_D \quad (21.23)$$

La línea de operación para la sección de rectificación intercepta la diagonal en el punto (x_D, x_D) . Esto se cumple lo mismo para un condensador total que para uno parcial. (Los condensadores parciales se consideran en la próxima sección.)

Condensador y plato superior

La construcción de McCabe-Thiele para el plato superior depende de la acción del condensador. La figura 21.7 muestra los diagramas de los balances de materia para el plato superior y el condensador. La concentración del vapor procedente del plato superior es y_1 , y la del reflujo que entra en el plato superior es x_c . De acuerdo con las propiedades generales de las líneas de operación, el límite superior de la línea está en el punto (x_c, y_1) .

El dispositivo más sencillo para obtener reflujo y producto líquido, y uno de los utilizados con mayor frecuencia, es el condensador total que se representa en la figura 21.7b, que condensa todo el vapor procedente de la columna y proporciona tanto el producto como el reflujo. Cuando se utiliza un solo condensador total de este tipo, las concentraciones del vapor que procede del plato superior, la del reflujo que va a dicho plato y la del producto destilador son iguales y todas pueden representarse por x_D . El extremo de la línea de operación es el punto (x_D, x_D) , que es la intersección de la línea de

operación con la diagonal. El triángulo abc de la figura 21.8a representa el plato superior en la columna.

Cuando se utiliza un condensador parcial, el líquido de reflujo no tiene la misma composición que el producto destilado; es decir, $x_c \neq x_D$. Algunas veces se utilizan dos condensadores en serie, primero un condensador parcial para generar el reflujo y después un condensador final para obtener el producto líquido. Un dispositivo de este tipo se presenta en la figura 21.7c. El vapor que sale del condensador parcial tiene una composición y' , que es la misma que x_D . En estas condiciones es aplicable el diagrama de la figura 21.8b. La línea de operación pasa por el punto (x_D, x_D) de la diagonal, pero, por lo que a la columna se refiere, la línea de operación termina en el punto a' , que tiene de coordenadas (x_c, y_1) . El triángulo $a'b'c'$ de la figura 21.10b representa el plato superior de la columna. Puesto que el vapor que sale de un condensador parcial está normalmente en equilibrio con el líquido condensado, la composición del vapor y' es el valor de la ordenada de la curva de equilibrio donde la abscisa es x_c , tal como se indica en la figura 21.8b. El condensador parcial, representado por el triángulo de trazos discontinuos aba' de la figura 21.8b, es por lo tanto equivalente a una etapa teórica adicional del aparato de destilación.

En el tratamiento precedente se supone que el condensador retira sólo el calor latente y que el condensado es líquido en su punto de burbuja. En este caso el reflujo L es igual

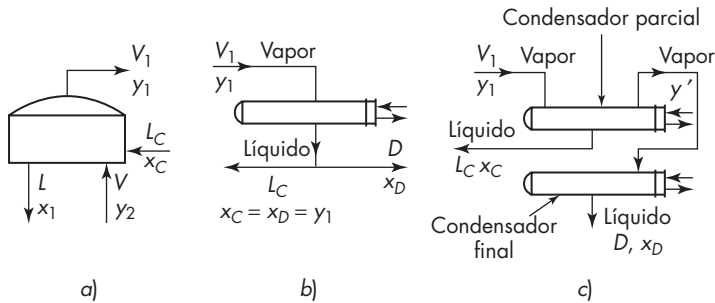


FIGURA 21.7

Diagramas de los balances de materia para el plato superior y el condensador: a) plato superior; b) condensador total; c) condensadores parcial y final.

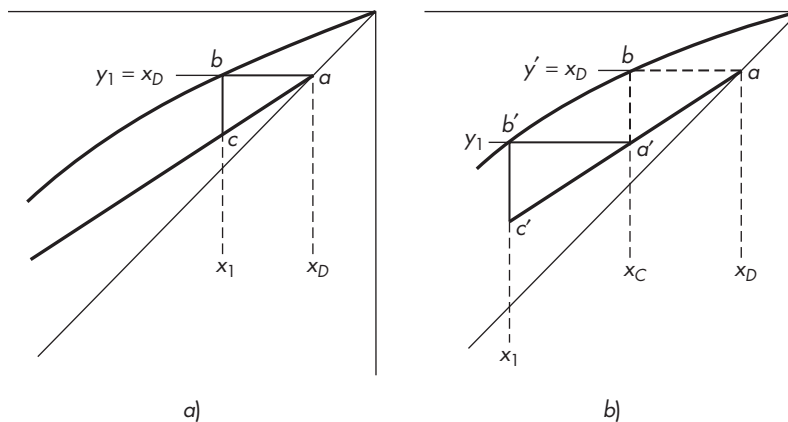


FIGURA 21.8

Construcción gráfica para el plato superior: a) utilizando un condensador total; b) utilizando condensadores parcial y final.

a L_c , el reflujo procedente del condensador, y $V = V_1$. Si el reflujo se enfría por debajo de su punto de burbuja, una parte del vapor procedente del plato 1 tiene que condensar para calentar el reflujo, de forma que $V_1 < V$ y $L > L_c$. La cantidad adicional ΔL que se condensa en el interior de la columna se determina a partir de la ecuación siguiente:

$$\Delta L = \frac{L_c c_{pc} (T_1 - T_c)}{\lambda_c} \quad (21.24)$$

donde c_{pc} = calor específico del condensado
 T_1 = temperatura del líquido en el plato superior
 T_c = temperatura del condensado que retorna
 λ_c = calor de vaporización del condensado

La relación de reflujo real en la columna es entonces

$$\frac{L}{D} = \frac{L_c + \Delta L}{D} = \frac{L_c [1 + c_{pc} (T_1 - T_c) / \lambda_c]}{D} \quad (21.25)$$

Por lo general, la temperatura T_1 no se conoce, pero normalmente es casi igual a T_{bc} , la temperatura en el punto de burbuja del condensado. Por lo tanto, comúnmente se utiliza T_{bc} en lugar de T_1 en las ecuaciones (21.24) y (21.25). En el subenfriamiento, el reflujo causa que la corriente de vapor de destilado V_1 sea menor que V_n . Si el calor en el hervidor no varía y D se mantiene constante, retorna menor cantidad de líquido que antes hacia la columna, y disminuye la relación de reflujo aparente R_D . Sin embargo, el vapor extra que condensa para calentar el reflujo hasta su punto de burbuja, aumenta la cantidad del líquido que descende por la columna, de forma que la pendiente de la línea de operación (L/V)_n no cambia. Una desventaja seria puede ocurrir cuando se utiliza un condensador enfriado con aire, a causa de los cambios en la temperatura del aire que conducen a fluctuaciones en T_c , y hacen que la operación de la columna sea difícil de controlar.

Plato en el fondo de la columna y hervidor

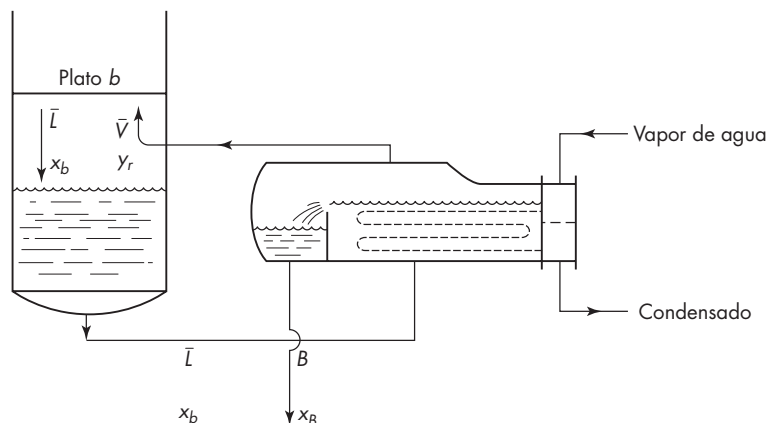
La acción en la parte inferior (residuo) de la columna es análoga a la de la parte superior (destilado). Por lo tanto, la ecuación (21.20), escrita para el sobreflujo molar constante, se transforma, con $\bar{L}$ y posteriormente $\bar{V}$ utilizados para representar las velocidades de flujo en esta sección,

$$y_{m+1} = \frac{\bar{L}}{\bar{L} - B} x_m - \frac{Bx_B}{\bar{L} - B} \quad (21.26)$$

Si x_m se toma igual a x_B en la ecuación (21.26), y_{m+1} también es igual a x_B , de forma que la línea de operación para la sección de agotamiento cruza a la diagonal en el punto (x_B, x_B) . Esto se cumple independientemente del tipo de hervidor utilizado siempre que haya un solo producto residual. La parte inferior de la línea de operación deberá entonces construirse utilizando el punto (x_B, x_B) y la pendiente $\bar{L}/(\bar{L} - B)$, que es igual a $\bar{L}/\bar{V}$, pero en la siguiente sección se describirá un método más conveniente al tratar los platos de alimentación.

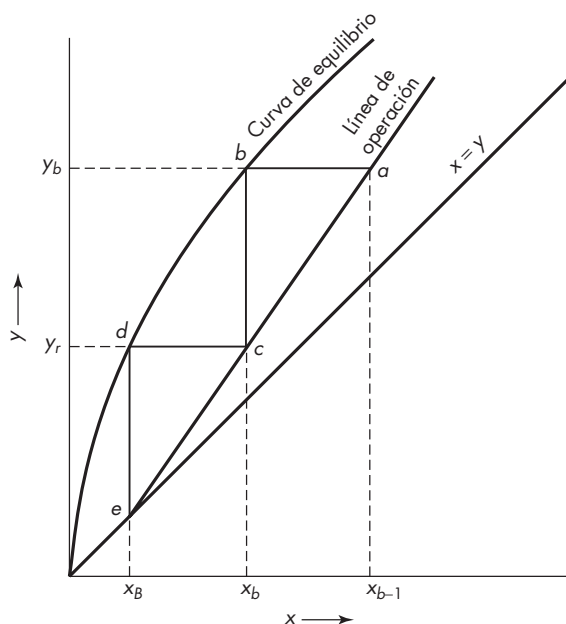
FIGURA 21.9

Diagrama de los balances de materia para el plato inferior y el intercambiador de calor.



El diagrama del balance de materia para el plato inferior y el hervidor se representa en la figura 21.9. El punto más bajo de la línea de operación de la columna misma es el punto correspondiente al plato inferior (x_b , y_r), donde x_b y y_r son las concentraciones del líquido que sale del plato inferior y del vapor procedente del hervidor. Sin embargo, tal como se vio, la línea de operación puede prolongarse hasta cortar a la diagonal en el punto (x_B , x_B).

En el tipo de hervidor común que se representa en las figuras 21.5 y 21.9, el vapor que sale del mismo está en equilibrio con el líquido que sale como producto residual. Por lo tanto, x_B y y_r son las coordenadas de un punto situado sobre la curva de equilibrio y el hervidor actúa como un plato ideal. En la figura 21.10 se muestra la construcción gráfica para el hervidor (triángulo cde) y para el plato inferior (triángulo abc). Un hervidor de este tipo recibe el nombre de *hervidor parcial*. En la figura 13.8 se ilustra con detalle su construcción.

**FIGURA 21.10**

Construcción gráfica para el plato inferior y el hervidor: triángulo cde , hervidor; triángulo abc , plato inferior.

Plato de alimentación

En el plato donde se introduce la alimentación pueden variar la velocidad del líquido o la del vapor, o la de ambos, dependiendo de la condición térmica de la alimentación. La figura 21.11 representa en forma esquemática las corrientes de vapor y líquido que entran y salen del plato de alimentación, para diferentes condiciones de alimentación. En la figura 21.11a se supone que la alimentación está fría y que toda la corriente de alimentación se suma al líquido que desciende por la columna. Además algo de vapor se condensa para calentar la alimentación hasta el punto de burbuja; esto da lugar a que el flujo de líquido sea aun mayor en la sección de agotamiento y a que disminuya el flujo de vapor en la sección de rectificación.

En la figura 21.11b se supone que la alimentación está en su punto de burbuja. No se requiere condensación para calentar la alimentación, de forma que $V = \bar{V}$ y $\bar{L} = F + L$. Si la alimentación está parcialmente en forma de vapor, como indica la figura 21.11c, la porción de líquido de la alimentación forma parte de $\bar{L}$ y la porción de vapor forma parte de V . Si la alimentación es vapor saturado, como muestra la figura 21.11d, toda la alimentación forma parte de V , de modo que $L = \bar{L}$ y $V = F + \bar{V}$. Finalmente, si la alimentación es vapor sobrecalentado, como en la figura 21.11e, parte del líquido procedente de la sección de rectificación se vaporiza con el fin de enfriar la alimentación hasta el estado de vapor saturado. Por tanto, el vapor de la sección de rectificación consta de: 1) el vapor procedente de la sección de agotamiento, 2) la alimentación y 3) los moles adicionales vaporizados en el enfriamiento de la alimentación. El flujo de líquido que pasa a la sección de agotamiento es menor que en la sección de rectificación por la cantidad de vapor adicional que se ha formado.

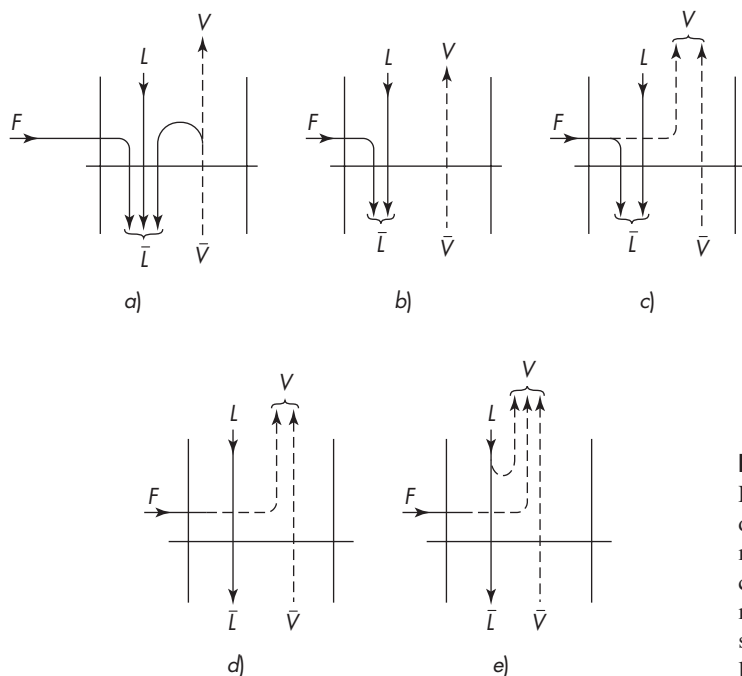


FIGURA 21.11

Flujo a través del plato de alimentación para diferentes condiciones de alimentación: a) alimentación como líquido frío; b) alimentación como líquido saturado; c) alimentación parcialmente vaporizada; d) alimentación como vapor saturado; e) alimentación como vapor sobrecalentado.

Es posible caracterizar los cinco tipos de alimentación utilizando un único factor, representado por q y definido como los moles de líquido que fluyen en la sección de agotamiento como consecuencia de la introducción de cada mol de alimentación. Por tanto, q tiene los siguientes límites numéricos para las distintas condiciones:

Alimentación fría, $q > 1$

Alimentación en el punto de burbuja (líquido saturado), $q = 1$

Alimentación parcialmente como vapor, $0 < q < 1$

Alimentación en el punto de rocío (vapor saturado), $q = 0$

Alimentación como vapor sobrecalentado, $q < 0$

Si la alimentación es una mezcla de líquido y vapor, q es la fracción de líquido. Tal alimentación puede producirse por una evaporación instantánea (o *flash*) de equilibrio, de forma que $q = 1 - f$, donde f es la fracción de la corriente original vaporizada en el *flash*.

El valor de q para la alimentación como líquido frío se obtiene a partir de la ecuación

$$q = 1 + \frac{c_{pL}(T_b - T_F)}{\lambda} \quad (21.27)$$

Para vapor sobrecalentado la ecuación es

$$q = -\frac{c_{pV}(T_F - T_d)}{\lambda} \quad (21.28)$$

donde c_{pL}, c_{pV} = calores específicos del líquido y el vapor, respectivamente

T_F = temperatura de la alimentación

T_b, T_d = temperaturas del punto de burbuja y del punto de rocío de la alimentación, respectivamente

λ = calor de vaporización

Línea de alimentación

El valor de q obtenido a partir de la ecuación (21.27) o (21.28) se utiliza con los balances de materia para encontrar el lugar de todos los puntos de intersección de las líneas de operación. La ecuación para esta línea de intersecciones se obtiene como se indica a continuación.

La contribución de la corriente de alimentación al flujo interno de líquido es qF , de forma que la velocidad de flujo total del reflujo en la sección de agotamiento es

$$\bar{L} = L + qF \quad \text{y} \quad \bar{L} - L = qF \quad (21.29)$$

De manera análoga, la contribución de la corriente de alimentación al flujo interno de vapor es $F(1 - q)$, y por tanto la velocidad de flujo total de vapor en la sección de rectificación es

$$V = \bar{V} + (1 - q)F \quad \text{y} \quad V - \bar{V} = (1 - q)F \quad (21.30)$$

Para sobreflujo molar constante, las ecuaciones de los balances de materia para las dos secciones son

$$Vy_n = Lx_{n+1} + Dx_D \quad (21.31)$$

$$\bar{V}y_m = \bar{L}x_{m+1} - Bx_B \quad (21.32)$$

Para localizar el punto de intersección de las líneas de operación, sea $y_n = y_m$ y $x_{n+1} = x_{m+1}$, y al restar la ecuación (21.32) de la ecuación (21.31):

$$y(V - \bar{V}) = (L - \bar{L})x + Dx_D + Bx_B \quad (21.33)$$

A partir de la ecuación (21.7), los dos últimos términos de la ecuación (21.33) se sustituyen por Fx_F . Por otra parte, al sustituir $L - \bar{L}$ de la ecuación (21.29) y $V - \bar{V}$ de la ecuación (21.30) y simplificando se llega a

$$y = -\frac{q}{1-q}x + \frac{x_F}{1-q} \quad (21.34)$$

La ecuación (21.34) representa una línea recta, que recibe el nombre de *línea de alimentación*, sobre la que están situadas las intersecciones de las líneas de operación. La posición de la líneas depende sólo de x_F y de q . La pendiente de la línea de alimentación es $-q/(1-q)$ y, como es posible demostrar sustituyendo x por y en la ecuación (21.34) y simplificando, la línea corta a la diagonal en $x = x_F$.

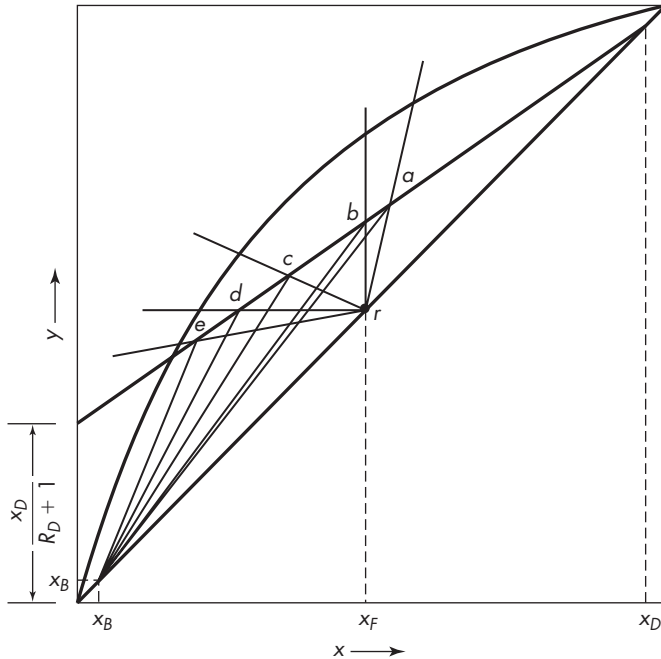
Construcción de líneas de operación

El método más sencillo para representar las líneas de operación es 1) localizar la línea de alimentación; 2) calcular el eje y que intercepta a $x_D/(R_D + 1)$ de la línea de rectificación y representar en forma gráfica la línea que pasa por la intersección y el punto (x_D, x_D) ; 3) trazar la línea de agotamiento que pasa por el punto (x_B, x_B) y la intersección de la línea de rectificación con la línea de alimentación. Las líneas de operación de la figura 21.12 muestran el resultado de este procedimiento.

En la figura 21.12 se representan de forma gráfica las líneas de operación para diferentes tipos de alimentación, bajo el supuesto de que x_F , x_B , x_D , L y D son constantes. Las correspondientes líneas de alimentación están representadas. Si la alimentación es un líquido frío, las pendientes de las líneas de alimentación se dirigen hacia arriba y a la derecha; si la alimentación es un líquido saturado, la línea es vertical; si la alimentación es una mezcla de vapor y líquido, las pendientes de las líneas se dirigen hacia arriba y a la izquierda, y la pendiente de la relación entre el líquido y el vapor tiene un valor negativo; si la alimentación es un vapor saturado, la línea es horizontal; y, finalmente, si la alimentación es un vapor sobrecalentado, las pendientes de las líneas se dirigen hacia abajo y a la izquierda.

Localización del plato de alimentación

Una vez representadas en forma gráfica las líneas de operación, el número de platos ideales se obtiene empleando la construcción habitual de paso por paso (escalones), tal como se ilustra en la figura 21.13. La construcción puede comenzarse indistintamente por la parte

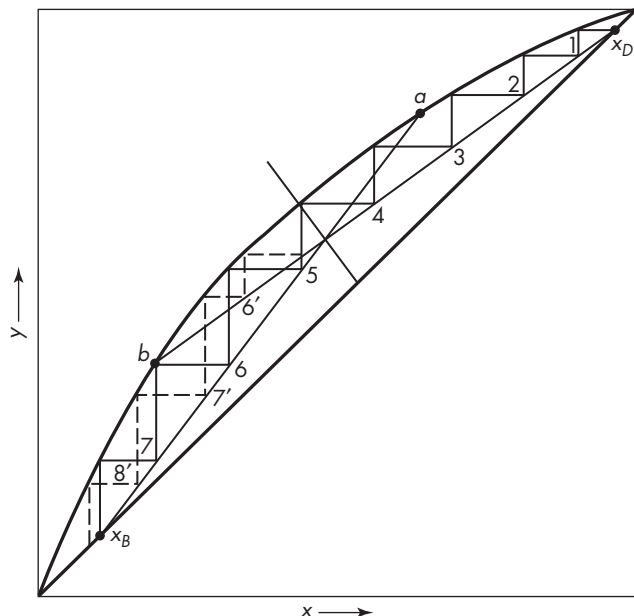
**FIGURA 21.12**

Efecto de la condición de la alimentación sobre la línea de alimentación: *ra*, alimentación como líquido frío; *rb*, alimentación como líquido saturado; *rc*, alimentación parcialmente vaporizada; *rd*, alimentación como vapor saturado; *re*, alimentación como vapor sobrecalentado.

inferior de la línea de agotamiento o por la parte superior de la línea de rectificación. En lo sucesivo se supone que la construcción comienza por la parte superior y que, además, se utiliza un condensador total. Al acercarse a la intersección de las líneas de operación, hay que decidir cuándo los escalones deben trasladarse de la línea de rectificación a la línea de agotamiento. El cambio deberá realizarse de tal forma que se obtenga el máximo enriquecimiento por plato con el fin de que el número total de platos de la columna sea mínimo. La figura 21.13 pone de manifiesto que este criterio se cumple si el traslado se realiza inmediatamente después de alcanzar un valor de x que sea menor que la coordenada x de la intersección de las dos líneas de operación. El plato de alimentación siempre está representado por el triángulo que tiene un vértice en la línea de rectificación y otro en la de agotamiento. Para la posición óptima, el triángulo que representa el plato de alimentación está montado en la intersección de las líneas de operación.

El traslado de una línea de operación a otra, y por lo tanto la localización del plato de alimentación, puede hacerse en cualquier lugar entre los puntos a y b de la figura 21.13; pero si el plato de alimentación está localizado en cualquier otro punto distinto del óptimo se precisa un número de plato innecesariamente más grande. Por ejemplo, si en la figura 21.13 el plato de alimentación es el número 7, los pasos más pequeños representados por la línea de trazos discontinuos da lugar a un requerimiento de 8 platos ideales más el hervidor, mientras que si la alimentación se introduce en el plato número 5 basta con 7 platos y el hervidor. Observe que el líquido en el plato de alimentación no tiene la misma composición que el de la alimentación, excepto por coincidencia, aun cuando la localización del plato de alimentación sea óptima.

Cuando se analiza el funcionamiento de una columna real, el cambio de una línea de operación a otra ha de realizarse en un plato real de alimentación. Debido a los cambios

**FIGURA 21.13**

Localización del plato óptimo de alimentación: —, con alimentación en el plato 5 (localización óptima); ---, con alimentación en el plato 7.

de composición de la alimentación y a las incertidumbres en la eficiencia de los platos, las columnas grandes operan con frecuencia introduciendo la alimentación unos pocos platos por encima o por debajo de la localización óptima. Si se prevén grandes cambios en la composición de la alimentación conviene proveer varias localizaciones alternativas para la entrada de alimentación.

En una columna real con un número de platos fijo, la alimentación en un plato incorrecto afectaría seriamente el funcionamiento de la columna. Si se alimenta en un plato muy bajo, por ejemplo, cercano al punto *b* en la figura 21.13, se aumenta el número de platos en la sección de rectificación; pero muchos de ellos están operando ahora en una región con temperaturas muy cercanas donde la fuerza impulsora es pequeña. Estos platos hacen una separación muy pequeña. Por lo tanto, el diagrama debe cambiar, bajando la calidad de los productos residuales y de destilado, lo que refleja el deficiente funcionamiento de los platos. Si se alimenta en una parte muy alta de la columna, se originan consecuencias similares.

Requerimientos de calefacción y enfriamiento

La pérdida de calor en una gran columna aislada es relativamente pequeña. De forma que la columna misma es, esencialmente, adiabática. Los efectos térmicos de toda la unidad están restringidos al condensador y al hervidor. Si el calor latente molar promedio es λ y la variación total de calor sensible en las corrientes de líquido es pequeña, el calor comunicado en el hervidor q_r es $\bar{V}\lambda$, ya sea en watts o Btu por hora. Cuando la alimentación es un líquido a la temperatura de burbuja ($q = 1$), el calor suministrado en el hervidor es aproximadamente igual al removido en el condensador, pero esto no se cumple para otros valores de q . (Véase balances de entalpía en la página 728.)

Si como medio de calentamiento se utiliza vapor de agua saturado, la cantidad de éste que se requiere en el hervidor es

$$\dot{m}_s = \frac{\bar{V}\lambda}{\lambda_s} \quad (21.35)$$

donde $\dot{m}_s$ = consumo de vapor de agua
 $\bar{V}$ = velocidad del vapor generado por el hervidor
 λ_s = calor latente del vapor de agua
 λ = calor latente molar de la mezcla

Si se utiliza agua como medio de enfriamiento en el condensador y el condensado no está subenfriado, el requerimiento de agua de enfriamiento es

$$\dot{m}_w = \frac{V\lambda}{T_2 - T_1} \quad (21.36)$$

donde $\dot{m}_w$ = consumo de agua
 $T_2 - T_1$ = aumento de temperatura del agua de enfriamiento

EJEMPLO 21.2 Se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30 000 kg/h de una mezcla de 40% de benceno y 60% de tolueno en un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual de 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso. Se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles por 1 mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y del tolueno son 7 360 y 7 960 cal/g mol, respectivamente. El benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa del orden de 2.5; la curva de equilibrio se muestra en la figura 21.14. La alimentación tiene una temperatura de ebullición de 95 °C a la presión de 1 atm. *a)* Calcule los moles de los productos destilados y residuales por hora. *b)* Determine el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación *i)* si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición; *ii)* si la alimentación es un líquido a 20 °C (calor específico = 0.44 cal/g · °C); *iii)* si la alimentación es una mezcla de dos tercios de vapor y un tercio de líquido. *c)* Si para el calentamiento se utiliza vapor de agua a la presión manométrica de 20 lb_f/in.² (1.36 atm), ¿qué cantidad de vapor se requiere por hora para cada uno de los tres casos anteriores, despreciando las pérdidas de calor y suponiendo que el reflujo es un líquido saturado? *d)* Si el agua de enfriamiento entra en el condensador a 25 °C y sale a 40 °C, ¿qué cantidad de agua de enfriamiento será necesaria, en metros cúbicos por hora?

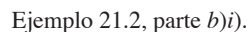
Solución

a) El peso molecular del benceno es 78, y el del tolueno es 92. Las concentraciones de alimentación, el producto destilado y el producto residual, en fracción mol de benceno, son

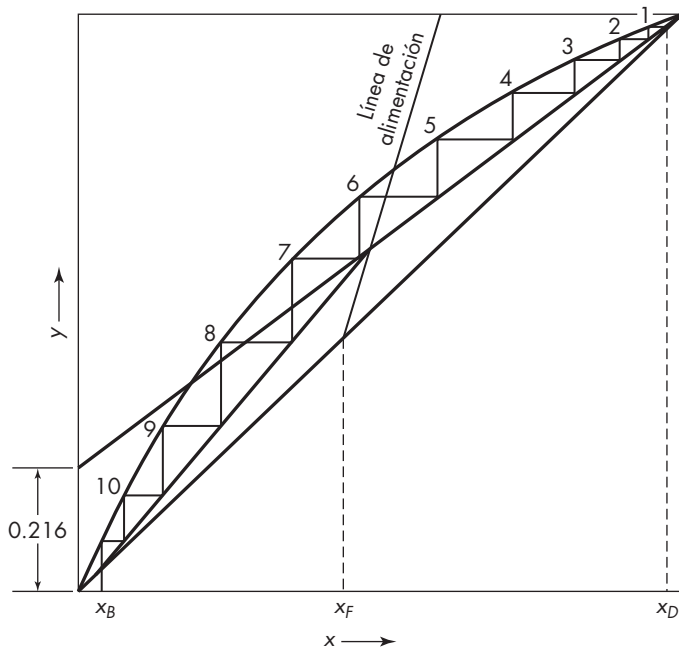
$$x_F = \frac{\frac{40}{78}}{\frac{40}{78} + \frac{60}{92}} = 0.440 \quad x_D = \frac{\frac{97}{78}}{\frac{97}{78} + \frac{3}{92}} = 0.974$$

$$x_B = \frac{\frac{2}{78}}{\frac{2}{78} + \frac{98}{92}} = 0.0235$$

El peso molecular promedio de la alimentación es



El cuarto paso consiste en trazar los escalones (pasos) rectangulares entre las dos líneas de operación y la curva de equilibrio. Al trazar los pasos, el traslado de la línea de rectificación a la línea de agotamiento se produce en el escalón (paso) número siete. Continuando el trazado

**FIGURA 21.15**

Ejemplo 21.2, parte b)ii).

de escalones se encuentra que, además del hervidor, se necesitan 11 platos ideales y que la alimentación deberá introducirse en el séptimo plato contando desde la parte superior.[†]

ii) El calor latente de vaporización de la alimentación λ es $7696/858.8 = 89.7$ cal/g. Sustituyendo en la ecuación (21.27) se obtiene

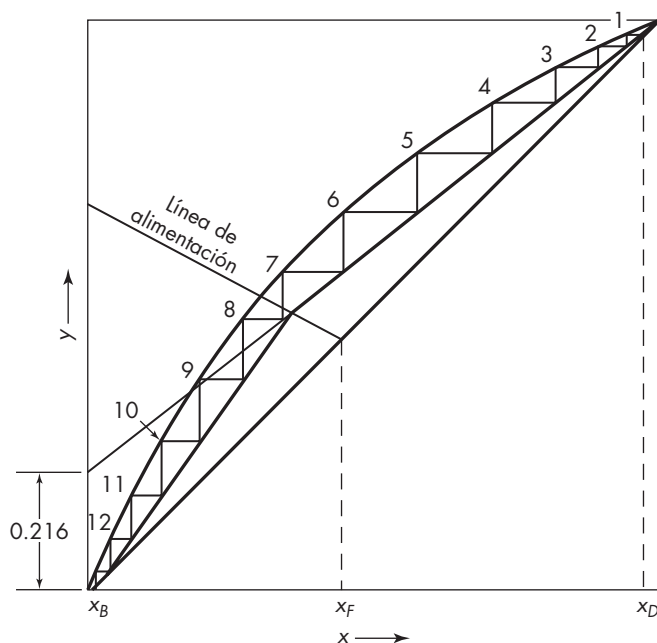
$$q = 1 + \frac{0.44(95 - 20)}{89.7} = 1.37$$

A partir de la ecuación (21.34) la pendiente de la línea de alimentación es $-1.37/(1 - 1.37) = 3.70$. Al trazar los escalones para este caso, tal como se muestra en la figura 21.15, se encuentra que se requieren un hervidor y 10 platos ideales, y que la alimentación deberá introducirse en el sexto plato.

iii) A partir de la definición de q se sigue que para este caso $q = \frac{1}{3}$ y la pendiente de la línea de alimentación es -0.5 . La solución se presenta en la figura 21.16. Esto indica que se necesitan un hervidor y 12 platos, y que la alimentación entra por el séptimo plato.

Cuando la alimentación es en su mayoría vapor se requieren más platos, en parte porque la línea de alimentación se inclina a la izquierda y se requieren unos cuantos platos más en la sección de rectificación. Sin embargo, la razón principal es que la alimentación vaporizada

[†] Para cumplir literalmente las condiciones del problema, el último escalón, que representa al hervidor, debería de alcanzar exactamente la concentración x_B . Esto se cumple aproximadamente en la figura 21.14. Sin embargo, habitualmente x_B no corresponde a un número entero de etapas (pasos o platos). Una elección arbitraria de las cuatro magnitudes x_D , x_F , x_B y R_D no es necesariamente consistente con un número entero de escalones (pasos o platos). Mediante un ligero ajuste de una de las cuatro magnitudes se obtiene un número entero, pero teniendo en cuenta que antes de establecer el número de platos reales es preciso aplicar la eficiencia de los platos, no existen razones suficientes para realizar este ajuste.

**FIGURA 21.16**

Ejemplo 21.2, parte b)iii).

parcialmente contribuye a que exista menos líquido en la sección (zona) de agotamiento, que con una alimentación totalmente líquida, al tiempo que se reduce la relación de reflujo en la sección (zona) de agotamiento.

c) El flujo de vapor V en la sección de rectificación, que se condensa en el condensador, es 4.5 moles por mol de producto destilado, o bien $4.5 \times 153.4 = 690$ kg mol/h. A partir de la ecuación (21.30)

$$\bar{V} = 690 - 350(1 - q)$$

Utilizando el calor de vaporización del tolueno en vez del benceno con el fin de obtener un diseño ligeramente conservador, $\lambda = 7\,960$ cal/g mol; el calor cedido por 1 lb de vapor a 20 lb/in.² manométricas, según el apéndice 7, es 939 Btu/lb; por lo tanto $\lambda_s = 939/1.8 = 522$ cal/g. Partiendo de la ecuación (21.35), el vapor requerido es

$$\dot{m}_s \frac{7\,960}{522} \bar{V} = 15.25 [690 - 350(1 - q)] \quad \text{kg/h}$$

Los resultados se presentan en la tabla 21.1.

Nota: utilizando la ecuación $\alpha = 2.34 + 0.27x$ para la volatilidad relativa de las mezclas de benceno-tolueno, un programa de computadora indica que se requieren 10.59 platos para la parte i), 10.17 para la parte ii), y 11.85 para la parte iii).

d) El agua de enfriamiento requerida, que es la misma en todos los casos, de acuerdo con la ecuación (21.26), es

$$\dot{m}_w = \frac{7\,960 \times 690}{40 - 25} = 366\,160 \text{ kg/h}$$

TABLA 21.1

Solución al ejemplo 21.1, parte c)

Caso	q	Consumo de vapor en el hervidor $\dot{m}_s$, kg/h	Número de platos ideales	Datos computacionales
i)	1.0	10 520	11	10.59
ii)	1.37	12 500	10	10.17
iii)	0.333	6 960	12	11.85

La densidad del agua a 25 °C, a partir del apéndice 6, es 62.24 lb/ft³, o 996.3 kg/m³. El requerimiento de agua es 366 160/996.3 = 367.5 m³/h.

El empleo de la alimentación fría, caso ii), requiere el menor número de platos ideales, pero la mayor cantidad de consumo de vapor. La energía total requerida para el hervidor y el precalentador es casi la misma para los tres casos. La alimentación se precalienta, en la mayoría de los casos, para conservar casi la misma velocidad de flujo del vapor en ambas secciones de la columna y para hacer uso de energía en un vapor de líquido caliente tal como en el producto residual.

Número mínimo de platos

Puesto que la pendiente de la línea de rectificación es $R_D/(R_D + 1)$, la pendiente aumenta con la relación de reflujo hasta que, cuando R_D es infinito, $V = L$ y la pendiente es igual a 1. Las líneas de operación coinciden entonces con la diagonal. Esta condición recibe el nombre de *reflujo total*. Para reflujo total el número de platos es mínimo, pero tanto las velocidades de alimentación como los productos de destilado y residual son cero. El reflujo total representa un caso limitante en la operación de columnas de fraccionamiento. El número mínimo de platos que se requiere para una separación dada se encuentra construyendo escalones en un diagrama xy entre las composiciones x_D y x_B , utilizando la línea de 45° como línea de operación para ambas secciones de la columna. Puesto que no hay alimentación en la columna cuando opera el reflujo total, no existe discontinuidad entre las secciones superior e inferior.

Para el caso especial de mezclas ideales, se dispone de un método sencillo para calcular los valores de $N_{\min}$ a partir de las concentraciones extremas x_B y x_D . Esto se basa en la volatilidad relativa de los dos componentes α_{AB} , que se define en función de las concentraciones de equilibrio

$$\alpha_{AB} = \frac{y_{Ae}/x_{Ae}}{y_{Be}/x_{Be}} \quad (21.37)$$

Una forma útil de la ecuación (21.37) para encontrar y_e a partir de x_e es

$$y_e = \frac{\alpha_{AB} x_e}{1 + (\alpha_{AB} - 1)x_e} \quad (21.38)$$

Una mezcla ideal sigue la ley de Raoult, y la volatilidad relativa es la relación entre las presiones de vapor. Por lo tanto

$$\begin{aligned}
 p_A &= P'_A x_A & y_A &= \frac{p_A}{P} \\
 p_B &= P'_B x_B & y_B &= \frac{p_B}{P} \\
 \alpha_{AB} &= \frac{y_A/x_A}{y_B/x_B} = \frac{P'_A/P}{P'_B/P} = \frac{P'_A}{P'_B}
 \end{aligned} \tag{21.39}$$

La relación P'_A/P'_B no varía mucho para los intervalos de temperaturas que se encuentran en una columna típica, de forma que la volatilidad relativa se toma como constante en la deducción que se hace a continuación.

Para un sistema binario y_A/y_B y x_A/x_B se sustituyen por $y_A/(1-y_A)$ y $x_A/(1-x_A)$, de forma que para el plato $n+1$ la ecuación (21.37) se escribe así

$$\frac{y_{n+1}}{1-y_{n+1}} = \alpha_{AB} \frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}} \tag{21.40}$$

Puesto que para el reflujo total $D=0$ y $L/V=1$, $y_{n+1}=x_n$. Según la ecuación (21.16), y puesto que la línea de operación es de 45° , esto lleva a

$$\frac{x_n}{1-x_n} = \alpha_{AB} \frac{x_{n+1}}{1-x_{n+1}} \tag{21.41}$$

En la parte superior de la columna, si se utiliza el condensador total, $y_1=x_D$, de forma que la ecuación (21.40) se transforma en

$$\frac{x_D}{1-x_D} = \alpha_{AB} \frac{x_1}{1-x_1} \tag{21.42}$$

Escribiendo la ecuación (21.41) para una sucesión de n platos se obtiene

$$\begin{aligned}
 \frac{x_1}{1-x_1} &= \alpha_{AB} \frac{x_2}{1-x_2} \\
 &\dots\dots\dots \\
 \frac{x_{n-1}}{1-x_{n-1}} &= \alpha_{AB} \frac{x_n}{1-x_n}
 \end{aligned} \tag{21.43}$$

Si la ecuación (21.42) y todas las ecuaciones del conjunto de las ecuaciones (21.43) se multiplican entre sí al tiempo que se eliminan los términos intermedios, entonces

$$\frac{x_D}{1-x_D} = (\alpha_{AB})^n \frac{x_n}{1-x_n} \tag{21.44}$$

Para alcanzar la composición de descarga del fondo de la columna hacen falta $N_{\min}$ platos y un intercambiador de calor, y la ecuación (21.44) se transforma en

$$\frac{x_D}{1-x_D} = (\alpha_{AB})^{N_{\min}+1} \frac{x_B}{1-x_B}$$

Resolviendo por logaritmos la ecuación para $N_{\min}$ se obtiene

$$N_{\min} = \frac{\ln[x_D(1-x_B)/x_B(1-x_D)]}{\ln \alpha_{AB}} - 1 \quad (21.45)$$

La ecuación (21.45) es la *ecuación de Fenske*, la cual se aplica cuando α_{AB} es constante. Si la variación del valor de α_{AB} desde el fondo de la columna hasta la parte superior es moderada, se recomienda para α_{AB} la media geométrica de los valores extremos.

Reflujo mínimo

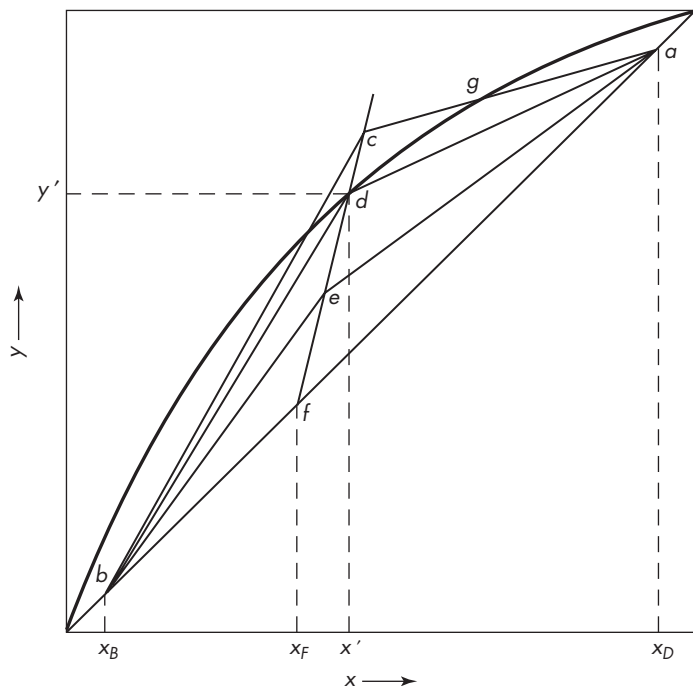
Para un reflujo inferior al total, el número de platos que se requieren para una separación dada es mayor que para el reflujo total, y aumenta de forma continua a medida que disminuye la relación de reflujo. A medida que la relación disminuye, el número de platos se hace muy grande y, para un valor mínimo definido, llamado *relación de reflujo mínima*, el número de platos se hace infinito. Todas las columnas reales que producen una cantidad finita de los productos deseados de destilado y de residuo han de operar con una relación de reflujo comprendida entre el valor mínimo, para el que el número de platos es infinito, y una relación de reflujo infinito, para cuando el número de platos es mínimo. Si L_a/D es la relación de reflujo de operación y $(L_a/D)_{\min}$ es la relación de reflujo mínima, entonces

$$\left(\frac{L_a}{D}\right)_{\min} < \frac{L_a}{D} < \infty \quad (21.46)$$

La relación de reflujo mínima se obtiene siguiendo el desplazamiento de las líneas de operación a medida que se va reduciendo el reflujo. En la figura 21.17 ambas líneas coinciden con la diagonal *afb* para el reflujo total. En una operación real y las líneas *ae* y *eb* representan líneas de operación típicas. A medida que se va reduciendo el reflujo, la intersección de las líneas de operación se va desplazando a lo largo de la línea de alimentación hacia la curva de equilibrio, el área del diagrama disponible para el trazado de los escalones se estrecha y el número de escalones aumenta. Cuando una o las dos líneas de operación, tocan la curva de equilibrio, el número de escalones (o pasos) necesarios para atravesar el punto de contacto se hace infinito. La relación de reflujo correspondiente a esta situación es, por definición, la relación de reflujo mínima.

Para el tipo normal de curva de equilibrio, que es cóncava hacia abajo en toda su longitud, el punto de contacto, para el reflujo mínimo, de las líneas de operación y de equilibrio se produce en la intersección de la línea de alimentación con la curva de equilibrio, tal como se muestra mediante las líneas *ad* y *db* en la figura 21.17. Una disminución posterior del reflujo lleva a la intersección de las líneas de operación fuera de la curva de equilibrio, tal como se observa por las líneas *agc* y *cb*. Por consiguiente, aun con un número infinito de platos no es posible atravesar el punto *g* y la relación de reflujo para esta condición es inferior al valor mínimo.

La pendiente de la línea de operación *ad* de la figura 21.17 es tal que la línea pasa a través de los puntos (x', y') y (x_D, x_D) , donde x' y y' son las coordenadas de la intersección de la línea de alimentación con la curva de equilibrio. Sea la relación de reflujo mínima R_{Dm} .

**FIGURA 21.17**

Relación de reflujo mínima.

Por lo tanto

$$\frac{R_{Dm}}{R_{Dm} + 1} = \frac{x_D - y'}{x_D - x'}$$

o

$$R_{Dm} = \frac{x_D - y'}{y' - x'} \quad (21.47)$$

La ecuación (21.47) no puede aplicarse a todos los sistemas. Así, la curva de equilibrio tiene una concavidad hacia arriba, como ocurre, por ejemplo, en el sistema etanol-agua que se representa en la figura 21.18, es evidente que la línea de rectificación toca antes la curva de equilibrio entre las abscisas x_F y x_D y la línea ac corresponde al reflujo mínimo. La línea de operación ab corresponde a un reflujo inferior al mínimo, aun cuando no corta a la línea de alimentación por debajo del punto (x', y') . En tal situación, la relación de reflujo mínima se calcula a partir de la pendiente de la línea de operación ac que es tangente a la curva de equilibrio.

Zona invariante

Para la relación de reflujo mínima se forma un ángulo agudo con la intersección de una línea de operación y la curva de equilibrio, tal como señala el punto d de la figura 21.17 o el punto de tangencia de la figura 21.18. En cada ángulo se puede trazar un número infinito de escalones, que corresponde a un número infinito de platos ideales, en los que no hay variaciones de concentración del líquido ni del vapor al pasar de un plato a otro, de forma que $x_{n-1} = x_n$ y $y_{n-1} = y_n$. Para describir estas series infinitas de platos se utiliza el término de *zona invariante*. También se utiliza el término *punto de contracción* (o de acercamiento) que es el más descriptivo.

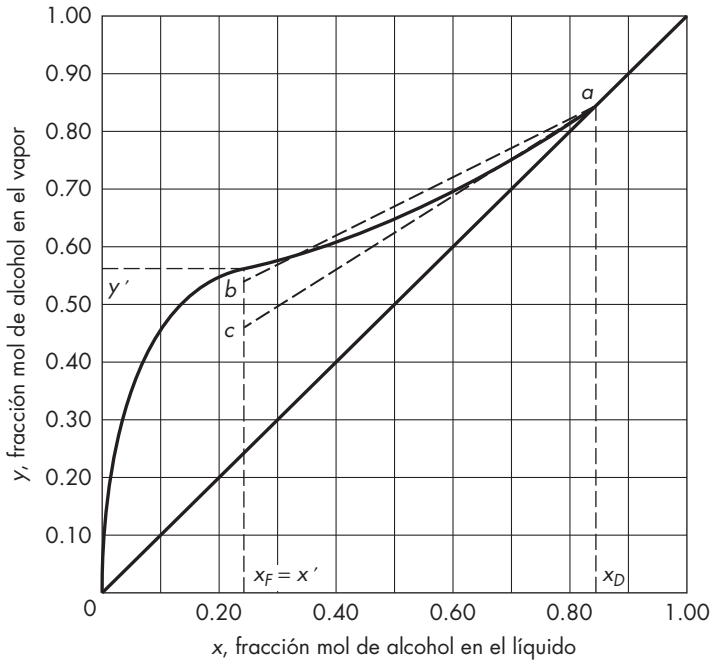
**FIGURA 21.18**

Diagrama de equilibrio (sistema etanol-agua).

En la figura 21.17 se aprecia que con una curva de equilibrio normal, la intersección de la línea q con la curva de equilibrio, para la relación de reflujo mínima, a las concentraciones del líquido y vapor en el plato de alimentación (y con un número infinito de platos a ambos lados de dicho plato). Se forma así una zona invariante en el fondo de la zona de rectificación y otra en la cima de la sección de agotamiento. Las dos zonas difieren sólo en que en una de ellas la relación de líquido a vapor es L/V mientras que en la otra es $\bar{L}/\bar{V}$.

Relación óptima de reflujo

Al aumentar la relación de reflujo desde el valor mínimo, el número de platos disminuye, rápidamente al principio y después cada vez más lento, hasta que, para reflujo total, el número de platos es mínimo. Veremos después que el área de la sección transversal de la columna es, en general, aproximadamente proporcional a la velocidad de flujo del vapor. A medida que se incrementa la relación de reflujo, aumentan tanto V como L para una producción dada, y se alcanza un punto en el que el aumento del diámetro de la columna es más rápido que la disminución del número de platos. El costo de la unidad es aproximadamente proporcional al área total de los platos, o bien, al producto del número de platos por el área de la sección transversal de la columna; de esta forma, los costos de adquisición para la columna disminuyen primero y aumentan después con la relación de reflujo. Los costos de adquisición en el equipo de transferencia de calor —el hervidor y el condensador— aumentan regularmente con la relación de reflujo. La curva 2 en la figura 21.19 muestra el total de costos de adquisición anuales, los cuales caen abruptamente primero y luego continúan de una manera asintótica a una profundidad mínima.

También son importantes los costos de calentamiento y enfriamiento, señalados por la curva 1, que aumentan linealmente con la relación de reflujo. En la relación óptima de reflujo, el costo del vapor es de alrededor de dos tercios del costo total anual, esto es, la suma de los costos de adquisición y los de calentamiento y enfriamiento.²¹ En la curva más alta se muestra el costo total. Esto es un mínimo para una relación de reflujo definida que no es mayor que el reflujo mínimo. Éste es el punto de operación más económico y el reflujo correspondiente recibe el nombre de *relación óptima de reflujo*. La figura 21.19 se basa en un estudio de destilación de benceno-tolueno, en donde las composiciones de los productos fueron de 92% benceno y 95% tolueno, y la relación óptima de reflujo fue 1.1 veces R_{Dm} .²¹ En un estudio de optimización similar, donde los productos eran muy puros —99.7% benceno y 99.83% tolueno— la relación óptima de reflujo fue 1.25 R_{Dm} .⁶ La relación óptima de reflujo depende del costo de energía; será cercana a R_{Dm} , donde los costos de energía son relativamente altos, y alejada de R_{Dm} cuando el equipo de destilación está hecho de aleaciones costosas. Además, la mayoría de las plantas operan en relaciones de reflujo por encima del nivel óptimo, porque en este intervalo el costo total no es muy sensible a la relación de reflujo en este intervalo, y si se utiliza una relación de reflujo mayor a la óptima se obtiene la mejor flexibilidad de operación.[†]

EJEMPLO 21.3 ¿Cuál es *a)* la relación mínima de reflujo y *b)* el número de platos ideales para los casos *b)i)*, *b)ii)* y *b)iii)* del ejemplo 21.2?

Solución

a) Para la relación de reflujo mínima se utiliza la ecuación (21.47). Aquí $x_D = 0.974$. Los resultados se dan en la tabla 21.2.

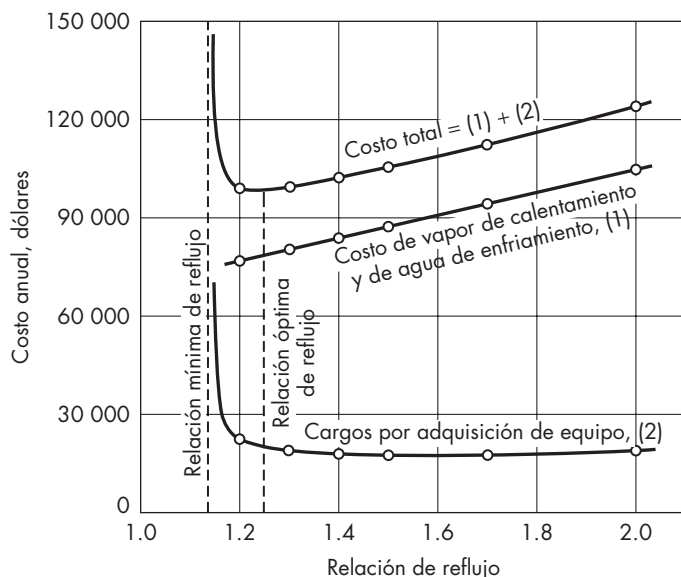


FIGURA 21.19

Relación óptima de reflujo. (Con autorización de M. S. Peters y K. D. Timmerhaus, *Plant Design and Economics for Chemical Engineers*, 3a. ed., 1980, McGraw-Hill.)

[†] A causa de las desviaciones en la columna a partir del sobreflujo molar constante, la verdadera relación mínima de reflujo puede ser mayor que la obtenida a partir del diagrama McCabe-Thiele. (Véase página 731.)

TABLA 21.2

Caso	x'	y'	R_{Dm}
b) i)	0.440	0.658	1.45
b) ii)	0.521	0.730	1.17
b) iii)	0.300	0.513	2.16

b) Para el mínimo número de platos, la relación de reflujo es infinita, las líneas de operación coinciden con la diagonal y no existen diferencias entre los tres casos. Utilice la ecuación de Fenske [ecuación (21.45)].

Puesto que $\alpha = 2.34 + 0.27x$, (véase página 686),

$$\text{en } x = 0.024, \alpha = 2.35 \quad \text{en } x = 0.974, \alpha = 2.60$$

$$\alpha = \sqrt{2.35 \times 2.60} = 2.47$$

De la ecuación (21.42),

$$N_{\min} = \ln \left(\frac{0.974 \times 0.976}{0.024 \times 0.026} \right) - 1 = 8.105 - 1 = 7.1$$

El número mínimo de platos ideales es 7 más un rehervidor.

Productos prácticamente puros

Cuando el producto residual o el de destilado son prácticamente puros, no es posible utilizar un solo diagrama para cubrir todo el intervalo de concentraciones puesto que los escalones cerca de $x = 0$ y $x = 1$ son muy pequeños. Es recomendable preparar diagramas auxiliares para los extremos del intervalo de construcción, a gran escala, de forma que los escalones individuales sean suficientemente grandes para su trazado. Sin embargo, en la práctica, por lo regular los cálculos se hacen por la computadora, y la escala puede aumentarse fácilmente para cubrir el intervalo deseado. (Por supuesto que con cálculos hechos por computadora, no es necesario mostrar el diagrama McCabe-Thiele para encontrar el número de platos que se necesitan, pero es de ayuda para visualizar la solución del problema.)

Otro método para el tratamiento de productos prácticamente puros se basa en el principio de que la ley de Raoult se aplica al componente mayor y la ley de Henry al componente menor en cada extremo de la curva de equilibrio. Por tanto, en estas regiones, las líneas de operación y equilibrio son rectas, así que se puede utilizar la ecuación (20.27) no se necesita la construcción gráfica. Es posible utilizar la misma ecuación para cualquier intervalo de concentración en el que las líneas de operación y equilibrio sean rectas o casi rectas.

EJEMPLO 21.4 Una mezcla de 2% mol de etanol y 98% mol de agua ha de destilarse en una columna de platos para obtener un producto residual que no contenga más de 0.01% mol de etanol. El vapor, introducido a través de un serpentín abierto sobre el líquido en el plato inferior, se utilizará como una fuente de vapor. La alimentación está a temperatura de ebullición. El flujo de vapor será de 0.2 mol por mol de alimentación. Para disoluciones diluidas de etanol y agua, la línea de equilibrio es recta y viene dada por $y_e = 9.0x_e$. ¿Cuántos platos ideales se requieren?

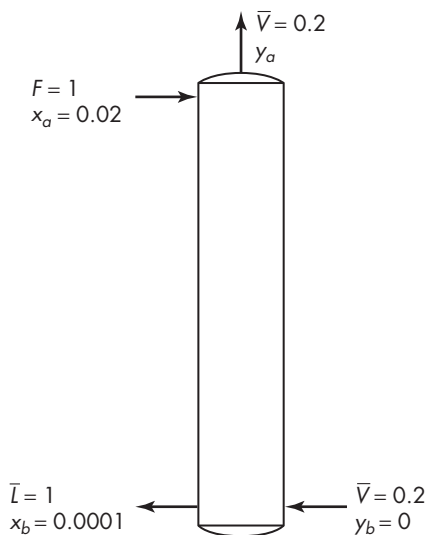
**FIGURA 21.20**

Diagrama del balance de materia para el ejemplo 21.4.

Solución Puesto que las líneas de operación y equilibrio son rectas, se utiliza la ecuación (20.27) en vez de una construcción gráfica. El diagrama del balance de materia aparece en la figura 21.20. No se necesita hervidor puesto que el vapor de agua entra como vapor. Por otra parte, el flujo de líquido en la torre es igual a la alimentación que entra en la columna. De acuerdo con las condiciones del problema

$$\begin{aligned} F = \bar{L} = 1 \quad \bar{V} = 0.2 \quad y_b = 0 \quad x_a = 0.02 \\ x_b = 0.0001 \quad m = 9.0 \quad y_a^* = 9.0 \times 0.02 = 0.18 \\ y_b^* = 9.0 \times 0.0001 = 0.0009 \end{aligned}$$

Para utilizar la ecuación (20.27) se necesita y_a , la concentración del vapor que sale de la columna. Se obtiene a partir de un balance global de etanol

$$\bar{V}(y_a - y_b) = \bar{L}(x_a - x_b) \quad 0.2(y_a - 0) = 1(0.02 - 0.0001)$$

donde $y_a = 0.0995$. Sustituyendo en la ecuación (20.27) se obtiene

$$\begin{aligned} N &= \frac{\ln[(0.0995 - 0.18) / (0 - 0.0009)]}{\ln[(0.0009 - 0.18) / (0 - 0.0995)]} \\ &= \frac{\ln 89.4}{\ln 1.8} = 7.6 \text{ platos ideales} \end{aligned}$$

BALANCES DE ENTALPÍA

Las variaciones reales en las corrientes V y L en una columna de destilación dependen de las entalpías de las mezclas del líquido y del vapor. Las limitaciones impuestas por asumir un sobreflujo molar constante se pueden eliminar por medio de los balances de entalpía

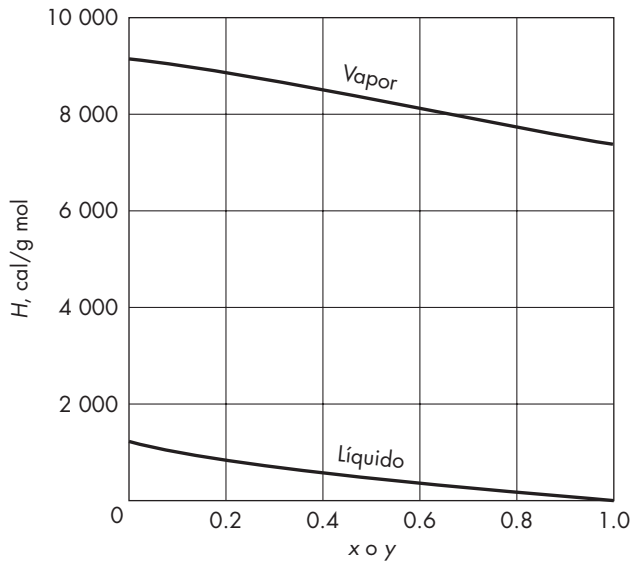
**FIGURA 21.21**

Diagrama entalpía-concentración para benceno-tolueno a 1 atm.

usados conjuntamente con los balances de materia y los equilibrios de fase. Los datos de entalpía pueden estar disponibles a partir de un diagrama entalpía-concentración, tal como el que se muestra en la figura 21.21 o del banco de datos de las propiedades termodinámicas que se usan en un programa de computación. Aunque la mayoría de las columnas de destilación se diseñan usando computadoras, las ecuaciones básicas de balances de entalpía se dan aquí y el ejemplo 21.5 se incluye para ilustrar la pequeña diferencia que esto tiene en el diagrama de McCabe-Thiele para un sistema ideal típico.

Como las soluciones de benceno-tolueno son ideales, la figura 21.21 se construyó usando capacidades caloríficas molares promedio y entalpías de evaporación. La temperatura de referencia se tomó a 80 °C, el punto de ebullición del benceno, para simplificar cálculos.

Los valores de entalpía de la figura 21.21 son para mezclas líquidas a la temperatura de burbuja y para mezclas de vapor a la temperatura de rocío, ambas a 1.0 atm. Por tanto, cada punto de la línea corresponde a una temperatura diferente comprendida entre 110.6 y 80 °C, pero la temperatura para $x = 0.5$ no es la misma que para $y = 0.5$, tal como puede apreciarse por la diferencia entre los puntos de burbuja y rocío de la figura 21.2. La ligera curvatura de las gráficas entalpía-concentración se debe a la variación no lineal del punto de rocío con la fracción mol de benceno.

Considere un balance global de entalpía para el sistema que se representa en la figura 21.6. Además de las magnitudes que se presentan en la figura, sean H_F , H_D y H_B las entalpías específicas de la alimentación, del producto destilado y producto residual, respectivamente, todas ellas en unidades de energía por mol. El balance de entalpía para todo el sistema es

$$FH_F + q_r = DH_D + BH_B + q_c \quad (21.48)$$

Cuando la alimentación es un líquido a la temperatura de ebullición, H_F está comprendida entre H_D y H_B , y los términos FH_F y $DH_D + BH_B$ se compensan aproximadamente y se

anulan, haciendo que el calor suministrado en el hervidor q_r sea aproximadamente igual al removido en el condensador q_c .

Para unas corrientes dadas de la alimentación y los productos, solamente uno de los efectos caloríficos, q_r o q_c , es objeto de elección independiente por el diseñador u operador. En el diseño de una columna, q_c generalmente se selecciona para corresponder a la relación de reflujo y a los moles de vapor de destilado deseados. Entonces q_r se calcula a partir de la ecuación (21.48). Sin embargo, al operar una columna, q_r se varía con frecuencia para modificar la velocidad de flujo de vapor y la relación de reflujo, y en consecuencia las variaciones en q_c .

Balances de entalpía en las secciones de rectificación y agotamiento

Con referencia a la figura 21.6, sea $H_{y,n+1}$ la entalpía específica del vapor que asciende desde el plato $n + 1$, y $H_{x,n}$ la entalpía específica del líquido que sale del plato n . El balance de entalpía para la sección comprendida dentro de la superficie de control I es

$$V_{n+1}H_{y,n+1} = L_nH_{x,n} + DH_D + q_c \quad (21.49)$$

Una forma alternativa se obtiene eliminando q_c , por medio de la relación

$$q_c = V_aH_{y,a} - RH_D - DH_D \quad (21.50)$$

$$V_{n+1}H_{y,n+1} = L_nH_{x,n} + V_aH_{y,a} - RH_D \quad (21.51)$$

La ecuación (21.51) podría también deducirse aplicando un balance en la parte superior de la columna sin incluir el condensador. Tenga en cuenta que se supone que el reflujo ha de estar a la misma temperatura que el producto destilado, de forma que $H_R = H_D$.

Al utilizar la ecuación (21.51) se conocen los términos $V_aH_{y,a}$ y RH_D , mientras que Y_{n+1} y L_n deben determinarse. Si se elige un valor de x_n , se obtiene $H_{x,n}$ a partir de un diagrama entalpía-concentración, o bien se calcula a partir del calor específico promedio y el punto de burbuja. El valor de $H_{y,n+1}$ depende de y_{n+1} , que no se conoce mientras no se trace la línea de operación en el diagrama de McCabe-Thiele, o bien se especifiquen valores de Y_{n+1} y L_n para la ecuación de la línea de operación.

La obtención de un valor exacto de V_{n+1} requiere una resolución por prueba y error utilizando la ecuación (21.51), el diagrama de entalpía-concentración, y las siguientes ecuaciones para los balances de materia individual y global:

$$y_{n+1} = \frac{L_n x_n}{V_{n+1}} + \frac{Dx_D}{V_{n+1}} \quad (21.52)$$

$$V_{n+1} = L_n + D \quad (21.53)$$

Sin embargo, es posible obtener un valor satisfactorio de V_{n+1} generalmente en la primera prueba utilizando los flujos en la parte superior de la columna L_a y V_a para calcular y_{n+1} a partir de x_n en la ecuación (21.52) (esto corresponde a utilizar una línea de operación recta basada en el sobreflujo molar constante). Después se evalúa $H_{y,n+1}$ a partir de y_{n+1} y se obtiene V_{n+1} de la ecuación (21.52) después de sustituir L_n por $V_{n+1} - D$.

Solamente se requieren unos cuantos valores de V_{n+1} y L_n para establecer una línea de operación ligeramente curva. Los valores de V_{n+1} y L_n para un cálculo plato por plato, se obtienen utilizando los correspondientes valores del plato anterior, V_n y L_{n-1} , en el cálculo de y_{n+1} a partir de la ecuación (21.52).

En la sección de agotamiento de la columna, las velocidades de flujo en un plato intermedio m se calculan utilizando un balance de entalpía para la superficie de control II de la figura 21.6:

$$V_{m+1}H_{y,m+1} = L_m H_{x,m} + q_r - BH_B \quad (21.54)$$

$$y_{m+1} = \frac{L_m}{V_{m+1}} x_m - \frac{Bx_B}{V_{m+1}} \quad (21.55)$$

$$L_m = V_{m+1} + B \quad (21.56)$$

Siguiendo el mismo método que antes, se elige un valor de x_m y se calcula y_{m+1} a partir de la ecuación (21.55), utilizando L_b y V_b como valores aproximados de L_m y V_{m+1} . Se calcula entonces V_{m+1} a partir de la ecuación (21.51), utilizando las entalpías específicas $H_{x,m}$ y $H_{y,m+1}$ y sustituyendo $V_{m+1} + B$ por L_m .

EJEMPLO 21.5 Una mezcla de 50% mol de benceno y tolueno se va a separar, por destilación a la presión atmosférica, en productos de una pureza de 98% utilizando la relación de reflujo 1.2 veces el valor mínimo. La alimentación es un líquido a la temperatura de ebullición. Utilice balances de entalpía (tabla 21.3) para calcular los flujos de vapor y líquido en las partes superior, media e inferior de la columna y compare estos valores con los basados en el sobreflujo molar constante. Estime la diferencia del número de platos teóricos para los métodos.

Solución

$$x_F = 0.50 \quad x_D = 0.98 \quad x_B = 0.02$$

A partir de la ecuación (21.8)

$$\frac{D}{F} = \frac{x_F - x_B}{x_D - x_B} = \frac{0.5 - 0.02}{0.98 - 0.02} = 0.50$$

$$\text{Base de cálculo:} \quad F = 100 \text{ mol} \quad D = 50 \text{ mol} \quad B = 50 \text{ mol}$$

A partir de la ecuación (21.6)

$$R_{Dm} = \frac{x_D - y'}{y' - x'} \quad \text{basada en } \frac{L}{V} = \text{constante}$$

Para esta alimentación, $q = 1.0$ y $x' = x_F = 0.50$. A partir de la curva de equilibrio, $y' = 0.72$, y

$$R_{Dm} = \frac{0.98 - 0.72}{0.72 - 0.50} = 1.18$$

$$R_D = 1.2(1.18) = 1.42$$

$$R = 1.42(50) = 71 \text{ mol}$$

TABLA 21.3
Datos para el ejemplo 21.5

Componente	Entalpía de vaporización, cal/g mol	Calor específico a presión constante, cal/g mol °C		Temp. de ebullición °C
		Líquido	Vapor	
Benceno	7 360	33	23	80.1
Tolueno	7 960	40	33	110.6

En la parte superior de la columna

$$V_1 = R + D = 71 + 50 = 121 \text{ mol}$$

Balance de entalpía. Se elige 80 °C como temperatura de referencia de entalpía, de forma que la entalpía del reflujo y del producto destilado a 80 °C es cero. Para el vapor de benceno la entalpía es el calor de vaporización a 80 °C más el calor sensible del vapor

$$H_y = 7\,360 + 23(T - 80) \text{ cal/mol}$$

Para el vapor de tolueno, la entalpía de vaporización a 80 °C se calcula a partir del valor a la temperatura de ebullición:

$$\Delta H_v = \Delta H_{v,b} + (C_{p,l} - C_{p,v})(T_b - T)$$

Para tolueno a $T = 80$ °C, $\Delta H_v = 7\,960 + (40 - 33)(110.6 - 80) = 8\,174$ cal/mol. Para tolueno a T °C, $H_y = 8\,174 + 33(T - 80)$.

A partir de la ecuación (21.51) con $H_D = 0$ y $V_a = V_1$

$$V_{n+1}H_{y,n+1} = L_n H_{x,n} + V_1 H_{y,1}$$

Para evaluar $H_{y,1}$ se supone que la temperatura en el plato superior es del orden de 80 °C. Puesto que $y_1 = x_D = 0.98$,

$$H_y = 0.98(7\,360) + 0.02(8\,174) = 7\,376 \text{ cal/mol}$$

En la figura 21.2 se encuentra que para $x_n = 0.5$, $T_b = 92$ °C. Entonces

$$\begin{aligned} H_{x,n} &= (0.5 \times 33 + 0.5 \times 40)(92 - 80) \\ &= 438 \text{ cal/mol} \end{aligned}$$

Para estimar y_{n+1} , se utiliza la línea de operación para el sobreflujo molar constante (línea de trazos discontinuas en la figura 21.22):

$$\begin{aligned} y_{n+1} &\approx 0.70 \quad T_d \approx 93 \text{ °C} \quad \text{a partir de la figura 21.2} \\ H_{y,n+1} &= 0.7(7\,360 + 23 \times 13) + 0.3(8\,174 + 33 \times 13) \\ &= 7\,942 \text{ cal/mol} \end{aligned}$$

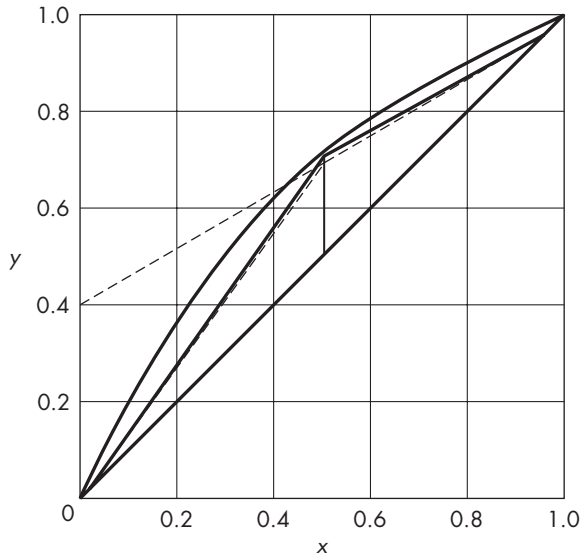
**FIGURA 21.22**

Diagrama de McCabe-Thiele para el ejemplo 21.5 destilación benceno-tolueno: ----, basado en el sobreflujo molar constante, —, basado en el balance de entalpía.

Puesto que $L_n = V_{n+1} - D$, a partir de la ecuación (21.51)

$$V_{n+1}(7\,942) = (V_{n+1} - 50)(438) + 121(7\,376)$$

$$V_{n+1} = \frac{870\,596}{7\,504} = 116.0 \text{ mol} \quad L_n = 66.0 \text{ mol}$$

A partir de la ecuación (21.52),

$$y_{n+1} = \frac{66}{116}(0.50) + \frac{50(0.98)}{116} = 0.707$$

Esto es suficientemente próximo a 0.70.

Un cálculo similar para $x_n = 0.7$ conduce a

$$V_{n+1} = 118 \quad L_n = 68 \quad y_{n+1} = 0.818$$

La línea de operación, que se representa en la figura 21.22 mediante una línea continua, es casi recta pero está situada por encima de la línea de operación basada en el sobreflujo molar constante (línea de trazos discontinuos).

Para obtener el flujo de vapor en el hervidor, se aplica un balance global para calcular q_r :

$$FH_F + q_r = DH_D + BH_B + q_c$$

Para la alimentación a 92 °C,

$$H_F = (0.5 \times 33 + 0.5 \times 40)(92 - 80)$$

$$= 438 \text{ cal/mol}$$

Para el residuo a 111 °C,

$$\begin{aligned} H_B &= (0.02 \times 33 + 0.98 \times 40)(111 - 80) \\ &= 1\,236 \text{ cal/mol} \\ q_c &= 121 \times 7\,376 = 892\,496 \text{ cal} \\ q_r &= 50 \times 0 + 50 \times 1\,236 + 892\,496 - 100 \times 438 \\ &= 910\,496 \text{ cal} \end{aligned}$$

Se aplica entonces un balance de entalpía alrededor del hervidor:

$$q_r + L_b H_{x,b} = V_b H_{y,b} + B H_b$$

El vapor procedente del hervidor contiene 5% de benceno a 111 °C, y

$$\begin{aligned} H_{y,b} &= 0.05(7\,360 + 23 \times 31) + 0.95(8\,174 + 33 \times 31) \\ &= 9\,141 \text{ cal/mol} \end{aligned}$$

El líquido que va al hervidor contiene alrededor de 4% de benceno a 110 °C, y

$$H_{x,b} = 0.04(33 \times 30) + 0.96(40 \times 30) = 1\,192 \text{ cal/mol}$$

Puesto que $L_b = V_b + 50$, y $H_{y,b} - H_{x,b} = 9\,141 - 1\,192 = 7\,949 \text{ cal/mol}$,

$$\begin{aligned} V_b &= \frac{910\,496 + 50(1\,192) - 50(1\,236)}{7\,949} = 114.3 \\ L_b &= 114.3 + 50 = 164.3 \end{aligned}$$

Aproximadamente se obtiene el mismo valor para V_b a partir de q_r y el calor de vaporización de tolueno:

$$V_b \approx \frac{q_r}{\Delta H_v} = \frac{910\,496}{7\,960} = 114.4$$

Se utiliza la ecuación (21.54) para obtener un valor intermedio de V_{m+1} :

$$V_{m+1} H_{y,m+1} = L_m H_{x,m} + q_r - B H_B$$

Para $x_m = 0.4$, $Y_{m+1} = 0.55$ (a partir de la línea de operación en la figura 21.22); también

$$\begin{aligned} T_m &= 95 \text{ °C} \quad T_{m+1} = 97 \text{ °C} \\ H_{y,m+1} &= 0.55[7\,360 + 23(97 - 80)] + 0.45[8\,174 + 33(17)] = 8\,194 \text{ cal/mol} \\ H_{x,m} &= (0.4 \times 33 + 0.6 \times 40)(95 - 80) \\ &= 558 \text{ cal/mol} \\ L_m &= V_{m+1} + 50 \end{aligned}$$

A partir de la ecuación (21.54)

$$8\,194V_{m+1} = 558(V_{m+1} + 50) + 910\,496 - 1\,236 \times 50$$

$$V_{m+1} = 114.8 \text{ mol}$$

$$L_m = 164.8 \text{ mol}$$

Observe que en este caso prácticamente no hay variación de L y V en la sección de agotamiento, en contraste con 7% de disminución de L en la sección de rectificación. La línea de operación inferior puede trazarse como una recta hasta la intersección de la línea de operación superior con la línea q .

Al contar las etapas se encuentra que se requieren unas 27 etapas ideales para esta separación, comparadas con las 21 basadas en la suposición del sobreflujo molar constante. La diferencia sería menor si se utilizara una mayor relación de reflujo. Los cálculos se han basado en 1.2 veces el valor nominal de $R_{\min}$, pero corresponde en realidad a aproximadamente 1.1 veces el valor mínimo de la relación de reflujo real, como se observa en la figura 21.22.

En el ejemplo 21.5, el flujo molar de líquido disminuye en 7% al pasar desde la parte superior hasta el plato de alimentación debido principalmente al mayor calor molar de vaporización del tolueno. Los términos correspondientes a la variación de calor sensible de las corrientes de líquido y vapor aproximadamente se compensan y por ello se anulan, puesto que el líquido tiene una capacidad calorífica mayor para una velocidad de flujo menor que el vapor. En la sección de agotamiento de la columna casi no hay variación en el flujo de líquido, aunque la composición de vapor todavía varía más que en la sección de rectificación. La velocidad de flujo del líquido en la sección de agotamiento casi siempre es mayor que la velocidad del vapor; y en el ejemplo 21.5, el producto de velocidad de flujo y la capacidad térmica para el líquido fue 1.73 veces la del vapor. Solamente una parte de la energía necesaria para calentar el líquido, desde la temperatura del plato de alimentación hasta la temperatura del hervidor, procede del enfriamiento del vapor y el resto procede de la condensación de vapor en la columna. La diferencia entre el calor de condensación del tolueno y el calor de vaporización del benceno se utiliza para proporcionar la energía extra que se requiere para calentar el líquido, de forma que sólo hay un ligero incremento en el flujo de vapor desde el hervidor hasta el plato de alimentación.

Cambios similares en L y V se observan también en otras mezclas ideales.[†] El componente más volátil tiene un menor calor molar de vaporización, puesto que el calor de vaporización es aproximadamente proporcional a la temperatura normal de ebullición (regla de Trouton). La variación en V será mayor en la parte superior de la columna, donde L es menor que V , y puede ser casi cero en la sección inferior, donde $L/V > 1.0$. El porcentaje de variación de L/V será menor que la variación de L o V , pero un ligero desplazamiento hacia arriba de las líneas de operación puede ser importante cuando se opera cerca de la relación de reflujo mínima, como en el caso del ejemplo 21.5. Para la operación con una relación de reflujo dos veces el valor mínimo o más, el efecto de la curvatura de la línea de operación será muy pequeño.

La pendiente de la línea de operación recta es L/V para esta sección de la columna, pero la pendiente local de una línea de operación curva no es igual al valor local de L/V .

[†]Para sistemas acuosos, los calores molares de vaporización pueden ser ligeramente diferentes, llevando a variaciones significativas en L y V .

Comenzando con la ecuación para la sección de rectificación [ecuación (21.52)], las siguientes ecuaciones se obtienen sustituyendo primero L_n y después V_{n+1} por $V_{n+1} - D$ y $L_n + D$:

$$\begin{aligned} \text{o} \quad & V_{n+1}y_{n+1} = (V_{n+1} - D)x_n + Dx_D \\ & V_{n+1}(y_{n+1} - x_n) = D(x_D - x_n) \end{aligned} \quad (21.57)$$

$$\begin{aligned} \text{o} \quad & (L_n + D)y_{n+1} = L_nx_n + Dx_D \\ & L_n(y_{n+1} - x_n) = D(x_D - y_{n+1}) \end{aligned} \quad (21.58)$$

Dividiendo la ecuación (21.58) entre la ecuación (21.57), se obtiene

$$\frac{L_n}{V_{n+1}} = \frac{x_D - y_{n+1}}{x_D - x_n} \quad (21.59)$$

Por lo tanto, L_n/V_{n+1} es la pendiente de la cuerda que une los puntos (x_D, x_D) y (y_{n+1}, x_n) . Una deducción similar para la sección de agotamiento muestra que

$$\frac{L_m}{V_{m+1}} = \frac{y_{m+1} - x_B}{x_m - x_B} \quad (21.60)$$

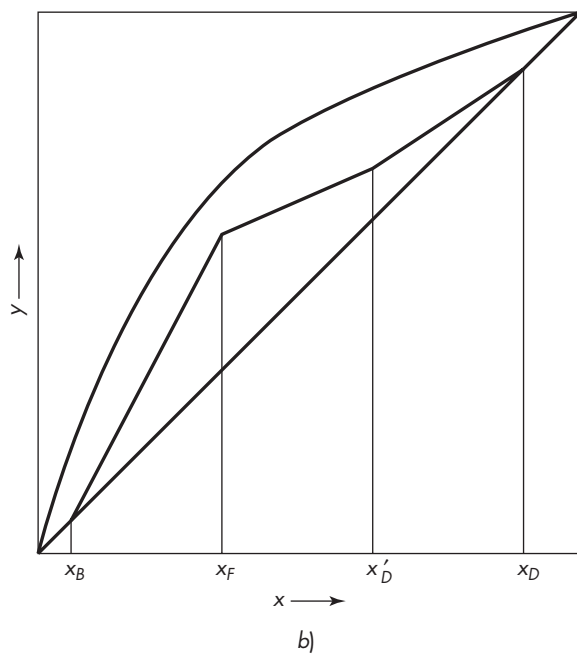
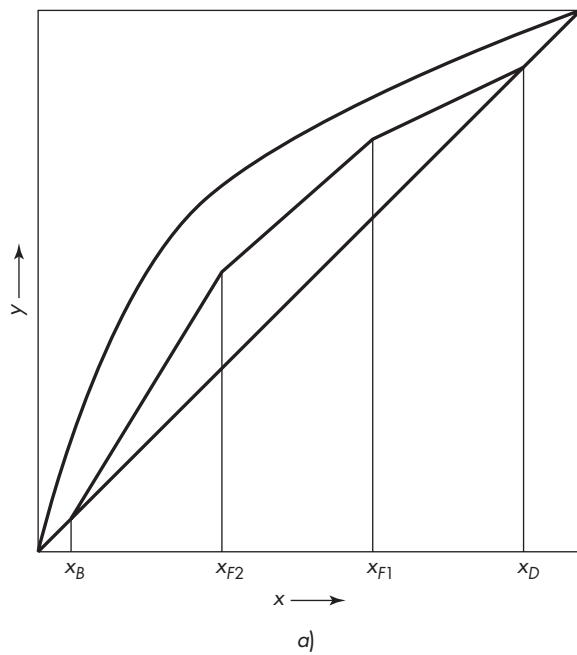
Alimentaciones múltiples y extracción por destilación de corrientes laterales

En algunas ocasiones una columna es alimentada con dos (o incluso más) corrientes, que ingresan a la columna por diferentes platos. En la figura 21.23a se ilustra el diagrama xy para una columna con dos alimentaciones de líquido F_1 y F_2 . La línea de operación superior, por encima de donde ingresa F_1 , no se afecta; la línea media tiene una pendiente mayor a la de la línea superior, a causa del líquido aumentado a partir de F_1 ; y la línea para la sección más baja, donde la cantidad de líquido es el mayor y tiene la mayor pendiente. El diagrama se construye (o un programa de computadora se prepara) a partir de las cantidades relativas de líquido y vapor en cada sección de la columna. Los platos se colocan en la forma usual.

Procedimientos similares se utilizan cuando una corriente lateral se extrae por destilación por debajo de la parte superior de la columna, con una composición x'_D . La extracción por destilación reduce la cantidad de líquido que pasa por la sección de abajo, así que la pendiente de la línea de operación en esta región es menor que en la sección más alta. Esto se ilustra en la figura 21.23b. Como sucedió antes, la pendiente de la línea de operación es equivalente a la relación de líquido a vapor L/V en cualquier parte de la columna.

DISEÑO DE COLUMNAS DE PLATOS PERFORADOS

Para pasar de platos ideales a platos reales es preciso aplicar una corrección para tener en cuenta la eficiencia de los platos. Antes de que el diseño esté completo es preciso

**FIGURA 21.23**

Columnas de destilación compleja: *a)* con dos alimentaciones de líquido; *b)* con extracción por destilación de corrientes laterales.

tomar otras decisiones importantes, algunas de tanta relevancia como fijar el número de platos. Un error en estas decisiones da lugar a un mal fraccionamiento, menor capacidad de la deseada, baja flexibilidad de operación y, con grandes errores, una columna que no puede operar. La corrección de tales errores una vez que la planta se ha construido, llega a ser muy costosa. Puesto que muchas de las variables que influyen sobre la eficiencia de los platos dependen del diseño de platos individuales, se consideran en primer lugar los fundamentos del diseño de platos.

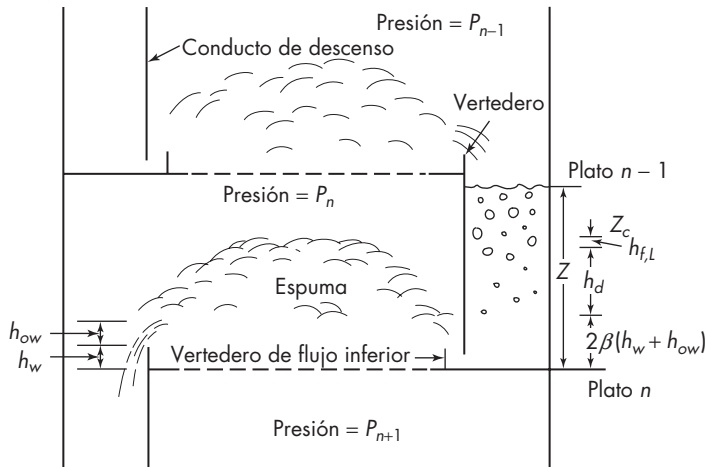
La extensión y variedad de las columnas de rectificación y sus aplicaciones es enorme. Las unidades más grandes se encuentran por lo común en la industria del petróleo, pero también existen plantas de destilación grandes y muy complicadas en el fraccionamiento de solventes, en la separación de aire líquido y en los procesos químicos en general. Los diámetros de las torres varían desde 300 mm (1 ft) hasta más de 9 m (30 ft), y el número de platos puede oscilar desde unos pocos hasta aproximadamente un centenar. El espaciado entre platos varía desde 150 mm, o menor a 1 o 2 m. Inicialmente las columnas más utilizadas fueron las de platos con campanas de burbujeo, mientras que en la actualidad la mayor parte de las columnas contiene platos perforados o platos de válvula. Muchos tipos de distribución de líquido están especificados. Las columnas operan a altas o bajas presiones y con temperaturas como las de los gases licuados hasta de 900 °C, que se alcanzan en la rectificación de vapores de sodio y de potasio. Los materiales que se someten a destilación varían enormemente en cuanto a viscosidad, difusividad, naturaleza corrosiva, tendencia a formar espuma y complejidad de composición. Las torres de platos son igualmente útiles en absorción como en rectificación, y los fundamentos de diseño de platos se aplican a ambas operaciones.

Es preferible que sean expertos quienes diseñen las columnas de fraccionamiento, en especial las unidades grandes y las de aplicaciones no usuales. Aunque es posible calcular el número de platos ideales y los requerimientos de calor con bastante exactitud sin tener mucha experiencia previa, existen otros factores de diseño que no se pueden calcular con exactitud; además es probable que haya varias soluciones igualmente válidas para un mismo problema. Tal como ocurre en la mayor parte de las actividades de ingeniería, el diseño de columnas de fraccionamiento se apoya sobre unos cuantos principios, sobre cierto número de correlaciones empíricas (que están en constante revisión) y, en especial, sobre la experiencia y el buen juicio.

El tratamiento que sigue está limitado al tipo habitual de columnas, equipadas con platos perforados, que operan a presiones no muy diferentes de la atmosférica para tratar mezclas que tienen propiedades ordinarias.

Operación normal de un plato perforado

Un plato perforado está diseñado para poner en íntimo contacto una corriente ascendente de vapor con una corriente descendente de líquido. El líquido fluye a través del plato y pasa sobre un vertedero hacia un tubo de descenso que conduce al plato inferior. Por lo tanto, en cada plato hay modelo de flujo cruzado en vez de flujo en contracorriente, pero la columna en su conjunto todavía puede considerarse que opera con flujo en contracorriente del líquido y el vapor. El hecho de que exista flujo cruzado del líquido sobre el plato, es importante al analizar el comportamiento hidráulico de la columna y al predecir la eficiencia de los platos.

**FIGURA 21.24**

Operación normal de un plato perforado.

La figura 21.24 muestra un plato de una columna de platos perforados en operación normal. Los conductos de descenso son las regiones en forma de segmento comprendidas entre la pared curva de la columna y la cuerda recta del vertedero. Cada conducto de descenso ocupa generalmente de 10 a 15% de la columna de la sección transversal, dejando de 70 a 80% del área de la columna para burbujeo y contacto. En columnas pequeñas el conducto de descenso puede ser un tubo soldado al plato, que se proyecta hacia arriba del plato para formar un vertedero circular. En columnas muy grandes, es común disponer de conductos adicionales de descenso en la mitad de los platos con el fin de disminuir el recorrido del flujo de líquido. En algunos casos se instala un vertedero a la entrada del plato, tal como se ilustra en la figura 21.24, con el fin de mejorar la distribución del líquido y evitar las burbujas de vapor procedentes de la entrada del conducto de descenso.

El vapor pasa a través de la región del plato perforado, que ocupa la mayor parte del espacio comprendido entre los conductos de descenso. Los orificios tienen generalmente un tamaño comprendido entre 5 y 12 mm ($\frac{3}{16}$ a $\frac{1}{2}$ in.) y están situados en disposición triangular. Cerca del vertedero de descarga se suprimen una o dos filas de orificios con el fin de permitir cierta desgasificación del líquido antes de que pase sobre el vertedero. También es posible suprimir algunos orificios cerca de la entrada del líquido para impedir que entren burbujas en el conducto de descenso. En condiciones normales, la velocidad del vapor es suficientemente elevada para crear una mezcla espumosa de líquido y vapor con una elevada superficie de transferencia de masa. La densidad promedio de la espuma puede ser tan baja como 0.2 de la densidad del líquido y la altura de la espuma es, por tanto, varias veces el valor correspondiente a la cantidad de líquido existente sobre el plato.

Caída de la presión del vapor

El flujo de vapor a través de los orificios y del líquido que circula sobre el plato requiere una diferencia de presión. La caída de presión a través de un plato es, por lo general, de 50 a 70 mm de H_2O , y la caída de presión a través de la columna de 40 platos es, por tanto, de 2 a 3 m de H_2O . La presión necesaria se desarrolla de manera automática en el hervidor, que genera vapor a una presión suficiente para vencer la caída de presión en la columna

y en el condensador. La caída total de presión se calcula para determinar la presión y la temperatura en el hervidor, y la caída de presión por plato debe de comprobarse con el fin de asegurarse que el plato operará correctamente, sin goteo ni inundación.

La caída de presión a través de un plato puede dividirse en dos partes: la pérdida por fricción en los orificios y la caída de presión debida al líquido existente (retención de líquidos) sobre el plato. La caída de presión por lo general se expresa como una carga equivalente en milímetros o pulgadas de líquido

$$h_t = h_d + h_l \quad (21.61)$$

donde h_t = caída total de presión, mm de líquido

h_d = pérdida por fricción en el plato seco, mm de líquido

h_l = carga equivalente de líquido sobre el plato, mm de líquido

Algunos investigadores¹ incluyen un término h_σ en la ecuación (21.61) para permitir la diferencia de presión entre el interior y el exterior de una burbuja pequeña. Este término puede ser de 10 a 20 mm de líquido cuando la tensión superficial es grande y el tamaño del orificio es de 3 mm o menor, pero generalmente se desprecia para líquidos orgánicos y para placas perforadas con orificios mayores.

La caída de presión a través de los orificios (o perforaciones) es predecible a partir de una modificación de la ecuación (8.28) para el flujo a través de un orificio:

$$h_d = \left(\frac{u_0^2}{C_0^2} \right) \left(\frac{\rho_V}{2g\rho_L} \right) = 51.0 \left(\frac{u_0^2}{C_0^2} \right) \left(\frac{\rho_V}{\rho_L} \right) \quad (21.62)$$

donde u_0 = velocidad del vapor a través de las perforaciones, m/s

ρ_V = densidad del vapor

ρ_L = densidad del líquido

C_0 = coeficiente del orificio

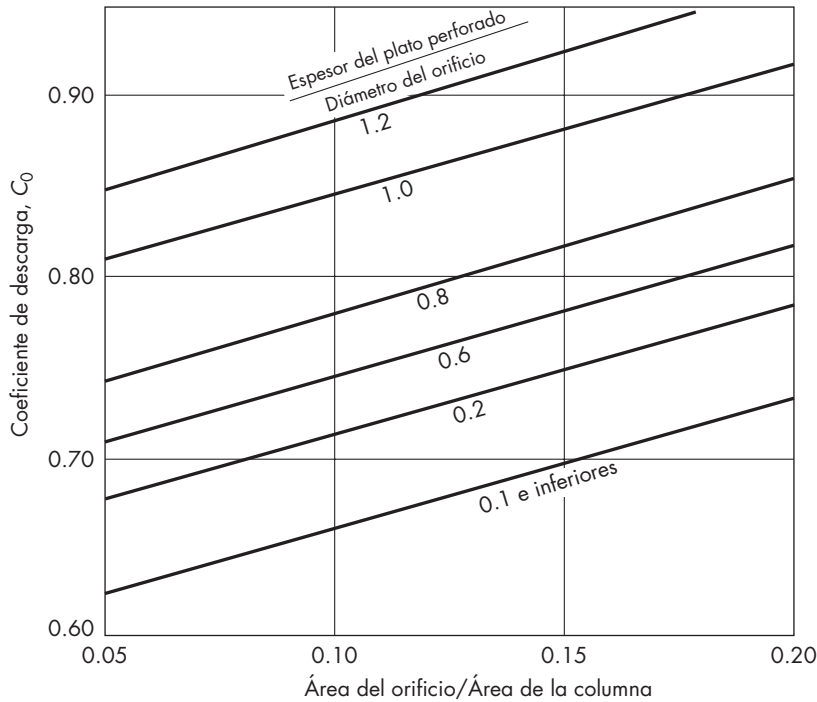
La ecuación (21.62) da h_d en milímetros de líquido. El coeficiente es

$$\frac{1000 \text{ mm/m}}{2 \times 9.8 \text{ m/s}^2} = 51.0$$

Si u_0 se expresa en pies por segundo y h_d en pulgadas, el coeficiente se transforma en

$$\frac{12}{2 \times 32.2} = 0.186$$

El coeficiente del orificio C_0 depende de la fracción de área abierta (la relación entre el área total de la sección transversal de los orificios y la sección transversal de la columna) y de la relación entre el espesor del plato y el diámetro de la perforación, tal como muestra la figura 21.25. El aumento de C_0 con el área abierta es similar a la variación de C_0 para un solo orificio a medida que aumenta la relación entre el diámetro del orificio y el diámetro de la tubería. Los coeficientes varían con el espesor del plato, pero para la mayor parte de los platos perforados, el espesor es solamente 0.1 a 0.3 veces el tamaño de la perforación. Para este espesor y la fracción típica del área abierta es de 0.08 a 0.10, el valor de C_0 es de 0.66 a 0.72.

**FIGURA 21.25**

Coeficientes de descarga para el flujo de vapor en platos perforados. [I. Liebson, R. E. Kelley y L.A. Bullington, *Petrol. Refin.*, **36**(2): 127, 1957; **36**(3):288, 1957.]

La cantidad de líquido sobre el plato aumenta con la altura del vertedero y con la velocidad de flujo del líquido, pero disminuye ligeramente al aumentar la velocidad de flujo de vapor debido a que esto disminuye la densidad de la espuma. La retención de líquido también depende de las propiedades físicas del líquido y el vapor, y sólo se dispone de métodos aproximados para predecir la retención. Un método sencillo para estimar h_l utiliza la altura del vertedero h_w , la altura calculada del líquido claro sobre el vertedero h_{ow} y de un factor empírico de correlación β :

$$h_l = \beta (h_w + h_{ow}) \quad (21.63)$$

La altura sobre el vertedero se calcula a partir de una forma de la ecuación de Francis, que para un vertedero de segmentos rectos es

$$h_{ow} = 43.4 \left(\frac{q_L}{L_w} \right)^{2/3} \quad (21.64)$$

donde h_{ow} = altura, mm

q_L = velocidad de flujo del líquido claro, m³/min

L_w = longitud del vertedero

Si q_L/L_w está en galones por pulgada, un coeficiente de 0.48 en la ecuación (21.64) da lugar a h_{ow} en pulgadas.

La altura real de la espuma sobre el vertedero es mayor que h_{ow} , puesto que el vapor sólo se ha separado parcialmente del líquido, dando lugar a que la velocidad de flujo volumétrico en el vertedero sea mayor que la del líquido solo. Sin embargo, la altura real sobre el vertedero no se necesita estimar para h_p , puesto que el efecto de la densidad de la espuma está incluido en el factor de correlación β . Para alturas típicas de vertedero de 25 a 50 mm (1 a 2 in.) y para el intervalo normal de velocidades de vapor, los valores de β son de 0.4 a 0.7. La variación de β con las velocidades de flujo de vapor y líquido es compleja y no existe una correlación aceptada de manera general. Con fines de diseño se utiliza un valor de $\beta = 0.6$ en la ecuación (21.63) y se tolera algo de error toda vez que la mayor parte de la caída de presión para elevados flujos de vapor se deba a las perforaciones.

Cuando h_{ow} es pequeña en comparación con h_w , la ecuación (21.63) indica que h_l debe ser menor que h_w , lo que da lugar a menos líquido sobre el plato perforado que el que corresponde a la altura del vertedero. Esta situación es habitual.

Nivel del conducto de descenso

El nivel de líquido en el conducto de descenso ha de ser considerablemente mayor que aquél sobre el plato debido a la caída de presión a través de este último. Observe en la figura 21.24 que la parte superior del conducto de descenso del plato n está a la misma presión que el plato $n - 1$. Por lo tanto, el nivel equivalente en el conducto de descenso tiene que superar al del plato por una altura h_l más las pérdidas por fricción en el líquido $h_{f,L}$. La altura total del líquido claro Z_c es

$$Z_c = \beta (h_w + h_{ow}) + h_l + h_{f,L} \quad (21.65)$$

Utilizando las ecuaciones (21.61) y (21.63) para h_l se obtiene

$$Z_c = 2\beta (h_w + h_{ow}) + h_d + h_{f,L} \quad (21.66)$$

Las contribuciones a Z_c se muestran en la figura 21.24. Observe que el aumento de h_w o h_{ow} se duplica, puesto que esto aumenta el nivel de líquido sobre el plato y aumenta la caída de presión para el flujo de vapor. El término para $h_{f,L}$ es generalmente pequeño; corresponde a una o dos cabezas basadas en la velocidad del líquido debajo del fondo del conducto de descenso.

El nivel real del líquido aireado Z en el conducto de descenso es mayor que Z_c debido a las burbujas arrastradas. Si la fracción media de volumen de líquido es ϕ_d , el nivel es

$$Z = \frac{Z_c}{\phi_d} \quad (21.67)$$

Cuando la altura del líquido aireado se hace tan grande o mayor que el espaciado entre los platos, se impide el flujo sobre el vertedero hacia el plato siguiente y la columna se inunda. Para diseños conservadores, se supone un valor de $\phi_d = 0.5$, y el espaciado entre los platos y las condiciones de operación se eligen de forma que Z sea menor que el espaciado entre los platos.

Límites de operación para platos perforados

Para velocidades bajas de vapor, la caída de presión no es suficientemente grande para evitar que el líquido descienda a través de algunas perforaciones. Esta condición recibe el nombre de *goteo* y es más probable que ocurra si hay un ligero gradiente de la cabeza de líquido a través del plato. Con un gradiente de este tipo, el vapor tiende a fluir a través de la región donde hay menos líquido y, por tanto, menos resistencia al flujo, mientras que el líquido fluye por el espacio donde la profundidad es mayor. El goteo disminuye la eficiencia del plato, ya que algo de líquido pasa al plato siguiente sin hacer contacto con el vapor. El límite inferior de operación podría ampliarse utilizando perforaciones más pequeñas o una menor fracción de área abierta, pero estos cambios aumentan la caída de presión y reducen la velocidad máxima de flujo. Un plato perforado por lo general opera en un intervalo de velocidades de flujo comprendido entre tres y cuatro veces los puntos correspondientes al goteo y la inundación. Si se desea un intervalo mayor, conviene utilizar otros tipos de platos tales como los de válvula. (Véase página 746.)

El límite superior de la velocidad de vapor en una columna de placas perforadas generalmente se determina por la velocidad a la cual el arrastre se vuelve excesivo, provocando una gran caída en la eficiencia del plato para un pequeño aumento de flujo de vapor. A este límite se le denomina punto de inundación o, más adecuadamente, *punto de inundación de arrastre*, dado que la velocidad de vapor permisible se ve a veces limitada por otros factores. Cuando la caída de vapor en un plato es demasiado elevada

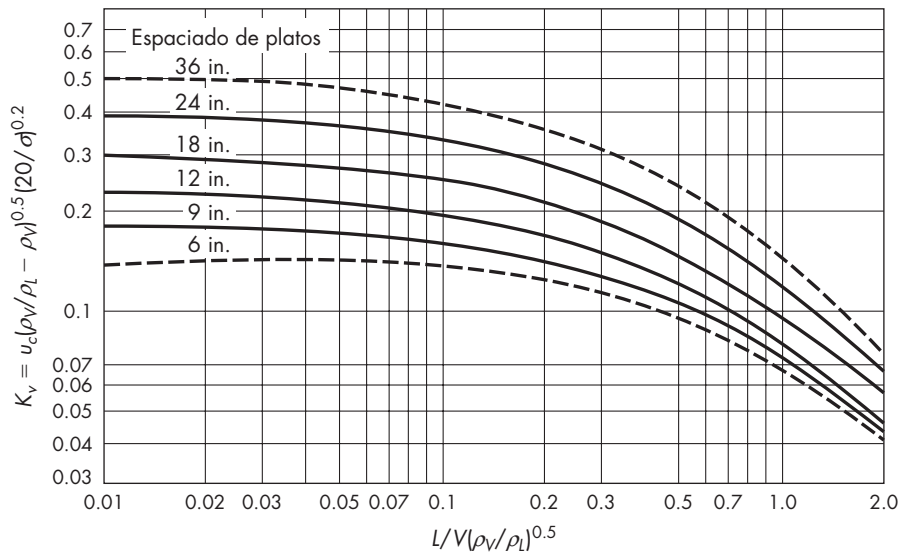


FIGURA 21.26

Valores de K_v para platos perforados en condiciones de inundación; L/V = relación entre las velocidades de flujo de masa de líquido a vapor, u está en pies por segundo y σ en dinas por centímetro. [J.R. Fair, *Petrol. Chem. Eng.*, **33**(10):45, 1961. Courtesy Petroleum Engineer.]

y el líquido en el tubo de descenso regresa al plato superior, se inhibe el flujo desde ese plato. Esto lleva a un incremento en el nivel del líquido y a un posterior incremento en la caída de presión. Este fenómeno se denomina *inundación del tubo de descenso* y puede ocurrir antes de que el arrastre se vuelva excesivo. Para líquidos con baja tensión superficial, el límite puede ser la velocidad que hace que la altura de la espuma sea igual al espaciamiento entre platos, llevando a un regreso al plato de arriba.

Las primeras correlaciones para el límite de inundación se enfocaron en el arrastre y la velocidad de asentamiento de las gotas del líquido. Para gotas más grandes, la velocidad terminal varía con $\sqrt{\rho_L - \rho_V} / \rho_V$ [véase ecuación (7.43)] y este término se incluye en la correlación, aun cuando $\rho_L - \rho_V$ sea prácticamente lo mismo que ρ_L en la mayoría de los casos. La figura 21.26 es una correlación⁵ empírica para platos perforados que se cita ampliamente y se aplica para platos de válvulas y platos con campanas de burbujeo. Para un determinado valor de $L / V (\rho_L - \rho_V)^{0.5}$ y un espaciamiento de plato determinado, la correlación da un valor de K_v que se usa para calcular la máxima velocidad de vapor permisible.

$$u_c = K_v \sqrt{\frac{\rho_L - \rho_V}{\rho_V}} \left(\frac{\sigma}{20} \right)^{0.2} \quad (21.68)$$

donde u_c = máxima velocidad de vapor basada en el área de burbujeo, ft/s

σ = tensión superficial del líquido, dina/cm

Obsérvese que los efectos de espaciamiento entre platos y otras variables en la correlación son similares a los esperados para otros tipos de inundación. El incremento en el espaciado de platos demora el establecimiento de inundación en el tubo de descenso y la que se da por la altura de espuma, además de disminuir la posibilidad de que las gotas arrastradas alcancen el siguiente plato. El incremento en la densidad del vapor hace descender u_c en la ecuación (21.68) y también aumenta la caída de presión en el plato seco, lo cual puede llevar a la inundación del tubo de descenso. El término de tensión superficial, que no estaba en la correlación original, se añadió, debido a las menores velocidades de inundación que se observan en algunos líquidos orgánicos. Es típico el valor de $\sigma = 20$ dina/cm para los líquidos orgánicos; la correlación muestra que la velocidad de inundación para tales líquidos es de alrededor de 20% más baja que para el agua, con una σ aproximada de 72 dina/cm. Puede que la correlación no sea confiable para líquidos con baja tensión superficial, por lo que en esos casos la velocidad podría estar limitada por la altura de arrastre.

El efecto de la presión se refleja en ρ_V , que está incluida tanto en la abscisa como en la ordenada de la figura 21.26. Para la mayoría de las destilaciones a presión atmosférica, $L/V (\rho_V / \rho_L)^{0.5}$ es bastante pequeña, K_v es casi constante y u_c varía con $\rho_V^{-0.5}$. Para la operación a alta presión, donde K_v desciende cuando ρ_V se incrementa, hay un mayor efecto de ρ_V sobre u_c . La velocidad de inundación es mucho más baja para columnas que operan a alta presión que para las que se encuentran a presión atmosférica.

La correlación de la figura 21.26 no incluye el efecto de la altura del vertedero, que puede variar desde $\frac{1}{2}$ a 4 in. El incremento de h_w aumenta la altura del líquido sobre el plato, lo cual probablemente hace descender u_c , pero no se cuenta con muchos datos al respecto. Kister¹⁰ ofrece un análisis detallado de la inundación y una correlación alternativa para la inundación por arrastre.

EJEMPLO 21.6 Una columna de platos perforados que opera a presión atmosférica va a producir metanol casi puro a partir de una alimentación acuosa que contiene 40% en mol de metanol. El flujo del destilado es de 5 800 kg/h. *a)* Para una relación de reflujo de 3.5 y un espaciamiento entre platos de 18 in., calcule la velocidad de vapor permisible y el diámetro de la columna, y *b)* calcule la caída de presión por plato si cada plato perforado tiene $\frac{3}{8}$ de in. de espesor con orificios de $\frac{1}{4}$ de diámetro sobre un espaciamiento triangular de $\frac{3}{4}$ de in. y una altura de esclusa de 2 in. ¿Cuál es la altura de arrastre en el tubo de descenso?

Solución Calcule u_c en la parte superior de la columna, porque la inundación es más probable aquí, donde la densidad de vapor es más elevada que en la base.

Propiedades físicas del metanol. El peso molecular es 32, el punto de ebullición normal es 65 °C y la densidad de vapor es

$$\rho_v = \frac{32 \times 273}{22.4 \times 338} = 1.15 \text{ kg/m}^3$$

De Perry, *Chemical Engineers' Handbook*, 6a. ed., pp. 3-188, la densidad de metanol líquido es 810 kg/m³ a 0 °C y 792 kg/m³ a 20 °C. A 65 °C, la densidad estimada ρ_L es de 750 kg/m³. El libro de Lange, *Handbook of Chemistry*, 9a. ed., 1956, p. 1650, da la tensión superficial del metanol a 20 y 100 °C. Por interpolación, a 65 °C, $\sigma = 19$ dina/cm.

a) Velocidad del vapor y diámetro de la columna. En la figura 21.26, la abscisa es

$$\frac{L}{V} \left(\frac{\rho_v}{\rho_L} \right)^{1/2} = \frac{3.5 \left(\frac{1.15}{750} \right)^{1/2}}{4.5} = 3.04 \times 10^{-2}$$

Para un espaciamiento de platos de 18 in.

$$K_v = 0.29 = u_c \left(\frac{\rho_v}{\rho_L - \rho_v} \right)^{1/2} \left(\frac{20}{\sigma} \right)^{0.2}$$

Velocidad de vapor permisible:

$$\begin{aligned} u_c &= 0.29 \left(\frac{750 - 1.15}{1.15} \right)^{1/2} \left(\frac{19}{20} \right)^{0.2} \\ &= 7.32 \text{ ft/s o } 2.23 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Flujo de vapor:

$$\begin{aligned} V &= D(R + 1) = 4.5D \\ &= \frac{5800 \times 4.5}{3600 \times 1.15} = 6.30 \text{ m}^3/\text{s} \end{aligned}$$

Área transversal de la columna:

$$\text{Área de burbujeo} = \frac{6.30}{2.23} = 2.83 \text{ m}^2$$

Si el área de burbujeo es 0.7 del área total de la columna,

$$\text{Área de la columna} = \frac{2.83}{0.7} = 4.04 \text{ m}^2$$

Diámetro de la columna:

$$D_c = \left(\frac{4 \times 4.04}{\pi} \right)^{1/2} = 2.27 \text{ m}$$

b) Caída de presión. El área del plato de una unidad de tres orificios en un arreglo triangular de $\frac{3}{4}$ de in. es $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} (\frac{3}{4} \times \sqrt{3}/2) = 9\sqrt{3}/64 \text{ in.}^2$. El área del orificio en esta sección (mitad de orificio) es $\frac{1}{2} \times \pi/4 \times (\frac{1}{4})^2 = \pi/128 \text{ in.}^2$. De este modo, el área del orificio es $\pi/128 \times 64/9\sqrt{3} = 0.1008$, o 10.08 por ciento del área de burbujeado.

La velocidad del vapor a través de los orificios:

$$u_0 = \frac{2.23}{0.1008} = 22.1 \text{ m/s}$$

Utilice la ecuación (21.62) para la caída de presión a través de los orificios. De la figura 21.25, $C_0 = 0.73$. De aquí

$$h_d = \frac{51.0 \times 22.1^2 \times 1.15}{0.73^2 \times 750} = 71.7 \text{ mm de metanol}$$

La cabeza del líquido sobre el plato:

$$\text{Altura de la esclusa: } h_w = 2 \times 25.4 \text{ mm} = 50.8 \text{ mm}$$

La altura del líquido por arriba de la esclusa: asuma que el área del tubo de descenso es 15% del área a cada lado de la columna. De Perry, 6a. ed., pp. 1-26, la longitud de la cuerda para ese segmento del tubo de descenso es 1.62 veces el radio de la columna, de modo que

$$L_w = 1.62 \times 2.27/2 = 1.84 \text{ m}$$

La tasa de flujo del líquido es

$$q_L = \frac{5800 \times 3.5}{750 \times 60} = 0.45 \text{ m}^3/\text{min}$$

De la ecuación (21.64),

$$h_{ow} = 43.4 \left(\frac{0.45}{1.84} \right)^{2/3} = 17.0 \text{ mm}$$

De la ecuación (21.63), con $\beta = 0.6$

$$h_i = 0.6(50.8 + 17.0) = 40.7 \text{ mm}$$

La cabeza total del líquido [de la ecuación (21.61)]

$$h_l = 71.7 + 40.7 = 112.4 \text{ mm}$$

c) La altura de arrastre del tubo de descenso. Use la ecuación (21.66). Estime $h_{iL} = 10 \text{ mm de metanol}$. Entonces

$$Z_c = 2 \times 40.7 + 71.7 + 10 = 163.1 \text{ mm}$$

De la ecuación (21.67),

$$Z = \frac{163.1}{0.5} = 326 \text{ mm (12.8 in.)}$$

Dado que Z es menor que el espaciamiento del plato, no se debería producir la inundación del tubo de descenso. En un diseño conservador, se podría usar un diámetro de columna de 2.5 m, de modo que la velocidad del vapor fuera de un 20 por ciento menor que u_c .

Columnas de platos con válvulas

En una columna de platos con válvulas (figura 21.27), las aberturas del plato son bastante grandes, típicamente de 38 mm ($1\frac{1}{2}$ in.) de diámetro. Las aberturas están cubiertas con tapas o “válvulas” que se elevan y caen a medida que los flujos de vapor varían, suministrando un área para el flujo de vapor. Los tubos de descenso y el flujo cruzado del líquido se usan como en los platos perforados comunes. Los platos con válvulas son más caros que las tradicionales pero tienen la ventaja de una mayor *relación de rechazo* (la relación de la máxima velocidad de vapor permisible para la velocidad más baja a la que la columna funcionará satisfactoriamente), hasta 10 o más, de modo que el rango de operación de la columna es grande. Recientes desarrollos de platos con válvulas han aumentado el área de burbujeo disponible y mejorado la distribución del flujo de vapor a través de los platos. La información sobre el diseño y las limitantes de las columnas de platos con válvulas se encuentran disponibles en Norton Chemical Process Corporations,¹⁸ Koch- Glitsch LP y otros fabricantes.

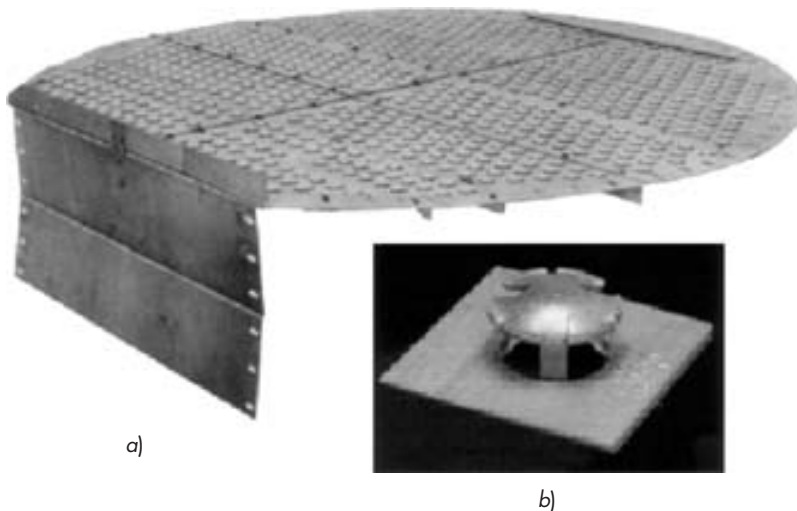


FIGURA 21.27

a) Plato de válvulas (Koch-Glitsch); b) válvula sencilla (abierta).

EFICIENCIA DE PLATOS

Para pasar de platos ideales a platos reales es preciso conocer la eficiencia de los platos. El tratamiento que sigue es aplicable tanto para columnas de absorción de gases como para columnas de destilación.

Tipos de eficiencia de platos

Existen tres tipos de eficiencia de platos: 1) eficiencia global, que se refiere a toda la columna; 2) eficiencia de Murphree, que se aplica a un solo plato, y 3) eficiencia local, que se refiere a una localización específica en un solo plato.

La *eficiencia global* η_o es sencilla de utilizar pero también es la que tiene menos fundamento. Se define como una relación entre el número de platos ideales que se necesitan en toda la columna y el número de platos reales.⁸ Por ejemplo, si se tienen seis platos ideales y la eficiencia global es de 60%, el número de platos reales es $6/0.60 = 10$.

La *eficiencia Murphree*¹² η_M está definida por

$$\eta_M = \frac{y_n - y_{n+1}}{y_n^* - y_{n+1}} \quad (21.69)$$

donde y_n = concentración real del vapor que sale del plato n

y_{n+1} = concentración real del vapor que entra en el plato n

y_n^* = concentración del vapor en equilibrio con el líquido del conducto de des-
censo que sale del plato n

La eficiencia de Murphree es, por tanto, la variación de la composición del vapor al pasar de un plato al siguiente, dividida entre la variación que tendría lugar si el vapor que sale estuviese en equilibrio con el *líquido que sale*. En general, el líquido que sale no es igual que el líquido promedio situado sobre el plato y esta distinción es importante al comparar las eficiencias local y de Murphree.

La eficiencia de Murphree se ha definido utilizando las concentraciones del vapor, tal como es habitual, pero las eficiencias medidas rara vez se basan en un análisis de la fase de vapor a causa de la dificultad de obtener muestras fiables. En su lugar, se toman muestras del líquido en los platos, y las composiciones del vapor se determinan a partir de un diagrama de McCabe-Thiele. Una eficiencia de un plato se define utilizando concentraciones del líquido, pero esto se utiliza sólo ocasionalmente para cálculos de desorción o agotamiento.

Las columnas que operan a gran velocidad tendrán un arrastre significativo, y esto reduce la eficiencia del plato, porque las gotas del líquido arrastrado son menos ricos en el componente más volátil que es el vapor. Aunque se han publicado métodos aceptados para arrastre,¹ la mayor parte de las correlaciones empíricas para la eficiencia de Murphree se basan en muestras de líquido que provienen de platos, y esto incluye el efecto de arrastre.

La *eficacia local* η' está definida por

$$\eta' = \frac{y'_n - y'_{n+1}}{y'_{en} - y'_{n+1}} \quad (21.70)$$

donde y'_n = concentración del vapor que sale de un lugar específico sobre el plato n
 y'_{n+1} = concentración del vapor que entra en el plato n en el mismo lugar
 y'_{en} = concentración del vapor en equilibrio con el líquido en el mismo lugar

Puesto que y'_n no puede ser superior a y'_{en} , una eficiencia local tampoco es superior a 1.00, o 100%.

Relación entre las eficiencias de Murphree y local. En pequeñas columnas, el líquido sobre un plato está suficientemente agitado por el vapor que fluye a través de las perforaciones para que no haya diferencias medibles de los gradientes de concentración en el líquido en su flujo a través del plato. La concentración del líquido en el conducto de descenso x_n es la del líquido en todo el plato. La variación de concentración desde x_n hasta x_{n+1} ocurre a la salida del conducto de descenso, puesto que el líquido que sale de este último se mezcla vigorosamente con el líquido del plato $n + 1$. Puesto que la concentración del líquido sobre el plato es constante, la del vapor procedente del plato es también constante y no existen gradientes de concentración en las corrientes de vapor. Una comparación de las cantidades en las ecuaciones (21.69) y (21.70) indica que $y_n = y'_n$, $y_{n+1} = y'_{n+1}$ y $y_n^* = y'_{en}$. Por tanto $\eta_M = \eta'$, y las eficiencias local y de Murphree son iguales.

En columnas grandes, la mezcla del líquido en la dirección de flujo no es completa y existe gradiente de concentración en el líquido situado sobre el plato. La máxima variación posible es desde una concentración x_{n-1} a la entrada del líquido hasta una concentración x_n a la salida del líquido. Para analizar el efecto de un gradiente de concentración, considere una parte del diagrama de McCabe-Thiele, tal como se muestra en la figura 21.28. Este diagrama corresponde a una eficiencia de Murphree de aproximadamente 0.9, con y_n casi igual a y_n^* . Sin embargo, si no hay mezcla horizontal del líquido, el vapor cerca de la entrada del líquido estaría en contacto con el líquido de composición x_{n-1} y sería considerablemente más rico que el vapor que hace contacto con el líquido de composición x_n cerca de la salida. Para ser consistente con una composición media del vapor y_n , la composición local del vapor ha de estar comprendida entre y_a cerca de la salida del líquido y y_b cerca de la entrada del líquido. La eficiencia local es, por consiguiente, considerablemente menor que la eficiencia de Murphree, y η' sería del orden de 0.6 para este ejemplo.

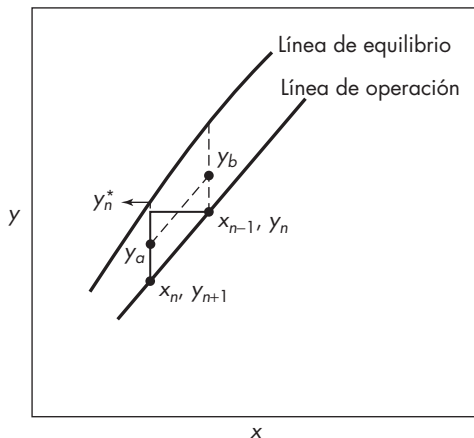


FIGURA 21.28

Composiciones local y media del vapor para un plato no mezclado.

Cuando la eficiencia local es elevada, tal como 0.8 o 0.9, la presencia de gradientes de concentración en el líquido produce a veces una concentración media del vapor mayor que y_n^* , y la eficiencia de Murphree es, por lo tanto, mayor de 100%. Un ejemplo de esto se representa más adelante en la figura 21.33.

La relación entre η_M y η' depende del grado de mezcla del líquido, independientemente de que el vapor se mezcle o no antes de pasar al plato siguiente. Los cálculos han puesto de manifiesto⁹ sólo una pequeña diferencia de eficiencia para vapor completamente mezclado o vapor no mezclado, pero el efecto de que no haya mezcla de líquido puede ser bastante grande. La mayor parte de los estudios han supuesto mezcla completa del vapor con el fin de simplificar los cálculos para diferentes grados de mezcla del líquido. Investigadores de la Universidad de Delaware¹ desarrollaron una correlación basada en flujo de tapón (pistón) del líquido a través del plato con difusión de remolino en la fase líquida, que se representa en la figura 21.29. La abscisa es $(mV/L)\eta'$, y el parámetro de las gráficas es un número de Peclet para dispersión axial:

$$Pe = \frac{Z_l^2}{D_E t_L} \quad (21.71)$$

donde Z_l = longitud de la trayectoria de flujo de líquido, m

D_E = difusividad de remolino, m²/s

t_L = tiempo de residencia del líquido sobre el plato, s

Para la destilación a la presión atmosférica en una columna de 0.3 m (1 ft) de diámetro, el número de Peclet es del orden de 10, con base en correlaciones empíricas para la dispersión sobre tapas de burbujeo y sobre platos perforados.^{2,7} Esto ocurre en el intervalo donde se producirá un importante aumento de la eficiencia como consecuencia de la existencia de gradientes en el plato. Para una columna de 1 m o más de diámetro, sería de esperar que el número de Peclet fuese superior a 20 y que la eficiencia fuera casi tan elevada como si no

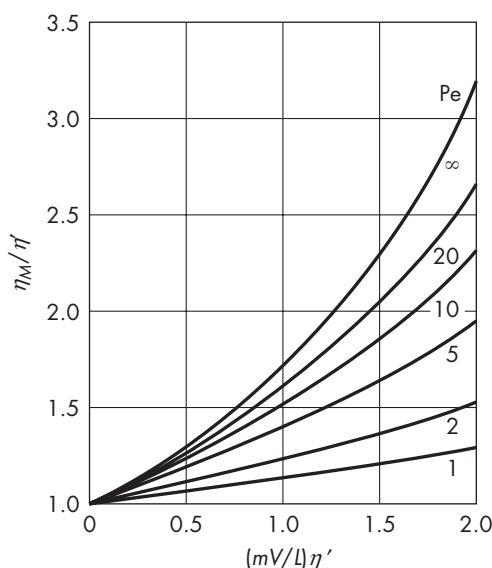
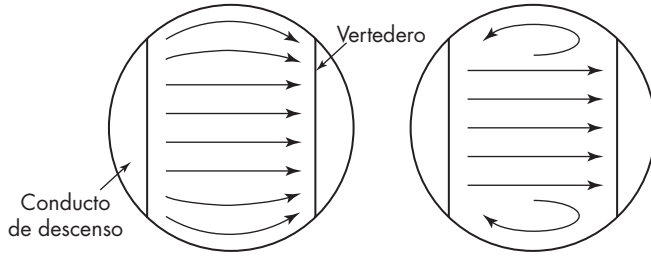


FIGURA 21.29

Relación entre las eficiencias de Murphree y local.

**FIGURA 21.30**

Posibles modelos de flujo del líquido en una columna grande.

hubiese mezcla en la dirección de flujo. Sin embargo, pruebas en columnas muy grandes conducen a veces a menores eficiencias de los platos que en columnas de tamaño medio, debido probablemente a la modificación del flujo de tapón (pistón). Con una columna grande y conductos de descenso segmentados, el líquido que circula alrededor del borde del área de burbujeo, tal como se indica en la figura 21.30, tiene un recorrido de flujo apreciablemente mayor que el líquido que cruza por el centro, y puede resultar en una amplia distribución de los tiempos de residencia o aun en algo de flujo de retroceso del líquido. Estos efectos se minimizan mediante un diseño especial de plato.^{10,14}

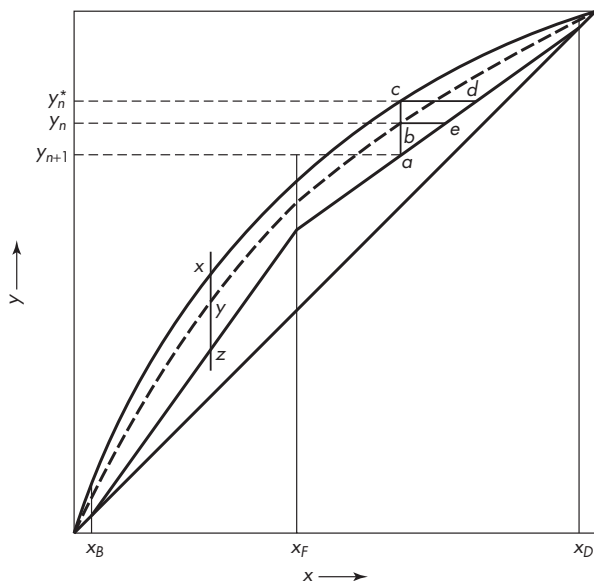
Uso de la eficiencia de Murphree

Cuando se conoce la eficiencia de Murphree, es posible utilizarla con facilidad en el diagrama de McCabe-Thiele. En la figura 21.31 se presenta el diagrama para un plato real comparado con el de un plato ideal. El triángulo *acd* representa el plato ideal y el triángulo *abe* el plato real. El plato real, en vez de enriquecer el vapor desde y_{n+1} hasta y_n^* representado por el segmento *ac*, consigue un menor enriquecimiento $y_n - y_{n+1}$, correspondiente al segmento *ab*. De acuerdo con la definición de η_M , la eficiencia de Murphree está dada por la relación *ab/ca*. Para aplicar la eficiencia de Murphree conocida a toda una columna, basta con sustituir la verdadera curva de equilibrio y_e contra x_e por una curva de equilibrio efectiva y'_e contra x_e , cuyas coordenadas se calculan a partir de la ecuación

$$y'_e = y + \eta_M(y_e - y) \quad (21.72)$$

En la figura 21.31 se presenta una curva de equilibrio efectiva para $\eta_M = 0.60$. Observe que la posición de la curva y'_e contra x_e depende tanto de la línea de operación como de la verdadera curva de equilibrio. Una vez representada en forma gráfica la curva de equilibrio efectiva, se realiza la habitual construcción de escalones y se determina el número de platos reales. El hervidor no está sometido a la reducción por efecto de la eficiencia de los platos, y se utiliza la verdadera curva de equilibrio para el último escalón en la sección de agotamiento.

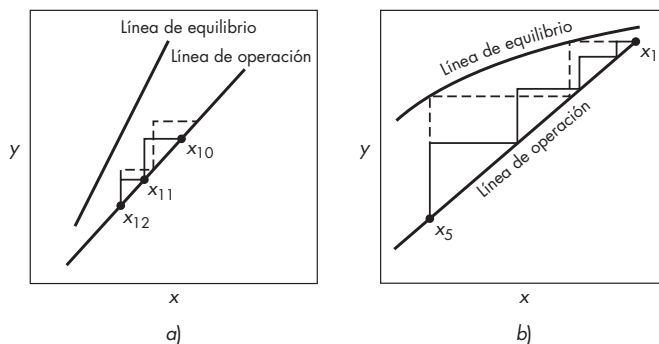
Relación entre las eficiencias de Murphree y global. La eficiencia global de una columna no es la misma que la eficiencia de Murphree media de los platos individuales. La relación entre estas eficiencias depende de las pendientes relativas de la línea de equilibrio y la línea de operación. Cuando la línea de equilibrio tiene una pendiente más pronunciada que la línea de operación, situación típica de las columnas de agotamiento, la eficiencia global será mayor que la eficiencia de Murphree si η_M es menor que 1.0. Considere una parte de la columna donde la composición del líquido varía desde x_{12} hasta

**FIGURA 21.31**

Uso de la eficiencia de Murphree en un diagrama xy . La línea de trazos discontinuos es la curva de equilibrio efectiva, y' , contra x_e para $\eta_M = 0.60$; $ba/ca = yz/xz = 0.60$.

x_{10} , una variación de 1.0 que requiere de una etapa ideal, tal como muestra la figura 21.32a. Si para esta variación se requieren dos platos reales, la eficiencia global de esta parte de la columna será de 50%. Sin embargo, si se trazan dos escalones parciales suponiendo que $\eta_M = 0.50$, tal como se representa por la línea de trazos discontinuos, el valor predicho para x_{10} es demasiado elevado, ya que el primer escalón avanza hasta la mitad desde x_{12} hasta x_{10} y el segundo escalón provoca un cambio mucho mayor. El valor correcto de η_M es del orden de 0.40, tal como indican los escalones trazados con una línea continua.

Cuando la línea de equilibrio tiene una pendiente menos pronunciada que la línea de operación, como habitualmente ocurre cerca de la parte superior de la sección de rectificación, la eficiencia global es menor que la eficiencia de Murphree, tal como se ilustra en la figura 21.32b. En este caso se necesitan dos platos ideales para pasar desde x_1 hasta x_5 y se requieren cuatro platos reales; la eficiencia global es de 0.50. Por prueba y error se encuentra que una eficiencia de Murphree de 0.6 conduce a un valor correcto de x_5 trazando cuatro escalones parciales.

**FIGURA 21.32**

Relación entre las eficiencias de Murphree y global: a) $\eta_M < \eta_o$; b) $\eta_M > \eta_o$.

Para columnas con ambas secciones de agotamiento y rectificación, el valor global de η_o estará muy cercano al valor medio de η_M , puesto que el valor mayor de η_o en la sección de agotamiento, con $mV/L > 1$, tiende a compensar el valor menor de η_o en la sección de rectificación, con $mV/L < 1$. Por esta razón, a veces se ignora en el diseño de una columna la diferencia entre η_o y η_M . Sin embargo, al analizar el funcionamiento de una columna real o una sección de una columna, donde se mide el cambio de composición sobre varios platos, deberá determinarse el valor correcto de η_M por prueba y error en vez de determinar η_o y suponer que $\eta_o = \eta_M$.

Para el caso especial donde las líneas de operación y equilibrio son rectas, se aplica la siguiente ecuación:

$$\eta_o = \frac{\ln [1 + \eta_M(mV/L - 1)]}{\ln (mV/L)} \quad (21.73)$$

donde m es la pendiente de la línea de equilibrio. Observe que cuando $mV/L = 1.0$ o cuando $\eta_M \approx 1.0$, $\eta_M = \eta_o$.

EJEMPLO 21.7 Para una columna de desorción usada para remover trozos de un compuesto orgánico ligeramente soluble de agua, la línea de equilibrio es $y^* = 120x$ y la relación L/V es 15. Si la eficiencia de plato de Murphree es 0.4 ¿cuál será la eficiencia global?

Solución

$$\frac{mV}{L} = 120/15 = 8$$

De la ecuación (21.73)

$$\eta_o = \frac{\ln[1 + 0.4(8 - 1)]}{\ln 8} = 0.64$$

Factores que influyen en la eficiencia de los platos

Aunque se han realizado muchos estudios^{9,11,12,16,23} sobre eficiencia de platos y se han presentado algunas correlaciones empíricas,^{2,3,14,19} el mejor método para predecir la eficiencia aún está en discusión. Muchos autores han recomendado la correlación de O'Connell,¹⁹ un diagrama que es un ajuste burdo de datos de 31 columnas de proceso con platos de campanas de burbujeo. Se ha demostrado que la eficiencia de los platos, que fluctúa del 90 al 30 por ciento, decae con valores crecientes de la viscosidad del flujo de alimentación en μ_L veces la volatilidad relativa de los componentes clave. Una ecuación que ajusta esta correlación gráfica fue dada por Lockett,¹⁴

$$\eta_o = 0.492(\mu_L \alpha)^{-0.245} \quad (21.74)$$

donde μ_L = viscosidad del líquido, cP.

La eficiencia cae en la medida que la viscosidad del líquido se incrementa, principalmente debido al descenso en la difusividad, que afecta la resistencia de la película líquida. En la mayoría de las destilaciones, la película gaseosa tiene la resistencia de control, de modo que el efecto de un cambio en la viscosidad del líquido no es grande. Un valor elevado de α para un sistema binario implica un alto valor de m a bajos valores

de x y una elevada resistencia de la película líquida. Sin embargo, cuando x se aproxima a 1, $m \cong 1/\alpha$, de modo que el efecto de m sobre la eficiencia total debería ser pequeño. Una correlación con $\mu_L m$ podría constituir una mejora, pero no parece probable que μ_L y m pudieran tener exactamente el mismo efecto.

Las teorías de transferencia de masa se han estado usando con datos experimentales para desarrollar correlaciones complejas para la eficiencia local y de platos.^{1,3} Estos métodos permiten considerar los efectos de las propiedades físicas de un líquido y del vapor, las velocidades de flujo, y las dimensiones de platos. Además, ajustan los datos mejor que la ecuación (21.74), pero aún no se pueden obtener estimaciones confiables de la eficiencia. La mayoría de las columnas están diseñadas usando eficiencias medidas para el mismo tipo de plato y sistemas similares. Sin embargo, las teorías son útiles para predecir los efectos de los cambios en las propiedades físicas.

El requerimiento más importante para obtener eficiencias satisfactorias es que los platos funcionen correctamente. Es esencial un contacto íntimo y adecuado entre el vapor y el líquido. Cualquier tipo de mal funcionamiento de la columna, tal como una excesiva formación de espuma o demasiado arrastre, una pobre distribución de vapor, o corto circuitos, derrames, o súbitas descargas del líquido, hacen que descienda la eficiencia de los platos.

La eficiencia de los platos es una función de la velocidad de transferencia de masa entre el líquido y el vapor. La predicción de coeficientes de transferencia de masa en platos perforados y su relación con la eficiencia de platos se tratará después. En la figura 21.33 se presentan algunos valores publicados de la eficiencia de platos para una columna de 1.2 m. Esta columna tenía platos con perforaciones de 12.7 mm y un área abierta de 8.32%, una altura de vertedero de 51 mm y un espaciado entre platos de 0.61 m. Los datos se representan de manera gráfica frente a un parámetro de flujo F , que tiende a cubrir aproximadamente el mismo intervalo para diferentes presiones totales, toda vez que la velocidad de inundación varía de forma inversamente proporcional con $\sqrt{\rho_v}$, tal como indica la ecuación (21.68). El parámetro F , generalmente conocido como *factor* F , se define de esta forma:

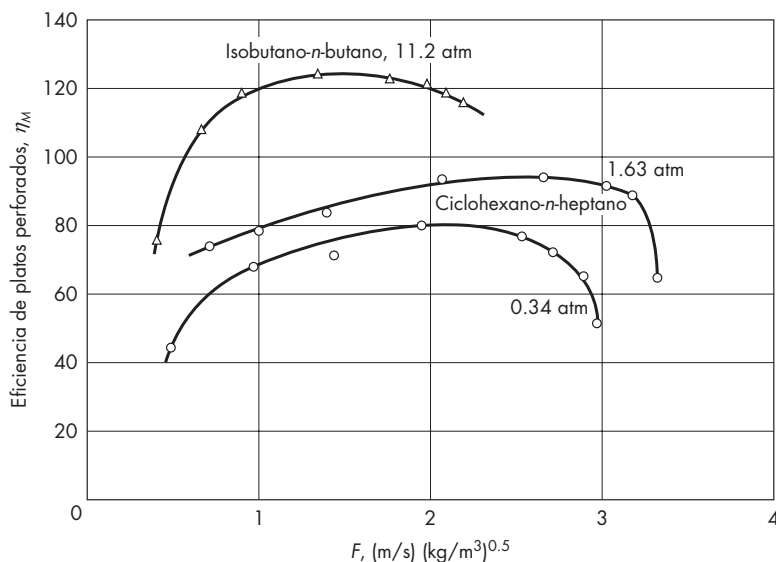


FIGURA 21.33

Eficiencia de platos perforados en una columna de 1.2 m. (Según M. Sakata y T. Yanagi, 3rd Int. Symp. Dist., p. 3.2/21, ICE, 1979.)

$$F \equiv u \sqrt{\rho_V} \quad (21.75)$$

A presiones bastante altas, K_v disminuye mientras que ρ_v se incrementa y los valores permisibles de F se ven de cierto modo reducidos, como se muestra en la figura 21.33 para los datos del butano a 11.2 atm. Obsérvese que el factor F es similar a K_v pero no incluye la densidad del líquido o la tensión superficial.

El intervalo habitual de F para platos perforados es de 1 a 3 (m/s) (kg/m³)^{0.5}, o 0.82 a 2.46 (ft/s) (lb/ft³)^{0.5}.

EJEMPLO 21.8 ¿Cuál es el factor F en la parte superior de la columna en el ejemplo 21.6 si la velocidad de vapor es la máxima permisible?

Solución A partir de la ecuación (21.75) el factor F es

$$\begin{aligned} F &= u_c \sqrt{\rho_V} \\ &= 2.23 \sqrt{1.15} = 2.39 \frac{\text{m}}{\text{s}} \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right)^{0.5} \end{aligned}$$

Como se muestra en la figura 21.33, éste es un valor razonable para una columna de platos perforados a una presión de 1 atm.

La eficiencia no varía mucho con la velocidad del vapor en el intervalo comprendido entre el punto de goteo y el punto de inundación. Al aumentar el flujo de vapor, aumenta también la altura de la espuma creando una mayor área de transferencia de masa, de forma que la masa total transferida asciende casi tan rápido como lo hace la velocidad del vapor. Los datos de la figura 21.33 fueron obtenidos a reflujo total, de forma que el aumento de la velocidad del líquido también contribuye a aumentar el área de la superficie de contacto. La pronunciada disminución de la eficiencia que se produce antes de alcanzar el punto de inundación se debe al arrastre.

Los datos para ciclohexano-*n*-heptano presentan menor eficiencia para la operación a menor presión, lo que se ha confirmado en ensayos con otros sistemas. El descenso de la presión disminuye la concentración de la fuerza impulsora en la fase gaseosa pero aumenta la difusividad del vapor. Esto también baja la temperatura, lo cual aumenta la viscosidad del líquido y la tensión superficial, y disminuye los coeficientes de difusión en el líquido. La disminución de la eficiencia se debe a la combinación de estos efectos.

Las eficiencias mayores que 100% para el sistema isobutano-butano muestran el efecto de los gradientes de concentración del líquido; la eficiencia local para este caso se estima en 80%, basado en la figura 21.29 y $Pe \cong 80$. Otro estudio de la separación *i*-butano-*n*-butano en una columna de platos de 2.9 m con válvulas mostró una eficiencia de plato de Murphree de 119% y una eficiencia local calculada de 82%.¹⁰

Teoría de eficiencia de platos

La teoría de la doble película es aplicable a la transferencia de masa en un plato perforado para ayudar a extender y correlacionar información para la eficiencia de platos. Se supone que las burbujas que se forman en las perforaciones crecen a través de la masa de líquido que se mezcla verticalmente y tiene la composición local x_A . Las burbujas varían en su

composición cuando crecen, y se supone que no son mezclas de la fase gaseosa en la dirección vertical. Para una unidad de área de plato con una velocidad superficial $\bar{V}_s$, el número de moles transferido en una rebanada de espesor dz es

$$\bar{V}_s \rho_M dy_A = K_y a (y_A^* - y_A) dz \quad (21.76)$$

Al integrar sobre la altura de líquido aireado Z se obtiene

$$\int_{y_{A1}}^{y_{A2}} \frac{dy_A}{y_A^* - y_A} = \ln \frac{y_A^* - y_{A1}}{y_A^* - y_{A2}} = \frac{K_y a Z}{\bar{V}_s \rho_M} \quad (21.77)$$

$$\text{o} \quad \frac{y_A^* - y_{A2}}{y_A^* - y_{A1}} = \exp \left(- \frac{K_y a Z}{\bar{V}_s \rho_M} \right) \quad (21.78)$$

La eficacia local η' está dada por

$$\eta' = \frac{y_{A2} - y_{A1}}{y_A^* - y_{A1}} \quad (21.79)$$

$$\text{y} \quad 1 - \eta' = \frac{y_A^* - y_{A1} - y_{A2} + y_{A1}}{y_A^* - y_{A1}} \quad (21.80)$$

A partir de la ecuación (21.78),

$$1 - \eta' = \exp \left(- \frac{K_y a Z}{\bar{V}_s \rho_M} \right) = e^{-N_{Oy}} \quad (21.81)$$

donde N_{Oy} es el número de las unidades totales de transferencia de la fase gaseosa. Para la destilación de líquidos de baja velocidad, como el agua, el alcohol o el benceno alrededor de 100 °C, el valor de N_{Oy} es de alrededor de 2, casi independiente de la velocidad del gas en el rango de operación normal de la columna. Esto da una eficiencia local de 63 a 86% y la eficiencia de Murphree podría ser mayor o menor, dependiendo del grado de mezclado lateral sobre el plato y la cantidad de arrastre.

Es posible estimar la importancia relativa de las resistencias de gas y líquido si se supone que la teoría de la penetración se aplica a ambas fases y con el mismo tiempo de contacto. A partir de la teoría de la penetración [ecuación (17.54)] da k_c , k_y y k_x igual a $k_c \rho_{My}$ y $k_c \rho_{Mx}$, respectivamente,

$$\frac{k_y}{k_x} = \left(\frac{D_{vy}}{D_{vx}} \right)^{1/2} \frac{\rho_{My}}{\rho_{Mx}} \quad (21.82)$$

EJEMPLO 21.9 a) Utilice la teoría de la penetración para estimar la fracción de la resistencia total que está en la película gaseosa en la destilación de la mezcla benceno-tolueno a 110 °C y 1 atm de presión. La viscosidad del líquido μ es 0.26 cP. Las difusividades y las densidades para el líquido son

$$D_{vx} = 6.74 \times 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{s} \quad \rho_{Mx} = 8.47 \text{ mol/L}$$

y para el vapor,

$$D_{vy} = 0.0494 \text{ cm}^2/\text{s} \quad \rho_{My} = 0.0318 \text{ mol/L}$$

b) ¿De qué manera una reducción de cuatro veces en la presión total variará la eficiencia local y la importancia relativa de las resistencias de la película gaseosa y la película líquida?

Solución

a) Al sustituir dentro de la ecuación (21.82) se obtiene

$$\frac{k_y}{k_x} = \left(\frac{0.0494}{6.74 \times 10^{-5}} \right)^{1/2} \frac{0.0318}{8.47} = 0.102$$

Por tanto, se predice que el coeficiente de la película gaseosa será sólo 10% del coeficiente de la película líquida, y si $m = 1$, alrededor de 90% de la resistencia global de la transferencia de masa que estará en la película gaseosa.

b) Suponga que la columna está operada en el mismo factor F y que esto da la misma área de la superficie de contacto a y la altura de la espuma Z . La temperatura de ebullición del tolueno a 0.25 atm es 68 °C, o 341 K, comparado con 383 K a 1 atm.

Película gaseosa. Puesto que $D_{vy} \propto T^{1.81}/P$, el nuevo valor de D_{vy} es

$$D'_{vy} = \left(\frac{341}{383} \right)^{1.81} \frac{D_{vy}}{0.25} = 3.24 \text{ veces el viejo valor}$$

Suponiendo que la teoría de la penetración tiene la misma $t_r k_c$ se incrementa por $\sqrt{3.24}$, o 1.8, pero a 0.25 atm y 68 °C, ρ_{My} es 0.00894 mol/L, por lo tanto k_y cambia por $1.8 \times 0.00894/0.0318 = 0.506$.

Película líquida. Aquí $D_{ux} \propto T/\mu$, y a partir de que $\mu = 0.35$ cP a 68 °C, el nuevo valor de D_{ux} es

$$D'_{ux} = \frac{341}{383} \left(\frac{0.26 D_{ux}}{0.35} \right) = 0.66 \text{ veces el viejo valor}$$

Por lo tanto k_c disminuye por $\sqrt{0.66} = 0.81$, y considerando la pequeña variación en la densidad molar a 8.92 mol/L, k_x varía por $0.81 \times 8.92/8.47 = 0.86$.

Si la eficiencia total a 1 atm de presión es 0.86, que corresponde a dos unidades de transferencia, y si los valores relativos de k_x y k_y están estimados como en la parte a), el nuevo valor de K'_y se obtiene de la siguiente manera:

$$k'_y = 0.506 k_y \quad k'_x = 0.86 k_x$$

A 1 atm, $k_y = 0.102 k_x$ y $K_y = 0.907 k_y$. Por lo tanto

$$k'_x = \frac{0.86}{0.102} k_y = 8.43 k_y$$

Para $m = 1$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{K'_y} &= \frac{1}{k'_y} + \frac{1}{k'_x} = \frac{1}{0.506 k_y} + \frac{1}{8.43 k_y} = \frac{2.10}{k_y} \\ K'_y &= 0.476 k_y \end{aligned}$$

La relación del número de unidades de transferencia es la relación de los coeficientes globales divididos entre la velocidad del flujo molar. Si la columna es operada al mismo factor F , $\sqrt{\rho_y}$ cambia por $[(383 \times 0.25)/341]^{0.5} = 0.53$, y $\bar{V}_s$ cambia por $1/0.53$. Si a , el área por unidad de volumen, es la misma, el nuevo valor de N'_{Oy} es

$$N'_{Oy} = 2 \times \frac{0.476}{0.53} = 1.35 \quad \eta' = 1 - e^{-1.80} = 0.74$$

De este modo, se espera que la eficiencia local sea de 78 a 74 por ciento, con 94% de la resistencia total en la fase gaseosa. No se espera un acuerdo muy estrecho entre estos valores de eficiencia, debido a las premisas hechas para simplificar el análisis, pero la tendencia es correcta, como se muestra en la figura 21.33, y queda claro que la resistencia de la película gaseosa es más importante a bajas presiones. Para destilación a altas presiones, k_y y k_x están más cerca de ser iguales.

DESTILACIÓN EN COLUMNAS EMPACADAS

Las columnas empacadas con frecuencia se utilizan para destilación cuando la separación es relativamente fácil y se requiere de un diámetro de columna no muy grande. Por lo general, son menos costosas que las columnas de platos y tienen una menor caída de presión. La desventaja principal es la dificultad de obtener una buena distribución del líquido, particularmente en columnas con un diámetro muy grande o columnas muy altas. Incluso cuando el líquido se rocía sobre todo el empaque en la parte superior de la columna, el líquido tiende a moverse hacia la pared y al flujo a través del empaque en canales o caminos preferenciales. Las regiones de alto flujo de líquido tienden a tener un flujo de vapor bajo, y las variaciones locales en L/V disminuyen la separación que podría alcanzarse.⁶ Para minimizar este efecto, las columnas altas a menudo se dividen en secciones, con redistribuidores cada 3 a 4 m.

La altura de la columna por lo general está basada en el número de platos teóricos y la altura equivalente a un plato teórico (HETP, por sus siglas en inglés). En la mayoría de los casos, la línea de operación superior está ligeramente mayor que la línea de equilibrio, y lo contrario es verdadero para la línea de operación inferior, lo cual hace que la HETP media sea casi la misma que H_{Oy} . Los tamaños de $1\frac{1}{2}$ o 2 in., de los empaques típicos tienen alrededor de la misma capacidad (velocidad de vapor permisible) que una columna de platos perforados, y la altura empacada equivalente a un plato teórico, por lo general, se encuentra en el intervalo de 1 a 2 ft (0.3 a 0.6 m). Los empaques más pequeños tienen valores bajos de HETP, en algunas ocasiones menores a 1.0 ft, pero también tienen una menor capacidad y con frecuencia no se les utiliza en una columna grande. La caída de presión por plato teórico equivalente es casi siempre menor que para una columna de platos perforados o tapa burbujeante, lo cual es una importante desventaja para la operación en vacío.

La destilación de torres empacadas con frecuencia también se opera sobre un intervalo moderado de velocidades de flujo a una eficiencia de separación casi constante. La información para la separación del isooctano-tolueno en un reflujo total se muestra en la figura 21.34. Las tres torres de empaque de metal Intalox (IMTP) numeradas como 25, 40 y 50 corresponden a los tamaños nominales de 1, 1.5 y 2 in., respectivamente. A medida que la capacidad del factor se incrementa, tanto la velocidad de líquido como la velocidad de vapor se incrementan, lo cual explica por qué la HETP es casi constante. La película

gaseosa tiene una resistencia controlante para la transferencia de masa, y H_{Oy} se incrementa con G_y elevado a una potencia entre 0.3 y 0.4 pero esto se compensa con el descenso en H_{Oy} al aumentar G_x , tal como se muestra en la figura 18.22. El efecto neto es casi constante a HTU o HETP sobre un intervalo de 2 a 2.5 veces el intervalo de flujos. La HETP disminuye en la región de carga a causa del aumento más rápido en la retención de líquido suspendido y el área húmeda, pero HETP disminuye en forma drástica cuando la inundación se aproxima. Con estos empaques de alta capacidad, el crecimiento de HETP es creíble debido al arrastre del líquido. La velocidad recomendada para diseñar estos empaques es 20% menos que la velocidad a la cual la HETP comienza a crecer rápidamente.

Empaques estructurados de hojas de metal dan ligeramente una mejor separación que los empaques de descarga, y los valores de HETP son casi constantes sobre un intervalo de tres a cuatro veces el intervalo de las velocidades de flujo. Aunque son más eficientes los empaques de tipo gasa, con valores de HETP que se incrementan a partir de 3 a 6 in. (0.1 a 0.2 m) sobre el cuádruple del intervalo de velocidades. La gasa está húmeda por completo aun a velocidades de flujo bajas, y es posible predecir la HETP a partir de ecuaciones fundamentales para la transferencia de masa en canales húmedos.² No existe una teoría correspondiente para otros empaques estructurados o para empaques de descarga, porque es difícil predecir el área húmeda. Bajas tensiones de superficie tienden a incrementar el área húmeda, pero valores muy bajos pueden llevar a la formación de espuma, lo cual incrementa la HETP.

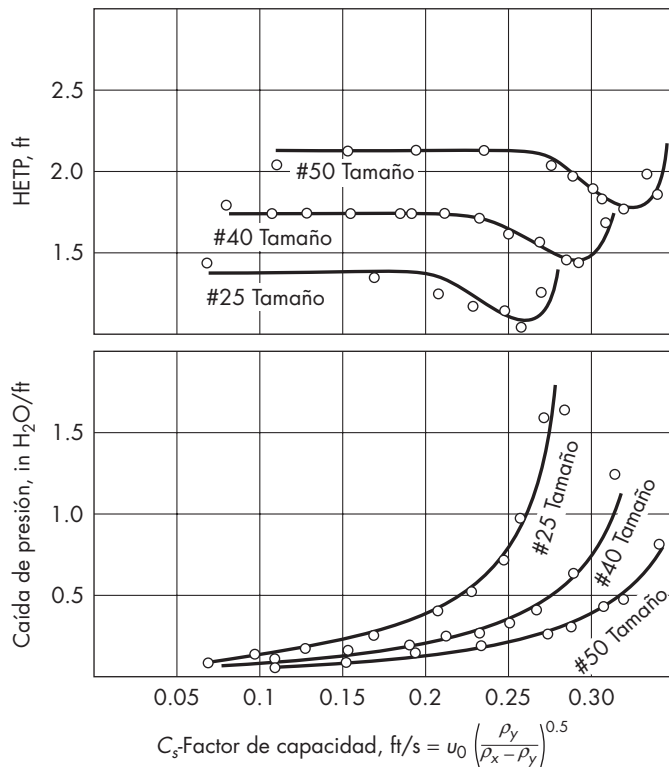


FIGURA 21.34

HETP y caída de presión en la destilación de isooctano y tolueno en torres empacadas de metal Intalox.²²

DESTILACIÓN DISCONTINUA

En algunas plantas pequeñas, los productos volátiles se recuperan a partir de una solución líquida por destilación discontinua. La mezcla se carga en un destilador o hervidor y se le suministra calor por medio de un serpentín o a través de la pared del recipiente hasta que el líquido alcanza la temperatura de ebullición y se vaporiza entonces una parte de la carga. En el método más sencillo de operación, los vapores pasan directamente desde un destilador hasta el condensador, tal como se observa en la figura 21.35. El vapor que en un determinado momento sale del destilador está en equilibrio con el líquido existente en el mismo, pero como el vapor es más rico en el componente más volátil, las composiciones del líquido y el vapor no son constantes.

Para mostrar cómo es que las composiciones varían con el tiempo, considere lo que ocurre si n_0 moles se cargan en un destilador discontinuo. Sean n los moles de líquido que quedan en el destilador en un determinado momento, mientras que y y x son las composiciones del vapor y el líquido. Los moles totales del componente A que quedan en el destilador n_A serán

$$n_A = xn \quad (21.83)$$

Si se vaporiza una cantidad de líquido dn , la variación de moles del componente A es dn_A , o dn_A . Diferenciando la ecuación (21.83) se obtiene

$$dn_A = d(xn) = n dx + x dn \quad (21.84)$$

Por lo tanto

$$n dx + x dn = y dn$$

Al reordenar,

$$\frac{dn}{n} = \frac{dx}{y - x} \quad (21.85)$$

La ecuación (21.85) se integra entre los límites x_0 y x_1 , las concentraciones inicial y final,

$$\int_{n_0}^{n_1} \frac{dn}{n} = \int_{x_0}^{x_1} \frac{dx}{y - x} = \ln \frac{n_1}{n_0} \quad (21.86)$$

La ecuación (21.86) se conoce como ecuación de Rayleigh. La función $dx/(y - x)$ se integra numérica o gráficamente utilizando los datos de equilibrio tabulados o una curva de equilibrio.

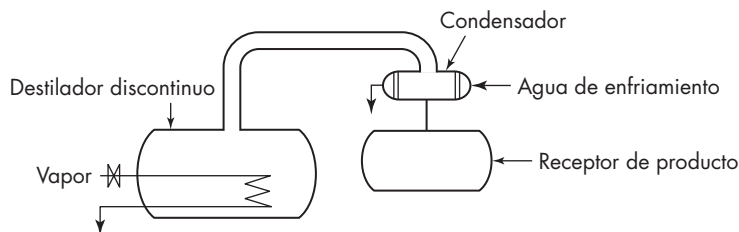


FIGURA 21.35

Destilación simple en un destilador discontinuo.

Es posible deducir una alternativa sencilla a la ecuación de Rayleigh para una mezcla ideal, tomando como base la volatilidad relativa. Aunque la temperatura en el destilador aumenta durante una destilación discontinua, la volatilidad relativa, que es una relación de presiones de vapor, no varía mucho y se puede utilizar un valor medio. A partir de la ecuación (21.37)

$$\frac{y_A}{y_B} = \alpha_{AB} \frac{x_A}{x_B} \quad (21.87)$$

Si la mezcla tiene n_A moles de A y n_B moles de B, la relación n_A/n_B es igual a x_A/x_B ; cuando se vaporizan dn moles, la variación de A es $y_A dn$, o bien dn_A , y la variación de B es $y_B dn$ o dn_B . Sustituyendo estos términos en la ecuación (21.87) se obtiene

$$\frac{dn_A/dn}{dn_B/dn} = \frac{dn_A}{dn_B} = \alpha_{AB} \frac{n_A}{n_B}$$

$$\text{o} \quad \frac{dn_A}{n_A} = \alpha_{AB} \frac{dn_B}{n_B} \quad (21.88)$$

Después de integrar entre límites

$$\ln \frac{n_A}{n_{0A}} = \alpha_{AB} \ln \frac{n_B}{n_{0B}} \quad (21.89)$$

$$\text{o} \quad \frac{n_B}{n_{0B}} = \left(\frac{n_A}{n_{0A}} \right)^{1/\alpha_{AB}} \quad (21.90)$$

La ecuación (21.90) se representa de forma gráfica como una línea recta, en coordenadas logarítmicas, para ayudar a seguir el curso de una destilación discontinua, o bien, puede utilizarse directamente si se especifica la recuperación de uno de los componentes.

EJEMPLO 21.10 Una carga de pentano crudo contiene 15% mol de *n*-butano y 85% de *n*-pentano. Si se utiliza una destilación discontinua sencilla a la presión atmosférica para separar 90% del butano, ¿cuánto pentano se separará? ¿Cuál será la composición del líquido remanente?

Solución El líquido final es pentano prácticamente puro y su temperatura de ebullición es 36 °C. La presión de vapor del butano a esta temperatura es 3.4 atm, con una volatilidad relativa de 3.4. Para las condiciones iniciales, la temperatura de ebullición es de 27 °C y la volatilidad relativa es 3.6. Por lo tanto, se utiliza para α_{AB} un valor promedio de 3.5.

Base del cálculo: 1 mol de alimentación

$$n_{0A} = 0.15 \text{ (butano)} \quad n_A = 0.015 \quad n_{0B} = 0.85 \text{ (pentano)}$$

A partir de la ecuación (21.90)

$$\frac{n_B}{0.85} = 0.1^{1/3.5} = 0.518 \quad n_B = 0.518(0.85) = 0.440$$

$$n = 0.44 + 0.015 = 0.455 \text{ mol} \quad x_A = \frac{0.015}{0.455} = 0.033$$

Destilación discontinua con reflujo

La destilación discontinua con un destilador sencillo no conduce a una buena separación, salvo que la volatilidad relativa sea muy grande. En muchos casos, se emplea una columna de rectificación con reflujo para mejorar la eficiencia de un destilador discontinuo. Si la columna no es demasiado grande, se instala sobre la parte superior del destilador o hervidor, tal como muestra la figura 20.1, o bien puede acoplarse independientemente por medio de tuberías de conexión para las corrientes de líquido y vapor.

La operación de un destilador discontinuo con columna se analiza utilizando un diagrama de McCabe-Thiele, con la misma ecuación de la línea de operación que se ha utilizado para la sección de rectificación de una destilación discontinua [ecuación (21.22)]:

$$y_{n+1} = \frac{R_D}{R_D + 1} x_n + \frac{x_D}{R_D + 1}$$

El sistema se opera para mantener constante la composición del destilado, aumentando la relación de reflujo a medida que varía la composición de líquido en el intercambiador de calor. El diagrama de McCabe-Thiele para este caso tendría líneas de operación de diferente pendiente, situadas de tal forma que se requiera el mismo número de etapas ideales para pasar desde x_D hasta x_B en todo momento. En la figura 21.36 se presenta un diagrama típico para un destilador de cinco etapas ideales, incluido el hervidor. La línea de operación más alta es para las condiciones iniciales, cuando la concentración del hervidor inferior al destilador es todavía la misma que la composición de la carga. (La concentración x_B es ligeramente inferior a x_F debido a la retención de líquido en los platos.) La línea de operación más baja y los escalones de líneas de trazos discontinuos corresponden a las condiciones en que aproximadamente un tercio de la carga se ha retirado como producto de destilado.

Para determinar la relación de reflujo que se requiere para un x_D constante y un x_B dado es preciso realizar un cálculo por prueba y error, puesto que el último escalón trazado sobre la supuesta línea de operación debe coincidir exactamente con x_B . Sin embargo, una

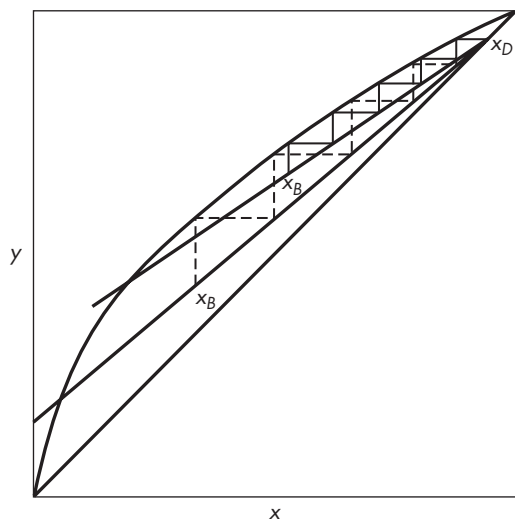


FIGURA 21.36

Diagramas de McCabe-Thiele para una destilación discontinua. Línea de operación más alta y líneas continuas: condiciones iniciales; línea de operación más baja y líneas de trazos discontinuos: después de retirar un tercio de la carga.

vez que la relación de reflujo inicial se ha seleccionado por este método, el valor de x_B para la última etapa de destilación se obtiene suponiendo un valor de R_D , construyendo la línea de operación y trazando el número correcto de pasos para terminar en x_B . Al aplicar un balance de materia, ecuaciones (21.8) y (21.9), se calcula la cantidad de producto y de carga que queda en el intercambiador de calor.

Un método alternativo de operación de un sistema de destilación discontinuo consiste en fijar la relación de reflujo y dejar variar con el tiempo la pureza del producto de destilado, deteniendo la destilación cuando la cantidad de producto o la concentración promedio en el producto total alcanza un determinado valor. Para calcular el funcionamiento del sistema, se trazan líneas de operación de pendiente constante, comenzando con distintos valores de x_D y trazando los escalones correspondientes al número de etapas reales para determinar x_B . Se calcula entonces el número total de moles que quedan en el destilador integrando la ecuación (21.86), donde x_D es igual a y y x_1 es igual a x_B .

SÍMBOLOS

a	Área de interfase entre el líquido y el vapor por unidad de volumen de empaque, m^{-1} o ft^{-1}
B	Velocidad de flujo del producto residual, mol/h, kg/h, o lb/h
C_0	Coficiente de descarga, para el flujo a través de perforaciones de platos perforados
C_s	Factor de capacidad, $u_o \sqrt{\rho_y / (\rho_x - \rho_y)}$
C_p	Calor específico a presión constante, J/g · °C o Btu/lb · °F; C_{pc} , del condensado; C_{pL} , del líquido; c_{pv} , del vapor
D	Velocidad de flujo del producto de cabeza, mol/h, kg/h, o lb/h
D_c	Diámetro de la columna, m o ft
D_E	Difusividad de remolino, m^2/s
D_v	Difusividad, m^2/s , cm^2/s , o ft^2/h ; D_{wv} , en el líquido; D_{wy} , en el vapor
F	Velocidad de alimentación, mol/h, kg/h, o lb/h; F_1 , F_2 , alimentaciones para columna de alimentaciones múltiples, también factor para estimar la capacidad de la columna, definida por la ecuación (21.75)
f	Fracción de alimentación que se vaporiza
G	Velocidad de masa basada en la sección transversal total de la torre; $\text{kg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ o $\text{lb}/\text{ft}^2 \cdot \text{h}$; G_x , de la corriente del líquido; G_y , del vapor
g	Aceleración de la gravedad, m/s^2 o ft/s^2
H	Entalpía, energía por mol o por unidad de masa; H_B , del producto de cola; H_D , del producto destilado; H_F , de la alimentación; H_R , del reflujo; H_x , del líquido saturado; H_{xm} , del líquido del plato m de la columna de agotamiento; H_{xn} , del líquido del plato n de la columna de rectificación; H_y , del vapor saturado; $H_{y,a}$, del vapor que entra a la columna; $H_{y,m+1}$, del vapor del plato $m + 1$ de la columna de agotamiento; $H_{y,n+1}$, del vapor del plato $n + 1$ de la columna de rectificación; H_{y1} , del vapor del plato superior
H_{Oy}	Altura global de una unidad de transferencia, basada en la fase de vapor
HETP	Altura equivalente a un plato teórico
HTU	Altura de una unidad de transferencia

h	Caída de presión o carga, mm de líquido; h_d , para el plato seco; $h_{f,L}$, pérdida de fricción en el líquido; h_p , carga equivalente del líquido en el plato; h_{ow} , altura del líquido claro sobre el vertedero; h_t , caída total por plato; h_w , altura del vertedero
K_v	Coeficiente en la ecuación (21.66); K'_v , en la ecuación (21.65)
K_y	Coeficiente global de transferencia de masa, basado en la fase de vapor; K'_y , valor nuevo en el ejemplo 21.9
k	Coeficiente individual de transferencia de masa; k_c , basado en la diferencia de concentración, m/h o ft/h; k_x , k_y , en las fases de líquido y vapor, respectivamente, con base en las diferencias de fracciones molares, kg mol/m ² · s · unidad de fracción mol o lb mol/ft ² · h · unidad de fracción mol; k'_k , k'_y , valores nuevos en el ejemplo 21.9
L	Velocidad de flujo del líquido en general o en la columna de rectificación, mol/h, kg/h, o lb/h; L_a , que entra en la parte superior de la columna; L_b , que sale por el fondo de la columna; L_c , del reflujo del condensador; L_m , del plato m de la columna de agotamiento; L_n , del plato n de la columna de rectificación; $\bar{L}$, en la columna de desorción
L_w	Longitud del vertedero, m
m	Número sucesivo de platos en la columna de agotamiento, contados a partir del plato de alimentación; también, pendiente de la curva de equilibrio, dy_e/dx_e
$\dot{m}$	Velocidad de flujo de masa, kg/h o lb/h; $\dot{m}_s$ de la corriente hacia el hervidor; $\dot{m}_w$, del agua de enfriamiento hacia el condensador
N	Número de platos ideales; $N_{\min}$, número mínimo de platos ideales
N_{O_y}	Número global de unidades de transferencia basado en la fase de vapor; N'_{O_y} , valor nuevo en el ejemplo 21.9
n	Número sucesivo de platos en la columna de rectificación, contados a partir de la parte superior; también, número de moles en el destilador o mezcla; n_A , n_B , de los componentes A y B, respectivamente; n_0 , número de moles cargados en el destilador; n_{0A} , n_{0B} , de los componentes A y B, respectivamente; n_1 , valor final; también exponente en la ecuación (21.44)
P	Presión, N/m ² o lb _f /ft ² ; P_{n-1} , P_n , P_{n+1} , en el espacio de vapor sobre los platos $n - 1$, y $n + 1$, respectivamente; P' , presión de vapor; P'_A , P'_B , de los componentes A y B, respectivamente
Pe	Número de Peclet para la dispersión axial, $Z_i/D_E t_L$
p_A , p_B	Presión parcial de los componentes A y B, respectivamente, N/m ² o lb _f /ft ²
q	Velocidad de flujo de calor, W o Btu/h; q_c , calor removido en el condensador; q_r , calor adicionado en el hervidor; también, moles de líquido en la sección de agotamiento en la columna por moles de alimentación
q_L	Velocidad de flujo volumétrico en el conducto de descenso, m ³ /s o ft ³ /s
R	Relación de reflujo; $R_D = L/D$; $RV = L/V$; R_{Dm} , relación de reflujo mínima
T	Temperatura, °C o °F; T_F , de la alimentación; T_b , punto de burbuja; T_{bc} , punto de burbuja del condensado; T_c , del condensado; T_d , punto de rocío; T_1 , del líquido en el plato superior; también, temperatura de entrada del agua de enfriamiento; $T_2 - T_1$, aumento de temperatura del agua de enfriamiento
t	Tiempo, s o h; t_L tiempo de residencia del líquido sobre el plato; t_T tiempo de residencia sobre la superficie de transferencia en la teoría de penetración

u	Velocidad lineal, m/s o ft/s; u_c , velocidad máxima permisible para el vapor, basada en el área de la sección de burbujeo; u_0 , velocidad de vapor a través de las perforaciones en el plato perforado o velocidad superficial en la columna empacada
V	Velocidad de flujo de vapor, en general o en la columna de rectificación, mol/h, kg/h o lb/h; V_a , procedente de la parte superior de la columna; V_b , que entra en el fondo de la columna; V_{m+1} , procedente del plato $m + 1$ en la columna de agotamiento; V_n , V_{n+1} , procedentes de los platos n y $n + 1$, respectivamente, en la columna de rectificación; V_1 , que va al condensador procedente del plato superior; $\bar{V}$, en la columna de agotamiento
$\bar{V}_s$	Velocidad superficial, m/s o ft/s
x	Fracción mol o fracción de masa en el líquido; x_A , del componente A ; x_{Ae} , en equilibrio con el vapor de concentración y_{Ae} ; x_B , en el producto residual, también, del componente B en el líquido; x_{Be} , en equilibrio con el vapor de concentración y_{Be} ; x_D , en el producto de destilado; x_D' , en la corriente lateral de la extracción por destilación; x_F , en la alimentación; x_a , en el líquido que entra en la columna de una sola sección; x_b , en el líquido que sale en la columna de una sola sección; x_c , en el reflujo procedente del condensador; x_e , en equilibrio con el vapor de composición y_e ; x_m , en el líquido procedente del plato m de la sección de agotamiento de la columna; x_{n-1} , x_n , en el líquido procedente de los platos $n - 1$ y n , respectivamente, de la columna de rectificación; x' , en la intersección de la línea de alimentación y la curva de equilibrio; x_0 , x_1 , valores inicial y final en la destilación discontinua
y	Fracción mol o fracción de masa en el vapor; y_A , y_B , de los componentes A y B , respectivamente; y_{Ae} , y_{Be} , en equilibrio con líquidos de concentración x_{Ae} , x_{Be} , respectivamente; y_D , en el vapor del producto de destilado; y_a , en el vapor que sale de la columna de una sola sección; y_b , en el vapor que entra en la columna de una sola sección; y_e , en equilibrio con el líquido de concentración x_e ; y_{m+1} , del vapor procedente del plato $m + 1$ de la sección de agotamiento de la columna; y_n , y_{n+1} , en el vapor procedente de los platos n y $n + 1$, respectivamente, de la sección de rectificación de la columna; y_r , a partir del hervidor; y^* , del vapor en equilibrio con la corriente específica del líquido; y_a^* , en equilibrio con x_a ; y_b^* , en equilibrio con x_b ; y_n^* , en equilibrio con x_n ; y_1 , del vapor procedente de la parte superior del plato; y' , en la intersección de la línea de alimentación con la curva de equilibrio; también, del vapor que sale del condensador parcial; y'_e , el valor de pseudoequilibrio [ecuación(21.72)]; y'_{en} , en equilibrio con el líquido para una localización específica en el plato n ; y'_n , en el vapor que sale de una localización específica del plato n ; y'_{n+1} , que entra en el plato n para la misma localización que y'_n .
Z	Altura del líquido en el conducto de descenso, m o ft; altura real del líquido aireado; Z_c , altura del líquido claro
Z_l	Longitud de la trayectoria de flujo del líquido

Letras griegas

α_{AB}	Volatilidad relativa del componente A con relación al componente B
β	Factor de corrección en la ecuación (21.63)
ΔH_v	Entalpía de vaporización, cal/mol; $\Delta H_{v,b}$, a la temperatura de ebullición
ΔL	Líquido adicional condensado de la condensación fría [ecuación (21.24)]

η	Eficiencia; η_M , eficiencia de Murphree del plato; η_o , eficiencia global de los platos; η' , eficiencia local del plato
λ	Calor latente de vaporización, energía por unidad de masa; λ_c , del condensado; λ_s , del vapor de agua
μ	Viscosidad, Pa · s, cP, o lb/ft · s
ρ	Densidad, kg/m ³ o lb/ft ³ ; ρ_L , del líquido; ρ_v , del vapor
ρ_M	Densidad molar, kg mol/m ³ o lb mol/ft ³ ; ρ_{Mx} , del líquido; ρ_{My} , del vapor
σ	Tensión superficial, dina/cm
ϕ_d	Fracción de volumen del líquido en la mezcla aireada

PROBLEMAS

- 21.1. Un líquido que contiene 25% en mol de tolueno, 40% en mol de etilbenceno y 35% en mol de agua se somete a una destilación continua e instantánea a una presión total de 0.5 atm. Los datos para estas sustancias se dan en la tabla 21.4. Suponiendo que las mezclas de tolueno y etilbenceno obedecen a la ley de Raoult y que los hidrocarburos son completamente inmiscibles en agua, calcule la temperatura y las composiciones de las fases líquida y vapor *a*) en el punto de burbuja, *b*) en el punto de rocío, y *c*) en el punto de 50% (la mitad de la alimentación sale como vapor y la otra mitad como líquido).
- 21.2. Una planta ha destilado una mezcla que contiene 75% mol de metanol y 25% mol de agua. El producto de destilado debe contener 99.99% mol de metanol y el producto residual 0.002% mol. La alimentación es fría y para cada mol de alimentación condensa 0.15 moles de vapor

TABLA 21.4
Presiones de vapor de etilbenceno, tolueno y agua

Temperatura, °C	Presión de vapor, mm Hg		
	Etilbenceno	Tolueno	Agua
50	35.2		92.5
60	55.5	139.5	149.4
70	84.8	202.4	233.7
80	125.8	289.4	355.1
90	181.9	404.6	525.8
100	257.0	557.2	760.0
110	353.3		
110.6		760.0	
120	481.8		

TABLA 21.5
Datos de equilibrio para metanol-agua

<i>x</i>	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
<i>y</i>	0.417	0.579	0.669	0.729	0.780	0.825	0.871	0.915	0.959	1.0

TABLA 21.6

Sistema acetona-metanol

Fracción mol de acetona			Fracción mol de acetona		
Temperatura, °C	Líquido	Vapor	Temperatura, °C	Líquido	Vapor
64.5	0.00	0.000	56.7	0.50	0.586
63.6	0.05	0.102	56.0	0.60	0.656
62.5	0.10	0.186	55.3	0.70	0.725
60.2	0.20	0.322	55.05 [†]	0.80	0.80
58.65	0.30	0.428	56.1	1.00	1.00
57.55	0.40	0.513			

[†] Azeotropo.

en el plato de alimentación. La relación de reflujo en la parte superior es 1.4 y el reflujo está a la temperatura de burbuja. Calcule *a*) el número mínimo de platos; *b*) la relación mínima de reflujo; *c*) el número de platos utilizando un condensador total y un hervidor, suponiendo una eficiencia de platos media de Murphree de 72%; *d*) el número de platos que utilizan un hervidor y un condensador parcial que opera con el reflujo en equilibrio con el vapor que va al condensador final. Los datos de equilibrio se presentan en la tabla 21.5.

- 21.3.** Los datos de equilibrio-temperatura de ebullición para el sistema acetona-metanol a 760 mm Hg se dan en la tabla 21.6. Se va a diseñar una columna para separar una alimentación que contiene 25% mol de acetona y 75% mol de metanol en un producto de destilado con 78% mol de acetona y un producto residual con 1.0% mol de acetona. La alimentación entra como una mezcla de equilibrio de 30% de líquido y 70% de vapor. Se utilizará una relación de reflujo al doble del valor mínimo. Se utilizará un hervidor externo. El producto residual se retira del hervidor. El condensado (reflujo y producto destilado) sale del condensador a 25 °C, y el reflujo entra en la columna a esta temperatura. Los calores latentes molares para ambos componentes son 7 700 g cal/g mol. La eficiencia de Murphree de los platos es de 70%. Calcule *a*) el número de platos que se requieren por encima y por debajo de la alimentación; *b*) el calor que se necesita en el hervidor, en Btu por libra mol de producto destilado; *c*) el calor retirado en el condensador, en Btu por libra mol de producto destilado.
- 21.4.** Una mezcla equimolar de benceno y tolueno se va a separar en una torre de campanas de burbujeo a razón de 100 kg mol/h a 1 atm de presión. El producto destilado debe contener por lo menos 98% mol de benceno. La alimentación es líquido saturado. Se dispone de una torre de 24 platos. La alimentación puede introducirse en cualquier plato comprendido entre los números 11 y 17 contando desde la parte superior. La máxima capacidad de vaporización del hervidor es 120 kg mol/h. La eficiencia de los platos es de 50%. ¿Cuántos moles por hora de producto destilado se pueden obtener de esta torre?
- 21.5.** Una solución acuosa de un componente volátil A, que contiene 7.94% mol de A, se precalienta hasta la temperatura de ebullición y se introduce como alimentación por la parte superior de una columna de agotamiento que opera a la presión atmosférica. El vapor procedente de la parte superior de la columna debe contener 11.25% mol de A. No se devuelve reflujo. Se están considerando dos métodos, ambos con el mismo consumo de calor, que corresponden a una vaporización de 0.562 moles por mol de alimentación en cada caso. El método 1 utilizará un destilador en el fondo de una columna de platos, generando vapor mediante

TABLA 21.7

Datos de equilibrio en fracción molar de A

x	0.0035	0.0077	0.0125	0.0177	0.0292	0.0429	0.0590	0.0784
y	0.0100	0.0200	0.0300	0.0400	0.0600	0.0800	0.1000	0.1200

el empleo de vapor de agua que condensa en el interior de un serpentín sumergido en el líquido del destilador. En el método 2 se suprimen el destilador y el serpentín, y se inyecta vapor vivo directamente por debajo del plato inferior. Los datos de equilibrio se presentan en la tabla 21.7. Pueden aplicarse las suposiciones simplificadoras habituales. ¿Cuáles son las ventajas de cada método?

21.6. Una torre que contiene seis platos ideales, un intercambiador de calor y un condensador total, se utiliza para separar parcialmente oxígeno a partir de aire a la presión manométrica de 65 lb_f/in.². Se desea operar con una relación de reflujo (reflujo a producto) de 2.6 y obtener un producto residual con 51% en peso de oxígeno. El aire entra a la columna a la presión manométrica de 65 lb_f/in.² y 30% en masa de vapor. En la tabla 21.8 se da la entalpía de las mezclas de oxígeno y nitrógeno a esta presión. Calcule la composición de producto de destilado si los vapores se condensan pero no se enfrían.

21.7. Una columna de rectificación que contiene el equivalente a tres platos ideales va a alimentarse continuamente de 0.4% mol de amoníaco y 99.6% mol de agua. Antes de que la alimentación entre en la columna se convierte totalmente en vapor saturado y después se introduce entre los platos segundo y tercero desde la parte superior de la columna. Los vapores procedentes del plato superior se condensan por completo pero no se enfrían. Por cada mol de alimentación se devuelve al plato superior como reflujo 1.35 moles de condensado, mientras que el resto del destilado se retira como producto destilado. El líquido procedente del plato inferior pasa a un hervidor calentado con serpentines en cuyo interior condensa el vapor generado por debajo del plato inferior, y el producto residual se retira de forma continua del hervidor o destilador. La vaporización en el intercambiador de calor es 0.7 mol por mol de alimentación. Para el intervalo de concentración que interviene en este problema, la relación de equilibrio viene dada por la ecuación

TABLA 21.8

Entalpía de oxígeno-nitrógeno a 65 lb_f/in.² manométricas

Temperatura, °C	Líquido		Vapor	
	N ₂ , wt%	H _x , cal/g mol	N ₂ , wt%	H _y , cal/g mol
-163	0.0	420	0.0	1840
-165	7.5	418	19.3	1755
-167	17.0	415	35.9	1685
-169	27.5	410	50.0	1625
-171	39.0	398	63.0	1570
-173	52.5	378	75.0	1515
-175	68.5	349	86.0	1465
-177	88.0	300	95.5	1425
-178	100.0	263	100.0	1405

$$y = 12.6x$$

Calcule la fracción mol de amoníaco en *a)* el producto residual que sale del hervidor o destilador, *b)* el producto destilado, *c)* el líquido de reflujo que sale del plato de alimentación.

- 21.8.** Se desea obtener un producto destilado que contenga 80% mol de benceno a partir de una mezcla de alimentación que contiene 68% mol de benceno y 32% de tolueno. Para esta operación se consideran los siguientes métodos, todos ellos a presión atmosférica. Para cada método, calcule los moles de producto por 100 moles de alimentación y el número de moles vaporizados por 100 moles de alimentación. *a)* Destilación continua de equilibrio. *b)* Destilación continua en un destilador equipado con un condensador parcial, donde 55% mol de los vapores que entran se condensan y devuelven al destilador. El condensador parcial está construido de tal forma que el vapor y el líquido que salen están en equilibrio y la retención es despreciable.
- 21.9.** La operación de una columna de fraccionamiento está circunscrita por dos relaciones de reflujo límite: una correspondiente al uso de un número infinito de platos y otra a reflujo total o relación de reflujo infinita. Considere una columna de rectificación que se alimenta por el fondo con un flujo constante y suponga también que la columna tiene un número infinito de platos. *a)* ¿Qué ocurre en una columna de este tipo cuando opera a reflujo total? *b)* Suponga que se retira de la parte superior de la columna un flujo constante de producto. ¿Qué ocurre a medida que se retira más y más producto en etapas sucesivas, si cada etapa alcanza el estado estacionario entre los cambios?
- 21.10.** Un destilador de laboratorio se carga con 10 L de una mezcla metanol-agua con una fracción mol 0.70 de metanol. Esto se va a destilar en forma discontinua sin reflujo a una presión de 1 atm hasta que se alcancen los 5 L en el destilador, esto es, hasta que 5 L se hayan evaporado. La velocidad de entrada de calor es constante con el valor de 4 kW. Los volúmenes parciales molares son 40.5 cm³/g mol para el metanol y 18 cm³/g mol para el agua. Despreciando las variaciones de volumen con la mezcla y utilizando un calor medio de vaporización de 40 kJ/g mol, calcule *a)* el tiempo t_r que se requiere para vaporizar 5 L; *b)* la fracción mol del metanol en el producto que sale del destilador a los tiempos $t_r/2$, $3t_r/4$ y t_r ; *c)* la composición media del destilado total para el tiempo t_r . Los datos de equilibrio para el sistema metanol-agua se dan en la tabla 21.5.
- 21.11.** Una mezcla equimolar de *A* y *B*, con una volatilidad relativa de 2.3 debe separarse en un producto destilado con 98.5% de *A* y un producto residual con 2% de *A*, así como un producto líquido intermedio con 80% de *A* y que representa 40% de la alimentación *A*. *a)* Deduzca la ecuación para la línea de operación en la sección intermedia de la columna y dibuje las tres líneas de

<i>P</i> , atm	Temperatura, °C	
	<i>n</i> -C ₄ H ₁₀	<i>n</i> -C ₅ H ₁₂
0.526	-16.3	18.5
1	-0.5	36.1
2	18.8	58.0
5	50.0	92.4
10	79.5	124.7
20	116.0	164.3

- operación para el diagrama de McCabe-Thiele. *b)* Calcule las cantidades de cada producto por 100 moles de alimentación y determine la relación de reflujo mínima si la alimentación es un líquido a la temperatura de ebullición. *c)* ¿Cuánto aumenta la relación de reflujo mínima como consecuencia de la retirada de la corriente lateral de producto?
- 21.12.** Se utiliza la destilación para preparar productos de 99% de pureza a partir de una mezcla de *n*-butano y *n*-pentano. En la tabla de la página anterior se dan las presiones de vapor.
- a)* Represente en forma gráfica las presiones de vapor de tal forma que permitan una interpolación exacta y determine la volatilidad relativa media para columnas que operan a 1, 2 y 8 atm. *b)* Determine el número mínimo de platos ideales para la separación a estas tres presiones. ¿Cuál es la principal ventaja de realizar la separación a presiones superiores a la atmosférica?
- 21.13.** Etilbenceno (temperatura de ebullición de 136.2 °C) y estireno (temperatura de ebullición de 145.2 °C) se separan por destilación continua en una columna que opera al vacío para mantener la temperatura por debajo de 110 °C y evitar la polimerización del estireno. La alimentación consiste en 30 000 kg/h con 54% de etilbenceno y 46% de estireno (porcentajes en peso), y los productos son de 97 y 0.2% de etilbenceno. La volatilidad relativa es 1.37 y con una relación de reflujo de 6.15 se necesitan alrededor de 70 platos. La parte superior de la columna opera a 50 mm Hg y 58 °C, y la caída de presión media por plato es 2.5 mm Hg. *a)* Si la columna está diseñada para tener un factor F de 2.8 $(\text{m/s})(\text{kg/m}^3)^{0.5}$ en la parte superior, ¿qué diámetro de columna se requiere? *b)* Para una columna de diámetro uniforme, ¿cuál será el factor F en el fondo de la columna. *c)* Si la columna se construye en dos secciones, con un diámetro menor para la sección inferior, ¿qué diámetro deberá utilizarse de forma que F no sea superior a 2.8? (Véase C.J. King, *Separation Processes*, McGraw-Hill, Nueva York, 1971, p. 608, para mayor información acerca de este sistema.)
- 21.14.** Una planta produce dos corrientes formadas por mezclas de benceno y tolueno, una con 37% de benceno y otra con 68% de benceno. Se dispone de dos cantidades aproximadamente iguales de ambas corrientes y se propone una torre de destilación con dos puntos de alimentación para producir benceno de 98% y tolueno de 99% en la forma más eficiente. Sin embargo, mezclando las dos corrientes e introduciéndolas en un solo punto la operación sería más sencilla. Para la misma velocidad de reflujo, calcule el número de etapas ideales que se requiere en los dos casos.
- 21.15.** Tolueno saturado con agua a 30 °C tiene 680 ppm de H_2O y ha de secarse hasta 0.3 ppm de H_2O mediante destilación fraccionada. La alimentación se introduce en el plato superior de la columna, y el vapor de destilado se condensa, se enfría hasta 30 °C y se separa en dos capas. La capa acuosa se retira y la capa de tolueno, saturada con agua, se recircula. La volatilidad relativa media del agua con respecto al tolueno es 120. ¿Cuántas etapas teóricas se necesitan si se utilizan 0.25 moles de vapor por mol de alimentación líquida? (Desprecie la variación de L/V en la columna.)
- 21.16.** Una columna de 15 platos perforados se utiliza para preparar metanol de 99% a partir de una alimentación que contiene 40% de metanol y 60% de agua (en % mol). Los platos tienen 8% de área abierta, perforaciones de $\frac{1}{4}$ in., vertederos de 2 in. y conductos de descenso segmentados. *a)* Si la columna opera a presión atmosférica, estime el límite de inundación con base en las condiciones en la parte superior de la columna. ¿Cuál es el factor F y la caída de presión por plato en este límite? *b)* Para la velocidad de flujo calculada en la parte *a)*, determine el factor F y la caída de presión por plato cerca del fondo de la columna. ¿Qué sección de la columna se inundaría primero al aumentar la velocidad del vapor?

- 21.17.** Una columna de destilación va a separar metanol y agua con el reflujo que retorna a la columna en este punto de burbuja. Ahora está instalado un condensador grande, que enfría de manera significativa la corriente de reflujo. El control del dispositivo mantiene la relación de reflujo aparente (o externa) constante. Si la misma cantidad de producto sale como antes, ¿qué le pasará a *a*) la pendiente de la línea de operación, *b*) el calor impuesto al hervidor y *c*) la pureza del producto destilado?
- 21.18.** *a*) Use los datos de la tabla 21.8 (pág. 732) y 21.9 para calcular la volatilidad relativa del sistema N_2 - O_2 para diferentes composiciones a 65 lb/in² de presión manométrica; *b*) ¿qué tan cerca de un sistema ideal está éste?; y *c*) despreciando el efecto de trazas de gases, ¿cuál es el número mínimo de platos ideales que se requiere para separar los productos del aire con 99% de pureza?
- 21.19.** Se estima que la eficiencia de Murphree para el sistema diagramado en la figura 21.13 es de 65%. *a*) ¿Cuántos platos debería contener la columna, y cuál debería ser el plato de alimentación?; *b*) ¿qué sucedería si la alimentación se introduce en el plato 5 real? Use un diagrama para ayudarse con la explicación.
- 21.20.** Una torre empacada con empaques de metal Intalox #40 se usa para destilar isooctano (2,2,4-trimetil pentano) y tolueno a presión atmosférica. El líquido alimentado contiene 40% mol de isooctano y se precalienta a 100 °C antes de ingresar a la columna. Ésta debería tener 32 platos ideales. *a*) ¿Cuál es el flujo de vapor recomendada en ft/s, lb mol/h · ft² y lb/ · ft²?; *b*) ¿si se usara un tamaño de empaque #25 decrecería significativamente el volumen de la sección empacada?
- 21.21.** En la mayoría de las columnas de destilación ocurre inundación por arrastre antes que se alcance el punto de arrastre del tubo de descenso. Demuestre que se puede revertir la situación para espaciamientos entre platos pequeños (6 in. o 9 in.) y para ciertas alturas de la esclusa (espaciamientos pequeños entre los platos se usan en columnas de destilación de aire para hacer descender el área de la transferencia de calor con el medio ambiente).
- 21.22.** Una mezcla que contiene 50 g mol de benceno y 50 g mol de clorobenceno se destila por destilación simple sin reflujo hasta que 40% de la carga inicial sea extraída por la parte superior. El sistema benceno-clorobenceno se puede considerar ideal, con una volatilidad relativa promedio de 5.3. *a*) ¿Cuáles son las composiciones de la parte superior extraída y del residuo luego de completada la destilación?; *b*) los efluentes superiores producto de la primera destilación se someten a una segunda destilación simple. Nuevamente 40% de la carga se extrae por la parte superior. ¿Cuál es la composición de este nuevo producto obtenido? ¿Cuál es su masa en gramos? ¿Cuántos gramos de cloro contiene?

REFERENCIAS

1. Bennet, D.L., R. Agrawal y P.J. Cook. *AIChE J.* **29**: 434 (1983).
2. *Bubble Tray Design Manual*, Nueva York: American Institute of Chemical Engineers, 1958.
3. Chan, H. y J.R. Fair. *Ind. Eng. Chem. Proc. Des. Dev.* **23**: 814 (1984).
4. Bravo, J.L., J.A. Rocha y J.R. Fair. *Hydrocarbon Proc.* **64**: (1): 91 (1985).
5. Fair, J.R., *Petrol Chem. Eng.* **33**(10): 45 (1961).
6. Fischer, W.R., M.F. Doherty y J.M. Douglas. *Ind. Eng. Chem. Proc. Des. Dev.* **24**: 995 (1985).
7. Gerster, J.A. *Ind. Eng. Chem.* **52**: 645 (1960).

8. Harriot, P. *Environ. Sci. Technol.* **23**: 309 (1988).
9. Jones, J.B. y C. Pyle. *Chem. Eng. Prog.* **51**: 424 (1955).
10. Kister, H. Z. *Distillation Design*, Nueva York: McGraw-Hill, 1992.
11. Klemola, K. T. y J. K. Ilme. *Ind. Eng. Chem. Res.* **35**: 4579 (1996).
12. Kunes, J. G., T. P. Ognisty, M. Sakata y G. X. Chen. *Ind. Eng. Chem. Res.* **35**: 2660 (1996).
13. Lewis, W. K. Jr. *Ind. Chem. Eng.* **28**: 399 (1936).
14. Locket, M. J. *Distillation Tray Fundamentals*, Cambridge, Eng.: Cambridge Univ. Press, 1986.
15. McCabe, W. L. y E. W. Thiele. *Ind. Eng. Chem.* **17**: 605 (1925).
16. McFarland, S.A., P.M. Sigmund y M. Van Winkle. *Hydro. Proc.* **51**(7): 111 (1972).
17. Murphree, E. V. *Ind. Eng. Chem.* **17**: 747 (1925).
18. *Valve Tray Design Manual*, Akron, Oh: Norton Chemical Process Products Corp., 1996.
19. O'Connell, H. E. *Trans. AIChE.* **42**: 741 (1946).
20. Perry, R. H. y D. W. Green (eds.). *Perry's Chemical Engineers' Handbook*. 7a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 1997, pp. 2-257, 2-262.
21. Peters M. S. y K. D. Timmerhaus. *Plant Design and Economics for Chemical Engineers*, 3a. ed. Nueva York: Mc Graw-Hill, 1980, p. 387.
22. Strigle, R.F. Jr. y F. Rukovena, Jr. *Chem. Eng. Prog.* **75**(3): 87 (1979).
23. Vital, T. J., S.S. Grossel y P. I. Olsen. *Hydro. Proc.* **63**(11):147 (1984).